

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

MODALIDAD PARTICULAR

SEPTIEMBRE DE 2020

Ascenty

ASCENTY MEX02_ASU

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Datos Generales Del Proyecto, Del Promovente Y Del Responsable Del Estudio De Impacto Ambiental.....	3
1.1	Datos Generales Del Proyecto.....	3
1.2	Datos Generales Del Promovente.....	7
2	Descripción De Las Obras O Actividades Y, en su Caso, De Los Programas O Planes Parciales De Desarrollo.....	9
2.1	Información General Del Proyecto, Plan O Programa	9
2.2	Características Particulares Del Proyecto, Plan O Programa.....	19
2.3	Etapas de Operación y mantenimiento.....	32
2.4	Término de vida útil y abandono de las obras	49
3	Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables. ...	50
3.1	Ley General Del Equilibrio Ecológico Y Protección Al Ambiente Y Su Reglamento En Materia De Impacto Ambiental.	50
3.2	ORDENAMIENTO ECOLÓGICO ESTATAL	54
3.3	ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL	63
4	Descripción Del Sistema Ambiental Y Señalamiento De La Problemática Ambiental Detectada En El Área De Influencia Del Proyecto, Inventario Ambiental	75
4.1	Delimitación Del Área De Estudio	75
4.2	Componente abiótico	78
4.3	Componente social.....	111
4.4	Paisaje	115
4.5	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.....	115
5	Metodología Para Identificar Y Evaluar Los Impactos Ambientales	117
5.1	Identificación de impactos	117
5.2	Caracterización De Impactos	119
5.3	Valoración De Los Impactos	125
6	Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales del sistema ambiental regional.	137
6.1	Descripción De La Medida O Programa De Medidas De Mitigación O Correctivas Por Componente Ambiental	137
7	Pronósticos Ambientales Y En Su Caso, Evaluación De Alternativas	150
7.1	Pronóstico ambiental.	150
8	Identificación De Los Instrumentos Metodológicos Y Elementos Técnicos Que Sustentan La Información Señalada En Las Fracciones Anteriores.....	152
8.1	Integración De Información Documental.....	152
8.2	Integración De Información Normativa.....	152
8.3	Descripción Del Sistema Ambiental E Identificación De La Problemática Ambiental Detectada	152
8.4	Metodología Para Identificar Y Evaluar Los Impactos Ambientales	152
9	Referencias y consultas bibliográficas	157
10	Anexos.....	158

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización del proyecto ASCENTY MEX02_ASU.	4
Figura 2. Ubicación del proyecto ASCENTY MEX02_ASU.	5
Figura 3. Mapa de representación gráfica del proyecto.....	22
Figura 4. Mapa de representación gráfica local del proyecto.	23
Figura 5. Ubicación del Centro de Datos en la UGA 37 Zona Urbana de Integración Metropolitana del Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón, Qri,	64
Figura 6. Mapa de Área Natural Protegida	71
Figura 7. Ubicación del predio donde se pretende instalar “ASCENTY MEX02_ASU” con respecto a las Regiones Hidrológicas Prioritarias. Fte: CONABIO.....	72
Figura 8. Ubicación del predio donde se pretende instalar “ASCENTY MEX02_ASU” con respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias. Fte: CONABIO	73
Figura 9. Ubicación del predio donde se pretende instalar “ASCENTY MEX02_ASU” con respecto a las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. Fte: CONABIO.....	74
Figura 10. Definición del área de estudio, UGA 37 Zona de Integración Metropolitana del OELM de Colón. Se observa se trata de un polígono en suma irregular.....	76
Delimitación del Área de Incidencia Ambiental en el Conjunto Predial Ejido La Esperanza	77
Figura 11. Estación Climatológica #22043 Coyotillos.	79
Figura 12. Mapa de edafología dentro del área de estudio	82
Figura 13. Tipo de suelo en el sitio del proyecto.....	83
Figura 14. Elevaciones en la Unidad de Gestión 37. Zona de Integración Metropolitana.	85
Figura 15. Perfil de elevación Norte – Sur	85
Figura 16. Perfil de elevación Este – Oeste.....	86
Figura 17 . Distribución de microcuencas en el área de estudio UGA 37 Zona de Integración Metropolitana.....	88
Figura 18. Carta Cobertura de la Vegetación México SIATL INEGI.	103
Figura 19. Cobertura vegetal de acuerdo INEGI serie IV para el sitio del proyecto.	104
Figura 20. Metodología para la evaluación de impactos ambientales.	118

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro de coordenadas topográficas UTM.	3
Tabla 2. Cuadro de coordenadas topográficas UTM.	17
Tabla 3. Equipo y maquinaria utilizados durante la fase de preparación del sitio y construcción	27
Tabla 4. Personal durante la construcción y operación.	27
Tabla 5. Residuos sólidos durante la fase de operación y mantenimiento.....	41
Tabla 6. Distancias a las que se encuentra el proyecto de ANP'S.	71
Tabla 7. Distancias a las que se encuentra el proyecto de RHPRI's.....	72
Tabla 8. Edafología en la zona de estudio.	84
Tabla 9. Principales características de la Región Hidrológica, Microcuenca.	89
Tabla 10. Individuos que serán rescatados y reubicados.	106
Tabla 11. Escala utilizada para la calificación de los criterios básicos de evaluación.....	117
Tabla 12. Escala utilizada para la calificación de los criterios complementarios de evaluación.	118
Tabla 13. Matriz de resultados de impactos evaluados proyecto ASCENTY MEX02_ASU. ...	130
Tabla 14. Descripción de impactos evaluados del proyecto ASCENTY MEX02_ASU	131
Tabla 15. Escala utilizada para la calificación de los criterios complementarios de evaluación.	154

1 Datos Generales Del Proyecto, Del Promovente Y Del Responsable Del Estudio De Impacto Ambiental

1.1 Datos Generales Del Proyecto

1.1.1 Nombre del proyecto

“ASCENTY MEX02_ASU”

1.1.2 Ubicación (dirección) del proyecto

ASCENTY MEX02_ASU se ubica en Carretera Estatal 100 Km 17.5 Colón, C.P. 76270, Querétaro, México.

El proyecto contempla un polígono el cual está delimitado por las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Cuadro de coordenadas topográficas UTM.

CUADRO DE COORDENADAS UTM WGS84			
PUNTO	X	Y	USO DE SUELO
1	384856.595	2285045.663	5 HAS
2	384683.324	2284984.315	5 HAS
3	384704.24	2284925.246	5 HAS
4	384700.028	2284909.488	5 HAS
5	384716.096	2284891.765	5 HAS
6	384788.267	2284687.951	5 HAS
7	384928.912	2284737.754	5 HAS
8	384932.757	2284759.242	5 HAS
9	384926.463	2284777.019	5 HAS
10	384887.779	2284886.263	5 HAS
11	384874.675	2284924.132	5 HAS
12	384863.161	2284963.061	5 HAS
13	384854.084	2284999.621	5 HAS
14	384848.522	2285026.892	5 HAS
15	384859.539	2285030.793	5 HAS
SUPERFICIE TOTAL = 51145.94 M2			



Figura 1. Localización del proyecto ASCENTY MEX02_ASU.



Figura 2. Ubicación del proyecto ASCENTY MEX02_ASU.



Fotografía 1. Imagen panorámica del predio destinado al centro de datos.

1.1.3 Antecedentes

El predio que conforma el proyecto ASCENTY MEX02_ASU para un total de **51145.94 m²** (5.1145 Ha) está contenido dentro del conjunto predial que conforma el proyecto denominado **DESARROLLO URBANO LA ESPERANZA** dentro de las parcelas 134 y 52, cuentan con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitido por la SEMARNAT al amparo del oficio F.22.01.02/1720/15 de fecha 01 de octubre de 2015 y en materia de impacto ambiental por cambio de uso de suelo forestal Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 de fecha 09 de octubre de 2015 de los cuales se anexa copia.

La presente evaluación de impacto ambiental se refiere únicamente a las etapas de CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ASCENTY MEX02_ASU.

1.1.4 Duración del proyecto

Se estima que el proyecto tendrá una duración en la etapa de construcción de 12 meses y 50 años en operación.

1.2 Datos Generales Del Promovente

1.2.1 Nombre o razón social

ASCENTY MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

1.2.2 Registro Federal del Contribuyente del promovente

AME200109CP2

1.2.3 Nombre y cargo del representante legal

ANDRE NERIS DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo 1 . Documentos de identificación del representante legal.

1.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones

Calle Capuchinas #205,
Fraccionamiento Carretas. CP 76050
Correo electrónico: zasha.lezarq@gmail.com
Teléfono: 442 413 6733

1.2.1 Datos del responsable de la elaboración de la MIA

Tomasis Briseño y Asociados S.C.
Sierra de Vírgenes # 119
Col. Villas del Sol
C.P. 76046
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 2 13 23 63
Cel. (442) 1 32 42 26
E-mail: eugeniabris@gmail.com
Registro Prestadores de Servicios Ambientales SEDESU/RPPSA/003-06

1.2.2 Responsable técnico.

M.C. María Eugenia Briceño Sáinz
Ced. Profesional: 3520174
RFC:
CURP:

MARIA
EUGENIA
BRICEÑO

Digitally signed by MARIA
EUGENIA BRICEÑO
DN: cn=MARIA EUGENIA
BRICEÑO, o=TOMASIS
BRICEÑO Y ASOCIADOS S.C.,
ou=DIRECCION TECNICA,
email=eugeniabris@gmail.co
m, c=US
Date: 2020.10.19 13:56:55
-05'00'

BAŌĪ ĩ İRAGS WĀYEH GHŌ BHPĖS ŶCH ĞSRĖHRĪĀ 8ŌĀŋH ĀRĪŦĀ GH °HKĪZĖYŠ GH - SĜŌĀĠİSR p °HKĪZĖYŠ RHGHYĀŦ GH 8SRĖYİĠCpHRĖHZE WSY ĞSRZİGHYĀYZH ĞAĖSŠ WHYZSRĀŦHZE GH ĞSRKŠY İĠĠAG ĞSR HŌ ĞCHYĠS HR İ ĀEHYİĀ GH 8ŌĀZİKŦĠĠAGİSR GH YRKŠY İ ĀĠİSR ĀZİ ĞS İ S WĀYĀ ŌĀ AŌĀĠSŶĀĠİSR GH ÖHYZİSR - CĠŦĠĠĀ RĠ İ HYS ĠĠİKĠKQ İĠĠİKĠKQ 7ŪĖ ĞSRKİY İ ĀĠS WSY HŌ 8S İ İBH GH °YARZWĀYHRĠĀ GHŌ - SĠHY ĀŋHĠCİİŋS GHŌ AZĖĀĠS GH ĤCHYĖĀYŠĖ HR HŌ İ ĀYĠS GH ZC ŌİkhZİ İ S İ HPĖĀ İHZİSR ĀPĖYĀSĠGİRĀYİĀĖ ĠHŪHGŶĀĠĀ HR KHĠİ Ā ĠZ GH İCŪİS GH KĠKQŪ p ĞSR KCRĠĀ İ HRĖS HR ŌS ĠİZWCHZEŠ HR ŌSĀ ĀYĖİĠCŪS K KŶĀĠĠİSR ÖW p ÜYŶY İRĠİZS ĀŪ p ĠĠĠ GH ŌĀ hHP GH °YARZWĀYHRĠĀ p ĠĠHZE Ā ŌĀ YRKŠY İ ĀĠİSR - CĠŦĠĠĀ GHŌ AZĖĀĠS GH ĤCHYĖĀYŠĖ HR YHŌĀĠİSR ĠSR HŌ ĀYĖİĠCŪS K KŶĀĠĠİSR YŪ GH ŌĀ hHP GH - YSĖHĠĠİSR GH =ĀĖSŠ - HYZSRĀŦHZE HR - SŶHZİSR GH İ CİHĖSŠ İ ĠŪİKĀĠSŠ GHŌ AZĖĀĠS GH ĤCHYĖĀYŠĖ HR ĠSYHŪĀĠİSR ĠSR ŌSĀ ŌİRHA İ İHRĖSŠ °YİkhZİ İ S SĠĖĀŋSĖ KŶĀĠĠİSR YŪ p ĤİRĠCĀKhZİ İ S ZHPĖSĖ GH ŌSĀ hİRHA İ İHRĖSŠ SHRHYĀŦHZE GH 8ŌĀZİKŦĠĠAGİSR p =HZĠŌĀZİKŦĠĠAGİSR GH ŌĀ YRKŠY İ ĀĠİSRĖ ĀZİ ĞS İ S WĀYĀ ŌĀ AŌĀĠSŶĀĠİSR GH ÖHYZİSRHZE - CĠŦĠĠĀZĀZ

2 Descripción De Las Obras O Actividades Y, en su Caso, De Los Programas O Planes Parciales De Desarrollo

2.1 Información General Del Proyecto, Plan O Programa

2.1.1 Naturaleza del proyecto

CENTRO DE DATOS

Un centro de cómputo o centro de datos, es una sala dedicada a la instalación y operación de equipo de cómputo destinados al procesamiento y almacenamiento de datos y es donde la información (datos) de una organización son ingresados, procesados y devueltos a los usuarios. La misma suele estar acondicionada debiendo contar con una determinada temperatura, alimentación eléctrica, conectividad y medidas de seguridad adecuadas y por supuesto contar con el equipamiento (Hardware) y los programas o conjunto de instrucciones que se suministran a un computador (Software) que en su conjunto es comúnmente denominada infraestructura de TI. Ejemplos de Hardware pueden ser: Servidores, equipo de telecomunicaciones, Computadores centrales o Mainframes, equipos de almacenamiento de datos, los cuales se instalan e interconectan en las salas de cómputo que conforman el centro de cómputo o centro de datos.

Para poder tener soportar la infraestructura de TI mencionada es importante garantizar que la temperatura se mantenga relativamente baja, para evitar situaciones de sobrecalentamiento, haciéndose necesario un sistema de refrigeración constante.

También se presupone una alimentación constante de energía a efectos de evitar el corte del servicio como consecuencia de un eventual apagón de luz y vías de telecomunicación suficientes y redundantes para evitar interrupciones a los sistemas, aplicaciones y servicios que se montan sobre la infraestructura de TI.

Los centros de datos requieren a su vez sistemas automatizados para el monitoreo y detección de fallas en su infraestructura eléctrica, mecánica y de telecomunicaciones así como el establecimiento de procesos y procedimientos de operación y mantenimiento de todos sus sistemas y componentes para garantizar su operación continua.

Para mayor información general se puede consultar la siguiente liga

<https://sites.google.com/site/admoninformaticacun/el-centro-de-computo/mision-de-un-centro-de-computo>

Características Generales:

El área de centro de datos tiene unas medidas aproximadas en planta de 260x79m, una altura de 8.50 m, la estructura consta de un solo nivel con una cubierta a 2 aguas. El área de oficinas tiene en planta medidas de 75x30m y una altura de 8.00m, consta de 2 niveles.

El proyecto plantea para su operatividad un data center con 10 data halls de 264 racks para las 2 primeras salas, 308 racks para los Data Halls restantes, dando un total de 2992 racks. Este proyecto completo, estará dividido en dos fases. La primera fase se planteará para 4 data halls y 6 para la segunda fase. El predio está ubicado en el estado de Querétaro dentro del predio donde se ubica Arkansas State University, Campus Querétaro (ASU en lo sucesivo), en la Carretera Estatal 100, km 17,5, en el municipio de Colón, en el Estado de Querétaro.

Se dispone de un predio con área total de **51145.94** m² que linda por un lado a la vialidad principal del acceso a la Universidad De Arkansas en el lado largo de este predio y por el lado izquierdo, lindará con una vialidad que será el acceso a la zona industrial que se desarrollará en esta zona del predio total de la universidad. Esta segunda vialidad no existe en estos momentos, pero se prevé su construcción durante las obras del proyecto que nos compete. En esta vialidad de acceso a la zona industrial, se prevé la instalación de caseta de control de acceso a esta parte industrial.

Para el diseño arquitectónico del edificio se cumplirá y apegará a lo establecido por el reglamento de Querétaro, el reglamento del municipio de Colón y el reglamento interno de Arkansas State University.

Para el diseño arquitectónico del edificio de oficinas se cumplirá y apegará a lo establecido por el Reglamento General de Construcciones del Estado de Querétaro, el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro y el Reglamento de Fisonomía Urbana del Municipio de Colón, así como en las Normas Oficiales Mexicanas tales como la NOM-008-ENER- 2001, LA NOM-001-STPS-2008, LA NOM-002-STPS-2010.

2.1.2 Justificación

Ascenty seleccionó este terreno después de haber visitado y analizado mas de 30 propiedades de mismo tamaño en los estados de México, Hidalgo y Querétaro.

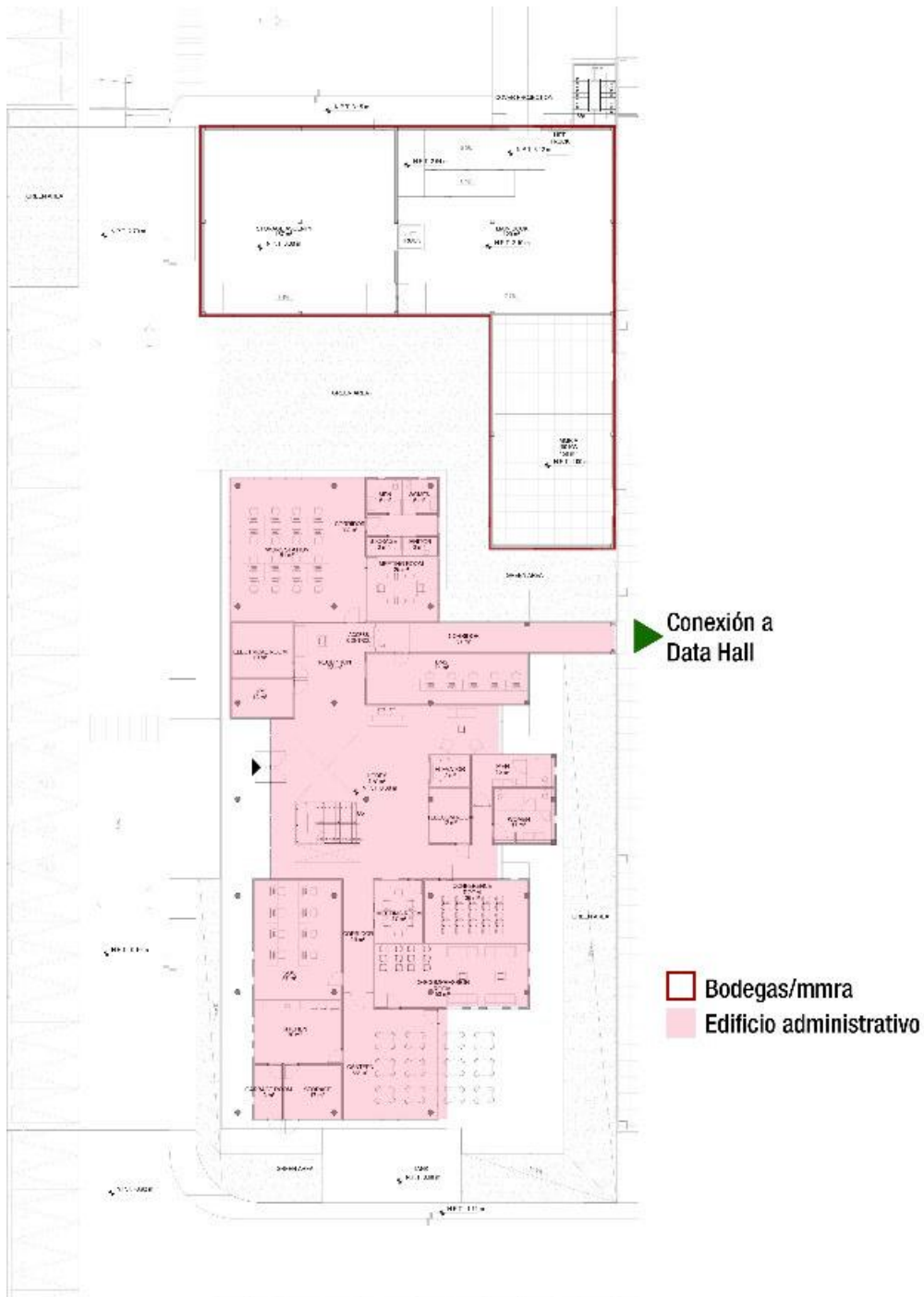
En Querétaro, Ascenty visito a los siguientes parques: Vesta, Pyme, PIA, Vynmsa, Odonell, Puerta Qro, Aerotech, Querétaro Park, y Finsa. De ellos solo Vesta calificó con nuestros requerimientos técnicos y financieros donde compramos 47,017m².

Cuando Ascenty necesito un segundo terreno fue necesario buscar alternativas. La selección del terreno de **51145.94** m² en ASUQC fue una gran alternativa por razones de: locación/ubicación, relación a la universidad, precio y sinergia entre la universidad y Microsoft. "

El proyecto se divide en dos zonas principalmente:

1. Zona de oficinas.
2. Edificio operativo (Edificio Data hall)

La zona de oficinas se subdivide en dos edificios, uno de ellos es el edificio administrativo y tiene aproximadamente 1976.87m² de superficie construida. El otro volumen es un edificio complementario del Data Hall y alberga una bodega, un dock principal y el MMRA.



Zonificación en áreas de oficinas

El edificio administrativo consta de dos niveles unidos a través de una circulación vertical colocada en un lobby de doble altura, mismo lugar en donde se encuentra una recepción.

La planta baja se divide en un área de uso común y una zona operativa.

Áreas comunes en planta baja:

- Lobby (doble altura)
- Recepción
- Comedor
- Cocina
- Área de recreación
- Auditorio
- Sala de juntas

Área operativa Ascenty en planta baja:

- BMS
- SOC
- ASCENTY

Zonas de servicio en planta baja:

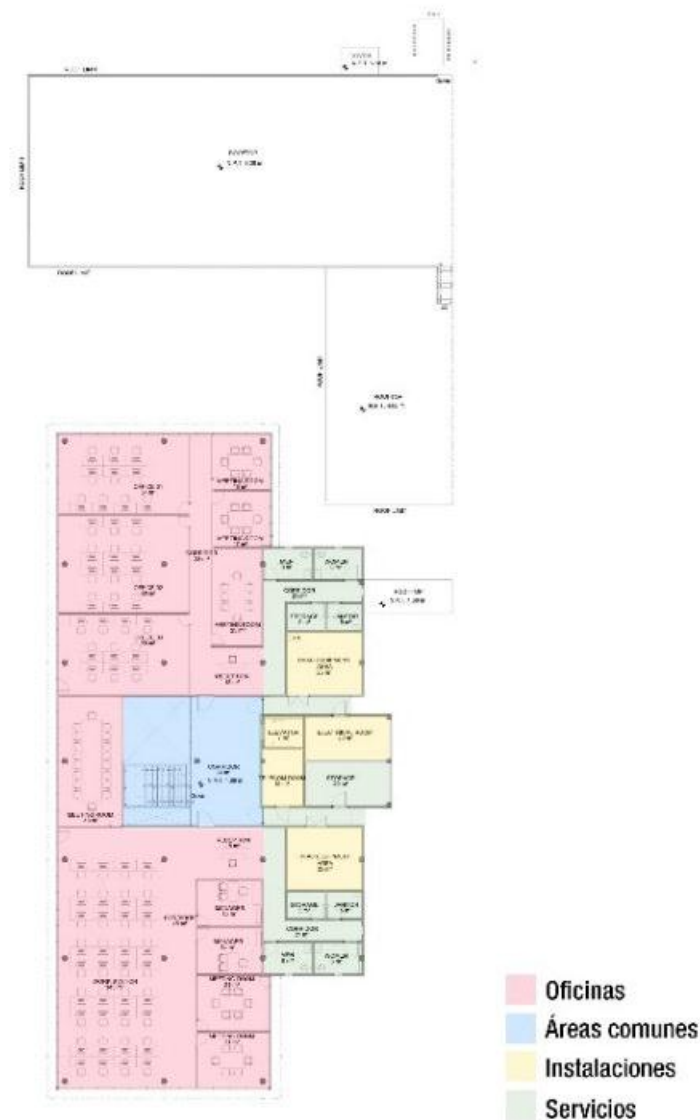
- Cuarto eléctrico
- UPS
- Cuarto de telecomunicaciones
- Cuartos de desechos
- Bodegas

En este nivel de planta baja se realiza una conexión al edificio del Data Hall mediante un corredor que inicia en la recepción del edificio de oficinas con un acceso controlado.

En el primer nivel de este edificio administrativo se encuentran las oficinas de los clientes.

El área total se subdividió en dos espacios grandes. Uno de estos espacios pertenecerá a un solo cliente y el área que resta se ha dividido en tres oficinas cada una de ellas con menos superficie, estas oficinas comparten salas de juntas. Ambos espacios cuentan con su propio núcleo de servicios. Las oficinas se han dotado de salas de juntas, salas para gerentes y estaciones de trabajo. En este primer nivel también se encuentran espacios para instalaciones tales como, un cuarto para telecomunicaciones, un cuarto eléctrico y dos cuartos para equipos de HVAC los cuales son los encargados de suministrar aire acondicionado a todo el edificio de oficinas.





Todas las áreas del edificio de oficinas se han diseñado para tener acceso de luz natural. La fachada sur, zona donde hay mayor incidencia de luz directa, utilizará elementos verticales como lamas de aluminio extruido con diferentes secciones para asegurar un juego dinámico en la fachada principal y se contará con una protección solar tanto en los vidrios de fachada como una primera piel del edificio para reducir este impacto térmico en las zonas de oficina. El vidrio para utilizar en fachada será un EVO 67 Mca. Saint-Gobain, que por su neutralidad y alta transparencia es ideal para los espacios donde se requiere entrada de luz natural. Instalado en doble acristalamiento, mejora el aislamiento térmico limitando así las pérdidas de energía en invierno y en verano. Se ha seleccionado este cristal ya que además de las condiciones antes mencionadas cumple con el valor mínimo

requerido para el coeficiente de transferencia de calor y dar cumplimiento a la NOM-008-ENER 2001.

Los volúmenes sólidos del edificio de oficinas tendrán una fachada con paneles prefabricados modulados a 1.20m y con alturas de 3.90m a 9.00m dependiendo de su lugar de colocación, ya sea en interiores o en fachada exterior. Dicho prefabricado se colocará en los interiores que tengan esta conexión volumétrica con las caras exteriores. Existirá una similitud entre los paneles colocados en el edificio de las oficinas y el edificio del Data Hall.

El edificio tiene 4 metros de entrepiso y un pretil de 1 m de altura. Los sanitarios en oficinas no tendrán ventilación mecánica ya que cuentan con ventilación natural por medio de ventanas que dan directamente a una superficie descubierta con una abertura no inferior al 5% del área del local, como se expresa en la sección 6 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro.

Para el edificio de oficinas se cumplirá con lo establecido en la norma ASHRAE 90.1-2004 en cuanto a aislamientos térmicos. La segunda zona es la parte operativa (Edificio Data Hall) que se distribuye en un nivel que cuenta con piso técnico en toda su superficie y es donde se albergan los 10 data halls, salas técnicas adosadas lateralmente a cada data hall, tres cuartos eléctricos por cada data hall y zonas de almacenaje. En la parte exterior del edificio, se contará con tres plantas de emergencia y tres transformadores con transferencias por cada data hall. Estas dos zonas se encuentran conectadas únicamente mediante un pasillo que conecta el edificio de oficinas con el edificio Data Hall, siendo este el único acceso a este edificio Data Hall. Exteriormente estos dos edificios tienen unos tratamientos de fachada diferentes ya que son usos muy diferenciados ya que el edificio Data Hall ha de contar con una seguridad diferente a la del edificio de oficinas. Este edificio data hall, no tendrá ventanas ni huecos por este comentado tema de seguridad.

Gran parte de la infraestructura eléctrica, como son los transformadores, plantas de emergencia y transferencias, quedaran al aire libre para cumplir con los requisitos de admisión/escape de aire y ventilación. Estos quedan en la parte más alejada de la vialidad principal.

Las alturas mayores de ambos edificios son de 8 metros para el edificio de oficinas y de 9 para el edificio data hall.

Contará con estacionamiento al descubierto con un total de 92 cajones en el proyecto, de los cuales 87 son cajones de dimensiones 2,50 x 5,00 metros y 5 son cajones para discapacitados. Dentro de estos 92 cajones de estacionamiento, se han considerado los 8 cajones que se han dejado por el exterior de la barda para estacionamiento de vehículos previos a su registro de entrada para no invadir la vialidad del parque. En cuanto a las superficies, les anexamos un cuadro resumen con las superficies generales del proyecto.

RESUMEN DE SUPERFICIES

	SUP TOTAL DE PREDIO	50871.60 M2	
	RODAMIENTOS Y PAVIMENTOS	9912.90 M2	19.48 %
	CONCRETO HIDRAÚLICO	7074.80 M2	
	ASFALTO	1,752.85 M2	
	AJARDINADAS Y PERMEABLES	14,938.01 M2	29.36 %
	AJARDINADAS Y PERMEABLES (FUERA DE LA BARDAS)	2,765.44 M2	5.44 %
	DESPLANTE OFICINAS/DATA CENTER	22834.82 M2	44.90 %
	SUP CONSTRUIDA DATA CENTER	21,128.45 M2	
	SUP CONSTRUIDA OFICINAS	1703 M2	
	PB	839 M2	
	1N	864 M2	
	SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	22,831.145 M2	
	BANQUETAS	420.43 M2	.82 %

DESGLOSE DE SUPERFICIES EDIFICIO OFICINAS

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA +0.68 OFICINAS	994.66m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA + 4.68 OFICINAS	982.21m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIO DE OFICINAS	1976.87m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIO COMPLEMENTARIO (MMRA, STORAGE ASCENTY, MAIN DOCK)	598.56M2
--	----------

2.1.3 Ubicación física

El predio que conforma el proyecto ASCENTY MEX02_ASU para un total de **51145.94 m²** (5.1145 Ha) se ubica en Carretera Estatal 100 Km 17.5 Colón, C.P. 76270, Querétaro, México.

El proyecto contempla un predio el cual está delimitado por las siguientes coordenadas:

Tabla 2. Cuadro de coordenadas topográficas UTM.

CUADRO DE COORDENADAS UTM WGS84			
PUNTO	X	Y	USO DE SUELO
1	384856.595	2285045.663	5 HAS
2	384683.324	2284984.315	5 HAS
3	384704.24	2284925.246	5 HAS
4	384700.028	2284909.488	5 HAS
5	384716.096	2284891.765	5 HAS
6	384788.267	2284687.951	5 HAS
7	384928.912	2284737.754	5 HAS
8	384932.757	2284759.242	5 HAS
9	384926.463	2284777.019	5 HAS
10	384887.779	2284886.263	5 HAS
11	384874.675	2284924.132	5 HAS
12	384863.161	2284963.061	5 HAS
13	384854.084	2284999.621	5 HAS
14	384848.522	2285026.892	5 HAS
15	384859.539	2285030.793	5 HAS
SUPERFICIE TOTAL = 51145.94 M2			

2.1.4 Inversión requerida

El proyecto considera una inversión de 13 millones de USD en obra civil y 60 millones USD puesto en marcha.

2.1.5 Presupuesto asignado para medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.



Ciudad de México a 06 de octubre de 2020.

DATA CENTER ASCENTY MEX 2 - ASU - QRO

Arkansas State University Carretera Estatal
No. 100 Km. 0+17.5 Colon, Queretaro

Por medio de la presente informamos que dentro de nuestra propuesta económica se tiene considerada la cantidad de **\$ 1,416,228.00 (Un millón cuatrocientos dieciséis mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)** para uso de medidas de prevención y mitigación ambiental del proyecto **DATA CENTER ASCENTY MEX 2 - ASU - QRO.**

Incluyen las siguientes actividades:

- a. Renta de letrinas
- b. Plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
- c. Disposición de residuos solidos urbanos
- d. Disposición de residuos de manejo especial (banco de tiro)
- e. Manejo de escombros, tierras etc.
- f. Agua para humectación de caminos.
- g. Capacitación.
- h. Agua tratada.

Sin mas por el momento quedo para cualquier observación.

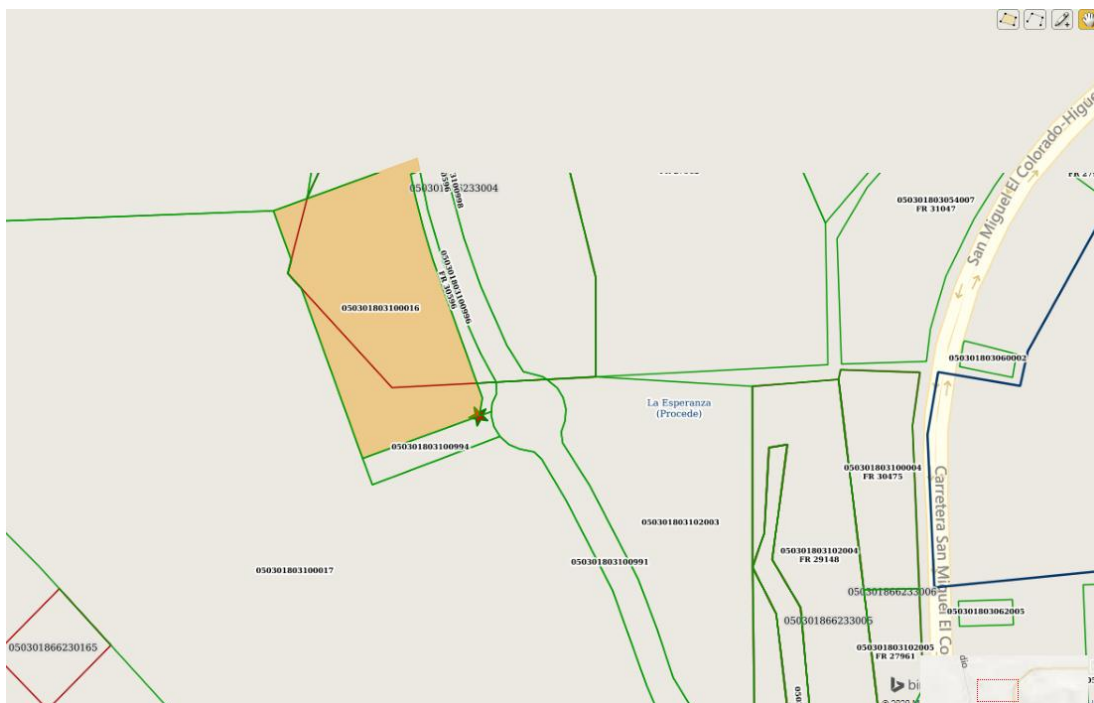
Atentamente,


Arq. Eduardo Macías Ocampo
Director

2.2 Características Particulares Del Proyecto, Plan O Programa

2.2.1 Situación legal del predio

El predio donde se habrá de instalar el centro de datos que conforma el proyecto ASCEBTY MEX02_ASU estará en arrendamiento conforme el contrato *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (EL "CONTRATO"), DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020, QUE CELEBRAN (I) (A) RICARDO BENJAMÍN GONZÁLEZ VALDÉS ("RGV"), POR SU PROPIO DERECHO; (B) BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN NÚMERO 85100307 (EL "FIDEICOMISO 85100307"), POR SU PROPIO DERECHO; Y (C) BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN NÚMERO 85100242 (EL "FIDEICOMISO 85100242" Y EN CONJUNTO CON RGV Y EL FIDEICOMISO 85100307, LOS "ARRENDADORES"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RICARDO BENJAMÍN GONZÁLEZ VALDÉS; Y (II) ASCENTY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., COMO ARRENDATARIO (EL "ARRENDATARIO" Y CONJUNTAMENTE CON LOS ARRENDADORES, LAS "PARTES"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, LOS SEÑORES ANDRÉ NERIS DE SOUZA Y ROBERTO RIO BRANCO NABUCO DE GOUVÊA. Del cual se anexa copia. **DÉCIMA PRIMERA. – Plazo y Vigencia.** El plazo del arrendamiento que consigna este Contrato será de 10 (diez) años (la "Vigencia"), contados a partir del día 22 de mayo de 2020, por lo que su fecha de terminación será el día 22 de mayo de 2030*



Predio con clave catastral 050301803100016

ANEXO 2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

2.2.2 Usos de suelo del predio y densidad de uso

Como se ha expuesto a lo largo del presente documento, el predio que integra el proyecto ASCENTY MEX02_ASU se encuentra dentro de la poligonal que se identifica como **Desarrollo Urbano La Esperanza** en el municipio de Colón. El cual cuenta con el Dictamen de Uso de Suelo DU/DUS/005-2015 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Jefatura de Desarrollo Urbano de fecha 25 de noviembre de 2015. Establece:

Atendiendo a su solicitud de folio 316/2015, recibida en esta Dependencia el 24 de julio de 2015, mediante la cual requiere Dictamen de Uso de Suelo, del predio identificado como **Parcela 134 Z-11 P1/1 del Ejido Esperanza, en el Municipio de Colón, Querétaro**, con una **superficie de 160-00-00.00 ha (1,600,000.00 m²)**, para la instalación de una "Institución Educativa", en razón de que reunió los requisitos contenidos en la solicitud que fue entregada en esta Secretaría, se expone:

DICTAMEN DE USO DE SUELO

Clasificación: **EDUCACIÓN SUPERIOR**
Respuesta: **FACTIBLE**
Uso Analizado: **INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR**
Tipo de solicitud: **NUEVA**
Uso de Suelo de la Zona: **"EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL"**

Datos del Predio

Domicilio: Carretera Estatal 100 "El Colorado-Higuerillas", km
17+250, en el Ejido de Esperanza, Municipio de Colón,
Querétaro
Superficie autorizada: 1,600,000.00 m²



6° Mediante Acuerdo Segundo, de la Sesión de Cabildo de fecha 09 de octubre de 2014, donde el H. Ayuntamiento de Colón, Qro., tuvo a bien en aprobar por unanimidad de votos, el cambio de Uso de Suelo, de Crecimiento Industrial (I) y Agropecuario (A), a un polígono de actuación que contempla usos como Habitacional hasta 400 hab/ha con Servicios (H4S), Equipamiento Institucional, Industria y Servicios (IS) y Área Verde (AV), en una fracción de 8,503,899.268 m² del Ejido Esperanza, Municipio de Colón, Qro., se especificó respetar en todo momento la Zonificación propuesta en el polígono de actuación "Jefatura de Desarrollo Urbano y Ecología, Colón, Qro." presentado para las 850-38-99.268 ha, de las que consta de acuerdo con lo siguiente:

Uso de suelo	Clave	Superficie (ha)
Equipamiento Institucional	EI	156.29
Industria Ligera y Servicios	IS	57.12
Habitacional hasta 400 hab/ha con Servicios	H4S	581.49
Áreas Verdes	AV	55.58

De acuerdo al Informe de Uso de Suelo CACU/IUS/0026-2020 de fecha 25 de agosto de 2020 emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Colón, establece que conforme al Programa Parcial de Desarrollo urbano de Galeras instrumento técnico jurídico aprobado el 7 de mayo de 2016 publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga el 3 de junio de 2016 establece que el predio en comento se ubica en uso de suelo Comercio y Servicios (CS).

Anexo 4. Informe de Uso de Suelo

2.2.3 Criterios de selección del sitio

1. Disponibilidad del predio
2. Ubicación estratégica
3. Vialidades de acceso
4. Acceso a mano de obra calificada
5. Uso de suelo municipal compatible con la actividad pretendida
6. Factibilidad de suministro de servicios como agua y energía eléctrica
7. Capacidad Estratigráfica del suelo adecuada para la construcción propuesta.
8. Condiciones económicas y de seguridad de la región.

2.2.4 Representación gráfica regional

El proyecto es un PROYECTO ÚNICO, y se refiere a la Construcción y operación de ASCENTY MEX02_ASU localizado en el municipio de Colón, Qro.

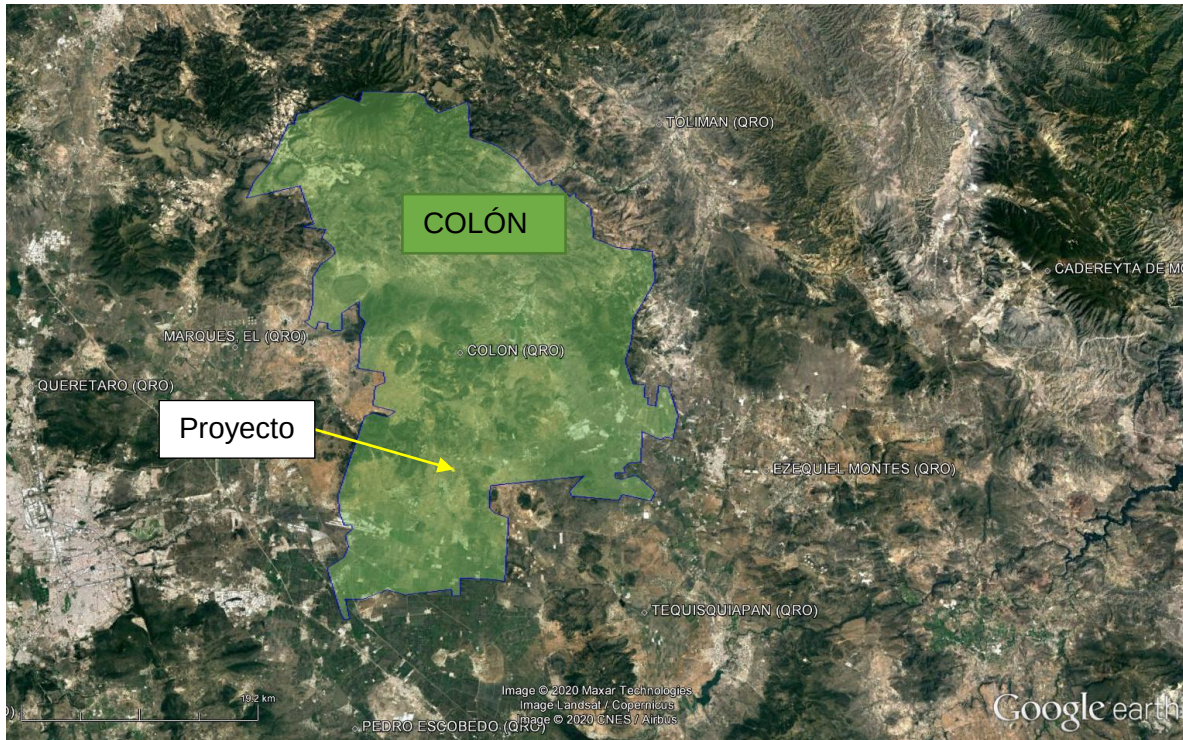


Figura 3. Mapa de representación gráfica del proyecto

2.2.5 Representación gráfica local

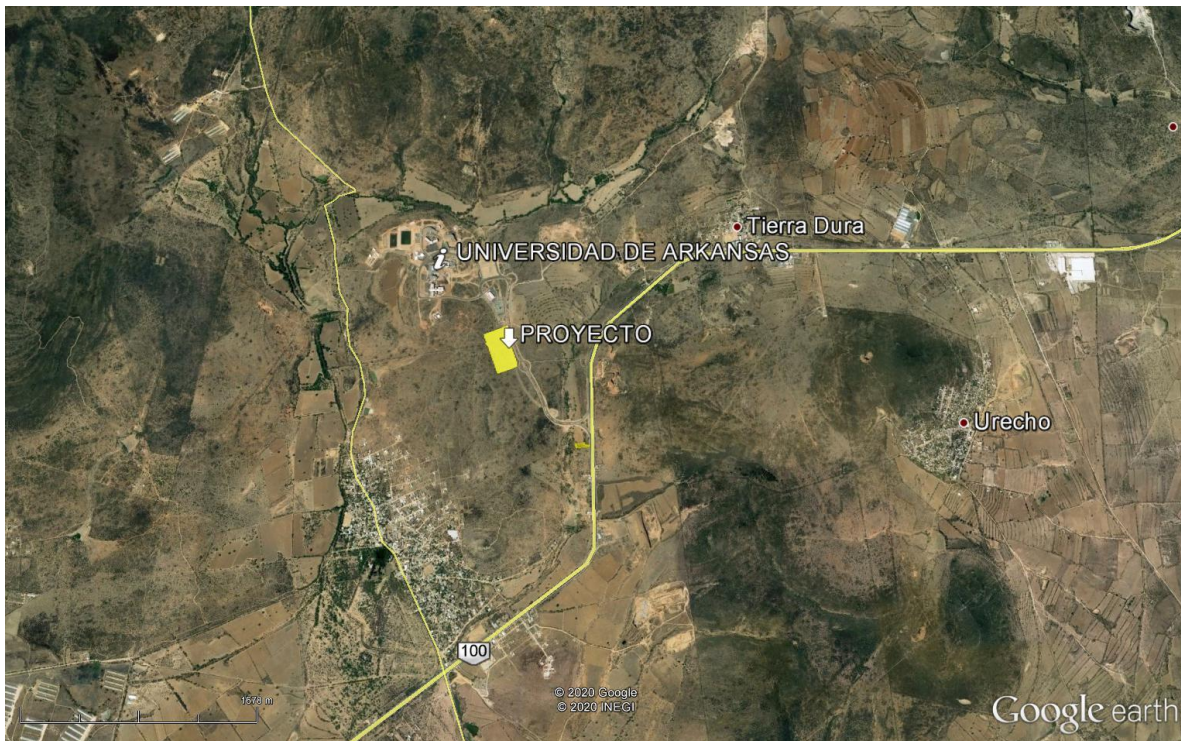


Figura 4. Mapa de representación gráfica local del proyecto.

Anexo 5 Plano General del Proyecto

2.2.6 Obras provisionales y permanentes

Las obras provisionales consisten en caseta de obra y almacén de materiales las cuales serán retiradas al término de la construcción.

2.2.7 Preparación del sitio y construcción

De acuerdo a lo señalado en este documento la presente evaluación de impacto ambiental se refiere ÚNICAMENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

2.2.8 Proyectos asociados o complementarios

ASCENTY MEX02_ASU contara con una subestación eléctrica la cual estará supervisada en su construcción y puesta en marcha por Unidad Verificadora acreditada ante la Secretaría de Energía y por la Comisión Federal de Electricidad.

2.2.9 Procedimientos de construcción, maquinaria y equipo

El diseño del data center será en dos fases, La fase I considera la construcción de:

- ✓ data hall
- ✓ Edificio de oficinas 2 niveles
- ✓ Estacionamiento en nivel acceso

Es decir, durante la primera fase se procederá con el movimiento de tierras completo de todo el proyecto, la cimentación completa, así como la urbanización de todo el predio.

En cuanto al Edificio de Oficinas se ejecutará completo en sus dos niveles. Aun teniendo estas dos fases, tan sólo se están considerando para darle una mayor celeridad a la terminación de los cuatro primeros data halls con su zona de infraestructura correspondiente para poder entregarlos al cliente final cuanto antes, por lo que más que una división entre fases, se puede considerar como una prioridad el término de estos 4 data halls con respecto al resto del proyecto.

Elementos Constructivos.

Los muros de data halls, salas técnicas, IDF's, cuartos de almacenaje, cocinas y cuartos eléctricos, deberán ser de piso a techo. Los muros en data halls que no requieran ir de piso a techo deberán terminar 15 cms por encima del falso plafón, como serán la división entre sala técnica y data hall, y las salas de almacenaje. Es decir, las divisiones que no sean consideradas con resistencia al fuego de 120 minutos no tendrán que llegar hasta la cubierta.

Todos los muros interiores deberán ser diseñados para soportar cargas laterales de 5 kg/m² con una deflexión máxima de L/360, esto considerando la presión positiva que se va a tener dentro de los Data Halls y que ya ha sido calculada.

Se deberá instalar barandales y esquineros de protección en pasillos de ingreso de equipos.

Los muros deberán cumplir con el reglamento local, con la NOM-001-Ener 2001.

Los muros deberán contar con sistemas de prevención de filtración de humedad mediante barreras de vapor.

Los muros de cuartos eléctricos o mecánicos tendrán tratamiento para aislamiento acústico en el caso que se precise. Esto se podrá conseguir con aislamiento acústico dentro de la partición de Tablaroca o duroc (dry walls), según corresponda.

Se prevé el uso de bloques de concreto prefabricado para las partes bajas de las particiones y que sean necesarias para contener la climatización por debajo del piso falso. La altura de estos muros de block será de un metro igual que la altura del piso falso. En los casos que no sea necesaria esta contención del aire de impulsión de climatización, los muros de Tablaroca o duroc (dry walls), llegarán hasta la cimentación, pero se apoyarán sobre dala de concreto.

En cuanto al Edificio de Oficinas, las particiones se realizarán con Tablaroca o Durock cuando sean opacas, y mamparas de vidrio de suelo a techo cuando sean estas particiones destinadas al paso de luz.

En cuanto a la resistencia al fuego de las particiones, se dispondrán siguiendo la normativa de obligado cumplimiento en la zona y se acordará con el DRO (Director Responsable de Obra). Las penetraciones de tuberías, ductos, etc. en particiones con resistencia al fuego contarán con un sellado de resistencia igual a la resistencia de la partición que la contenga.

En cuanto a los cerramientos exteriores del edificio serán:

Edificio Data Hall. El cerramiento se compondrá de un elemento principal a base de placa prefabricada de concreto. Esta placa se dispondrá en posición horizontal y estará fijada a la estructura metálica. Este cerramiento se instalará alrededor de todo el edificio Data Hall.

Puertas y marcos.

Todas las puertas de cuartos de infraestructura tendrán un ancho mínimo de 1.50 m. y 2.70 m. de altura mínima. La resistencia al fuego de estas puertas se corresponderá con la resistencia al fuego de la partición que la contenga.

Todas las puertas en áreas con piso técnico deberán tener refuerzos metálicos a cada 30 cm. mínimo en la zona del umbral.

Los herrajes de las puertas se deberán ajustar a los requerimientos de seguridad solicitados por Ascenty.

En cuanto al edificio de oficinas se colocará una puerta de salida de emergencia que contará con un mecanismo que permita abrirla desde dentro con abatimiento al exterior al área de circulación mediante una operación simple de empuje. Las medidas de las puertas en el interior del edificio serán de 1.0m. Siendo 0.90m el ancho mínimo señalado para Oficinas en el Reglamento de Construcción para el municipio de Querétaro.

Plafones.

Los plafones a instalar en el edificio de Data Hall serán del tipo "Clean Room". Éste se dispondrá a una altura de **4.00 m** sobre el nivel terminado del piso falso.

En cuanto al edificio de oficinas, se dispondrá plafón modular desmontable tipo Optima Concealed 24"x24" Mca. Armstrong o similar, en combinación con plafón liso ejecutado con Tablaroca en todo el interior. En exteriores se colocará un plafón metálico lineal tipo 80B Mca. Hunter Douglas o similar. Las áreas de instalaciones tales como cuartos eléctricos, UPS, cuarto de telecomunicaciones y áreas de servicios generales como bodegas o cuartos de desechos tendrán plafón aparente.

Pisos

Los cuartos de infraestructura eléctrica así como los Data Halls se consideran completos con piso falso modular con capacidad de carga suficiente para el transporte de equipos. Y

será de 1.00m de altura. Se dispondrá de una pintura antipolvo previa sobre la losa de concreto mediante pintura epóxica o se dará un tratamiento antipolvo a la superficie de la losa de piso. Alrededor de las salas técnicas alojadas a los lados de las salas de computo y en la zona por donde discurren las tuberías de agua helada que vienen de los chillers, se dispondrá de una barrera para el agua, así como una detección de líquidos. Esta misma solución se dispondrá en todas las estancias que cuenten con toma de agua y que puedan afectar al normal funcionamiento de las salas de datos.

La urbanización exterior se prevé ejecutarla con la fase 1, es decir con concreto hidráulico o se realizarán con pavimentos flexibles como asfalto, dependiendo de lo recomendado por el estudio geotécnico

En cuanto al Edificio de Oficinas, los pisos serán de concreto con un autonivelante con acabado pulido.

Cubierta.

La cubierta propuesta contará con aislamiento térmico con espesor suficiente para cumplir con ASHRAE que irá sobre barrera de vapor previa. En el caso del edificio Data Hall, ésta se colocará sobre la losa-acero que se colocará en toda la cubierta.

Habrán zonas, donde tengamos equipos de climatización, donde el losa-acero irá colado con concreto para un mejor reparto de las cargas provocadas por estos equipos de climatización. Para el edificio de oficinas se utilizará el mismo sistema de impermeabilización que se describe a continuación sobre losa acero con concreto de capa de compresión.

En el caso donde tengamos losa-acero se dispondrá de un aislamiento térmico rígido a base de poli-isocianurato. En las zonas de tránsito se dispondrá de panel rígido de 1/4" de espesor de fibra de vidrio. Sobre este paquete de aislamiento y rigidizador se dispondrá la membrana de PVC, sistema Sarnafil de Sika o similar. En caso necesario, se dispondrá de caminos de mantenimiento realizados con el mismo material de la membrana, pero con superficie antideslizante. El sistema de membrana será termosoldado y fijado mecánicamente.

Los equipos que se dispongan en cubierta irán sobre una sub-base elevándolos para protegerlos de las aguas de escorrentías. Esta sub-base también servirá para instalar estos equipos en posición horizontal ya que la cubierta tendrá una pendiente del 5%.

Salidas de emergencia

El edificio de oficinas cuenta con una salida de emergencia que se encuentra a una distancia a recorrer de 35m desde el punto más alejado del interior del edificio, El edificio cumple con lo señalado en la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

El número de usuarios corresponde a 100, cifra que se ha utilizado para la aplicación de fórmulas señaladas en el *Capítulo IV. Requerimientos de comunicación y prevención de emergencias. Sección primera. Circulaciones y elementos de comunicación.* Reglamento de Construcción para el municipio de Querétaro.

EXCAVADORA Tier 3 de EPA/Stage IIA de UE
RETROEXCAVADORA Tier 3 de EPA/Stage IIA de UE
MOTOCONFORMADORA CO2 de 2,86 toneladas métricas.
EXCAVADORA 20 Hz-20KHz
RETROEXCAVADORA 20 Hz-20KHz
VIBROCOMPACTADOR 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
PATA DE CABRA 815 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm)

Tabla 3. Equipo y maquinaria utilizados durante la fase de preparación del sitio y construcción

2.2.10 Personal aproximado a utilizar durante el transcurso de la obra, ligado al programa de trabajo

Etapas	Número de trabajadores	Tiempo de empleo	Turno	Área de trabajo
Construcción	300	12 meses	8 hrs.	Construcción de las instalaciones
Operación	100	Permanente distribuidos en tres turnos de Lunes a domingo los 365 días	8 hrs.	Data Center Mantenimiento Vigilancia

Tabla 4. Personal durante la construcción y operación.

2.2.11 Aprovechamiento de materiales e insumos para la construcción

Los materiales para la ejecución de las actividades de urbanización pendientes de finalizar así como la construcción corresponden a materiales tipo y que son descritos en el catálogo de conceptos.

El material para rellenos y nivelaciones provendrá de banco de préstamo autorizado. Un porcentaje será reutilizado producto de los mismos cortes del proyecto.

Agua para humectación será suministrada a través de pipas de agua cruda y/o tratada que cuenten con la autorización correspondiente.

Un porcentaje de los insumos serán suministrados por proveedores de la región y del resto de la república conforme al catálogo de conceptos generado para la obra.

2.2.12 Empleo de energéticos

Dentro del proceso de preparación y construcción se utilizaran los siguientes combustibles y lubricantes:

Diésel para los camiones y equipo, los cuales serán abastecidos en las estaciones de servicio de gasolinera de la zona.

No se tendrá almacenamiento de combustibles.

2.2.13 Manejo de residuos

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

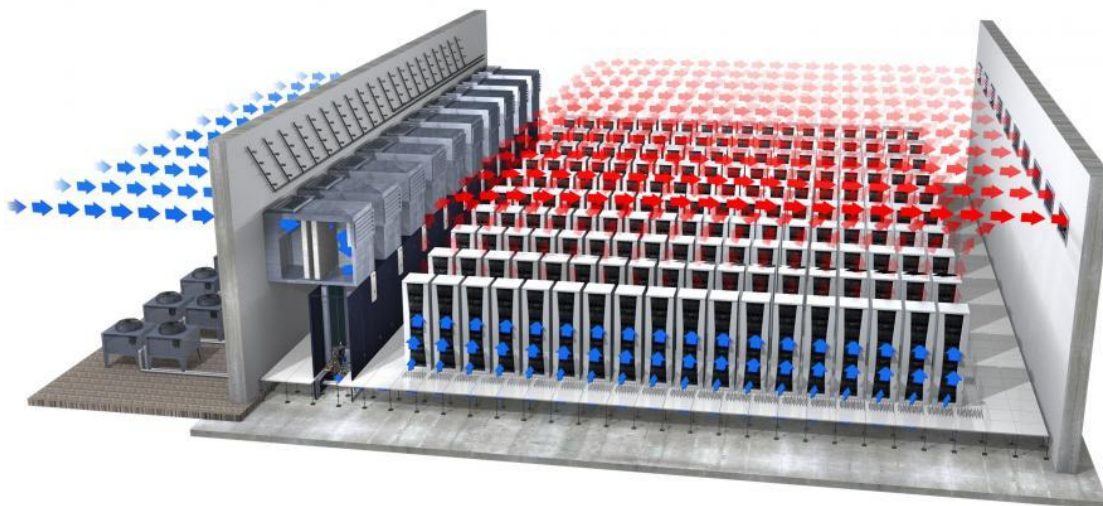
RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	CLASIFICACIÓN CRETIB (*)	ACTIVIDAD QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	Forma de disposición final	DESTINO FINAL
RESIDUOS LÍQUIDOS						
Letrinas	Variable	No peligroso	Servicios sanitarios	No hay almacenamiento temporal	Por proveedor autorizado	Planta de tratamiento municipal
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS						
Residuos sólidos urbanos	Variable	No peligroso	Empleados en obra Administración en obra	Contenedores específicos debidamente identificados	Recolección por prestador de servicio autorizado	Relleno Municipal
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL						
Escombros	2618.842 M3	No peligroso	RESIDUOS DE OBRA	CONTENEDORES CLASIFICADOS		TIRADERO O RELLENO MUNICIPAL
Tierras	52376.84 M3	No peligroso	PRODUCTO DE EXCAVACIONES.	A pie de obra	Transporte a predios aledaños	Se utilizará para la conformación de las áreas verdes, el exceso se empleará en otros predios del campus
Materiales de empaque de equipos	Variable	No peligroso	Instalación de equipos de TI	En almacén temporal, en contenedores específicos y debidamente identificados	A través de:1. Devolución a proveedores 2. Proveedor autorizado de recolección	Reuso y/o reciclaje

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	CLASIFICACIÓN CRETIB (*)	ACTIVIDAD QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	Forma de disposición final	DESTINO FINAL
					para su reciclaje	
EMISIONES A LA ATMÓSFERA						
Polvos por movimientos de tierras		—	EXCAVACIONES Y RELLENOS	suspendidas en el aire, suelo y agua		Al aire
Gases de vehículos automotores	EXCAVADORA Tier 3 de EPA/Stage IIA de UE	—	CAMIONES DE MATERIALES Y MAQUINARIA	suspendidas en el aire		Al aire
	RETROEXCAVADORA Tier 3 de EPA/Stage IIA de UE					Al aire
	MOTOCONFORMADORA CO2 de 2,86 toneladas métricas.					Al aire
Ruidos	EXCAVADORA 20 Hz-20KHz	—	MAQUINARIA PESADA	NO TIENE		
	RETROEXCAVADORA 20 Hz-20KHz					
	VIBROCOMPACTADOR					

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	CLASIFICACIÓN CRETIB (*)	ACTIVIDAD QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	Forma de disposición final	DESTINO FINAL
	23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)					
	PATA DE CABRA 815 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm)					
Otros						

(*) CRETIB Conforme NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos

2.3 Etapa de Operación y mantenimiento



Los *Data Centers* cada vez tienen más importancia en nuestra sociedad, y por tanto hay que mantenerlos en buen estado y en funcionamiento las 24 horas del día los **365 días** del año, y debido a este funcionamiento constante es inevitable que los equipos y dispositivos que utilizan calienten y lleguen a temperaturas bastante altas, lo que es peligroso porque estas altas temperaturas pueden dañar el equipamiento con mucha facilidad, por lo que para poder conseguir este objetivo de mantenerlos en funcionamiento sin parar es muy **importante** tener un buen sistema de refrigeración.

ASCENTY-MEX02 AU basa su sistema de enfriamiento a través de la circulación de líquido, que se basa en grandes contenedores de agua fría (chiller) la que se bombea a través de tuberías que pasan entre los "Racks" y dispositivos. Siempre se mantiene una barrera entre los dispositivos y el agua que circula, ya que el agua conduce la electricidad y podría dañar los componentes si existe contacto entre ellos.

Sistema de enfriamiento: Chilled Water Plant. Los enfriadores están instalados sobre plataformas por encima del sistema de bombas y tubería.

Nuevas Tecnologías y metodos de enfriamiento



Uno de los factores vitales en los centros de datos es el acondicionamiento ambiental, pues de acuerdo con un sistema de enfriamiento de los servidores se garantiza su buen funcionamiento y se previenen posibles pérdidas monetarias de consideración para el dueño del negocio. Esto implica que el sistema de climatización sea eficiente, cumpla con las exigencias actuales y se considere su desempeño a corto, mediano y largo plazos.

2.3.1 Maquinaria y equipo de producción

- Data Hall (Racks).
- Generadores Diésel de electricidad
- Sistema de enfriamiento (Chilled water plant)

2.3.2 Demanda de agua

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (EL "CONTRATO"), DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020, QUE CELEBRAN (I) (A) RICARDO BENJAMÍN GONZÁLEZ VALDÉS ("RGV"), POR SU PROPIO DERECHO; (B) BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN NÚMERO 85100307 (EL "FIDEICOMISO 85100307"), POR SU PROPIO DERECHO; Y (C) BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN NÚMERO 85100242 (EL "FIDEICOMISO 85100242" Y EN CONJUNTO CON RGV Y EL FIDEICOMISO 85100307, LOS "ARRENDADORES"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RICARDO BENJAMÍN GONZÁLEZ VALDÉS; Y (II) ASCENTY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., COMO ARRENDATARIO (EL

“ARRENDATARIO” Y CONJUNTAMENTE CON LOS ARRENDADORES, LAS “PARTES”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, LOS SEÑORES ANDRÉ NERIS DE SOUZA Y ROBERTO RIO BRANCO NABUCO DE GOUVÊA. Se establecen las condiciones para el abastecimiento de agua potable y permiso de descarga de aguas residuales.

Los Inmuebles se abastecen de agua potable mediante título de concesión para explotar usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo, identificado con el número 09QRO106139/12EMGC17, emitido por la Comisión Nacional del Agua, en favor Espacios para la Educación, S.A.P.I. de C.V. (el “Concesionario”), el cual autoriza la extracción de 600,000.00 (seiscientos mil metros) metros cúbicos de agua al año (el “Título de Concesión”). Asimismo, que a la fecha del presente el Concesionario se encuentra en pleno y total cumplimiento de sus obligaciones como concesionario del Título de Concesión descrito anteriormente, incluyendo sin limitar, la obligación de presentar declaraciones de consumo bimestrales y el pago de derechos correspondiente.

(d) Dentro de los volúmenes concesionados bajo el Título de Concesión se tiene disponibilidad para suministrar al Arrendatario para el suministro de la Superficie Arrendada **3,500.00 (tres mil quinientos)** metros cúbicos de agua al año (el “Volumen Comprometido para la Arrendataria”).

(e) Que los Inmuebles cuentan con los permisos y/o contratos necesarios para la descarga aguas residuales, así como la infraestructura técnica y suficiente para dichos fines y que dentro de los volúmenes de descarga que autorizados tendrá disponibilidad para que el Arrendatario descargue aguas residuales por un volumen de 3,500 (tres mil quinientos) metros cúbicos al año.

ANEXO 2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

ANEXO 6 TÍTULO DE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES

ANEXO 7 PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

Abastecimiento de agua para el sistema de humidificación.

Los equipos de bombeo de agua, de caudal variable, se localizan en las casas de máquinas enterradas junto a las cisternas de agua potable. En succión positiva, se bombea desde la ubicación de la casa de máquinas (ver plano MEX02_HID_PE_601_DCT_NDA_GER_R01 - DOMESTIC WATER PUMP HOUSE). Dentro de esta casa de máquinas se encuentra el equipo de bombeo dedicado para el sistema de humidificación.

Se instalarán válvulas de seccionamiento para control y flexibilidad de las instalaciones.

7.1 Gasto total de bombeo

El gasto total de bombeo se determina en función del total de unidades (CRAHs).

Cada data hall de 2 MW tendrá 13 CRAHs, 11 en operación y 2 en respaldo (4 de las 13 unidades CRAH tendrán un humidificador). Cada data hall de 1.8 MW tendrá 11 CRAHs, 10 en operación y 1 en respaldo (4 de las 11 unidades CRAH tendrán un humidificador).

Se anexa **NUEVO CENTRO DE DATOS DE ASCENTY** MEMORIA TÉCNICA- DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ASCENTY MEX 2 – ASU- QRO22

2.3.3 Requerimientos de energía para la operación de la planta

El suministro de energía eléctrica al centro de datos ASCENTY MEX02_ASU se realizará a través de la línea de transmisión que señale para tal efecto la CFE/CENACE, dicha instalación estará supervisada en su construcción y puesta en marcha por Unidad Verificadora acreditada ante la Secretaría de Energía y por la Comisión Federal de Electricidad.

2.3.4 Producción y eliminación de desechos y emisiones

Los residuos a generar por el centro de datos sólo serán los indicados en la siguiente tabla. Se contará con un prestador de servicios autorizados para el manejo cada tipo de residuo.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	ACTIVIDAD Y AREA QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	DESTINO FINAL
RESIDUOS LÍQUIDOS				
Aguas servidas	3000 m3 250 m3 / mensual	Servicios Comedor	Disposición a través de red de drenaje	Planta de tratamiento Arkansas para reuso en riego de áreas verdes
Residuos líquidos de la limpieza de tanques de Diesel utilizados para la operación de los generadores electricos.	1000 Litros	AREA DE GENERADORES ELECTRICOS ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de generadores	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Residuos líquidos de Limpieza de cajas de grasa y separación de agua y aceite	300 Litros	AREA DE GENERADORES / AREAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de generadores y sistemas	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	ACTIVIDAD Y AREA QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	DESTINO FINAL
		electromecanicos.		
RESIDUOS SÓLIDOS				
Filtros utilizados en sistemas electromecanicos.	180 filtros de aceite lubricante	AREA DE GENERADORES ELECTRICOS / AREAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de generadores y sistemas electromecanicos.	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Lámparas	150 Lámparas	TODAS LAS AREAS DEL CENTRO DE COMPUTO ACTIVIDAD.- Reemplazo por falla.	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Pilas	100 pilas	AREAS DE UPS Y BATERIAS ACTIVIDAD .- Rutina de	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte,

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	ACTIVIDAD Y AREA QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	DESTINO FINAL
		mantenimiento operativo programado a la infraestructura de UPS Y BATERIAS.		acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Batería sellada	20 baterías cada 05 años	AREAS DE UPS Y BATERIAS ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de UPS Y BATERIAS.	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Batería automotriz	120 baterías selladas para generador cada 2 años	AREA DE GENERADORES ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de generadores	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Basura electronica	50 Kg	AREA DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTO ACTIVIDAD.- Retiros y decomision de equipos de TI por obsolescencia.	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	ACTIVIDAD Y AREA QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	DESTINO FINAL
Baterías de litio	4080 baterías de litio cada 12 años	AREAS DE UPS Y BATERIAS ACTIVIDAD .- Reemplazo de batería al final de su vida útil para "No Breaks". La actividad se programa como parte de rutinas de mantenimiento operativo de acuerdo a los ciclos de vida.	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Aceite lubricante usado contaminado	12000 Litros	AREA DE GENERADORES ELECTRICOS / AREAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de generadores y sistemas electromecánicos.	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	ACTIVIDAD Y AREA QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	DESTINO FINAL
Tela, papel, madera, plástico, metal y EPI contaminados	100 Kg	AREA DE GENERADORES ELECTRICOS / AREAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO O ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de generadores y sistemas electromecánicos.	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).
Suelo, arena, aserrín y material de absorción y barrido contaminados	200 Kg	AREA DE GENERADORES ELECTRICOS / AREAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO O ACTIVIDAD .- Rutina de mantenimiento operativo programado a la infraestructura de generadores y sistemas	No existira almacenamiento temporal, los residuos seran recolectados al finalizar la labor de mantenimiento.	Los residuos seran dispuestos a empresa aprobada y autorizada para la recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos (RP y RE).

RESIDUOS ASCENTY	CANTIDAD / AÑO	ACTIVIDAD Y AREA QUE LO GENERA	FORMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	DESTINO FINAL
		electromecánicos.		
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				
Materia orgánica por mantenimiento de áreas verdes, sobrantes de comida, cartón, papel, madera, vidrio, pet	20 ton anuales (Promedio estimado en operación estable, puede variar dependiendo de volúmenes de personal y actividad)	AREAS VERDES, OFICINAS Y COMEDOR. ACTIVIDAD: Mantenimiento de áreas verdes, sobrantes de comida de empleados, operación de oficinas, áreas operativas y sanitarias	Los residuos susceptibles de reciclaje deberán ser separados en contenedores etiquetados y entregados cuando menos cada 72 horas al municipio o a empresas encargadas de su reciclaje.	Recolección municipal y de acopiadores de residuos reciclables
EMISIONES A LA ATMÓSFERA				
Gases de combustión	No determinada	Generadores de electricidad	Emisiones a la atmósfera	Atmósfera
Calor	No determinada	Procesadores de datos		Atmósfera

Tabla 5. Residuos sólidos durante la fase de operación y mantenimiento.

2.3.5 SISTEMA DE DRENAJE

El Data Center cuenta con un área de total de 47,026m² la cual está constituida por una zona de Dara Hall, Oficinas, casetas de vigilancia y vialidades.

La zona del Data Hall tiene unas medidas aproximadas en planta de 260m x 79m la cual cuenta con una altura de 8.50m y un área de 21,128 m², la estructura consta de un solo nivel con doble cubierta, la cubierta principal será a dos aguas y cubrirá el total de la nave, mientras que la cubierta secundaria será a un agua y serán colocada únicamente en las salas técnicas.

El área de oficinas tiene en planta medidas de 75m x 30m y una altura de 8.00m con un área de 1,703, consta de 2 niveles.

La zona de vialidades contara con cuatro tipos de pavimentos, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, pavimento con adoquines y pavimentos drenantes.

El sistema de drenaje en el Data Center Ascenty MEX02-ARKANSAS contará con un sistema de drenaje separados e independientes, es decir, uno para uso sanitario y otro para uso pluvial. El desalojo del agua en estos sistemas será en al interior y exterior del Centro de Datos.

El drenaje pluvial captará y evacuará el agua de lluvia, además, a este drenaje se conectarán los condensados generados de los equipos CRAC y CRAH de HVAC.

Por otra parte, el drenaje sanitario captará y evacuará el agua residual generada en los muebles sanitarios ubicados en el área oficinas, Data Hall y casetas de vigilancia. El agua se conducirá y se conectará con la red de drenaje de ASU para su posterior tratamiento.

El sistema de drenaje sanitario contará con un sistema de ventilación con el objetivo de preservar los sellos de agua de los muebles sanitarios.

1.3.2 Sanitaria

El drenaje sanitario contará con un sistema de drenaje interior y otro sistema de drenaje exterior.

El sistema de drenaje interior recibirá todas las descargas de los muebles sanitarios y conducirá las descargas hasta el primer registro sanitario. Este sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- Núcleo de muebles sanitarios
- Tubería horizontal (aérea y enterrada)
- Tubería vertical, Bajadas de Aguas Negras (B.A.N.)
- Soportería y fijación
- Ventilación
- Colectores

El drenaje exterior se encargará de conducir las aguas negras a partir del primer registro hasta el punto de conexión con la red de drenaje de ASU. Este sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- *Registros sanitarios*
- *Tubería enterrada para flujo a gravedad*
- *Cárcamo de bombeo*
- *Tubería enterrada para flujo a presión*

El diseño de la red de drenaje sanitario se realizará mediante el Método de las Unidades de Descarga, las cuales se contabilizarán y se acumularán en cada uno de los tramos de la red de drenaje sanitario.

1.3.3 Pluvial y condensados

El drenaje pluvial contará con un sistema al interior y exterior del Data Center como se detalla a continuación:

El drenaje interior se encargará de la captación y el desalojo de agua pluvial en cubiertas de Oficinas y Data halls tanto en cubierta principal y segunda cubierta, esta última para evitar la entrada de agua pluvial dentro de las 10 salas del Data Hall en caso de una filtración en cubierta principal. Este sistema estará compuesto por los siguientes elementos:

- *Desviadores o canalón*
- *Coladera, rejilla o tragante*
- *Tubería vertical, Bajada de agua pluvial (B.A.P.)*
- *Soportería y fijación*
- *Tubería horizontal, descarga*
- *Accesorios*

Es importante mencionar que, el proyecto considera un Sistema de Aprovechamiento Pluvial el cual consiste en la cosechará y reutilizará el agua pluvial captada en la cubierta del edificio de oficinas. Dicha agua será usada en muebles sanitarios donde no requieran uso de agua potables, es decir en WC y mingitorios dentro del Data Center.

Así mismo, dentro de los Data Hall habrá una red de drenaje para la recolección del agua derivada del sistema de condensados de los equipos de HVAC, esta misma red podrá captar agua dentro de las salas de datos en caso de existir alguna fuga. Este sistema estará compuesto por los siguientes elementos:

- *Descarga de equipo o coladeras*
- *Tubería horizontal (aérea y enterrada)*
- *Soportería y fijación*
- *Ventilación*
- *Colectores*
- *Válvulas*
- *Drenaje de Válvulas Yee*

El drenaje exterior captará el agua pluvial proveniente del interior de las edificaciones, así el agua pluvial de las vialidades mediante accesorios. Este sistema contará con dos colectores principales los cuales descargarán a un Tanque de Tormenta con una capacidad de 1914m³. Este sistema estará compuesto por los siguientes elementos:

- Registros o accesorios (rejillas / coladeras)
- Red de atarjeas pluvial
- Registros o Pozos de visita
- Tanque Pluvial
- Cisterna Pluvial

El Tanque de Pluvial contará con un sistema de bombeo compuesto por dos equipos donde un equipo será de reserva, cada equipo contará con una potencia de 35 HP cada una. La descarga final se realizará a un registro existente al exterior del Data Center perteneciente al drenaje pluvial del Parque de Arkansas. Este sistema estará compuesto por los siguientes elementos:

- Tanque Pluvial
- Equipo de bombeo
- Línea de conducción
- Descarga final

COORDENADAS DE LA DESCARGA FINAL DEL DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR

Deberá considerar su punto de conexión de descarga en el punto más bajo de su predio, en el límite sobre la vialidad Av. Roberto González Barrera, deberá captar los escurrimientos del predio en un tanque de tormenta y posterior al evento de la lluvia, podrá descargar a la alcantarilla existente con las siguientes coordenadas, cotas y elevaciones: coordenadas X=384854.4100 Y= 2285057.0170, nivel tapa 2041.50, nivel arrastre 2039.67, profundidad 1.83, debiendo presentar los proyectos correspondientes para su validación.

ANEXO 8 PROYECTO EJECUTIVO: **ASCENTY MEX02_ASU MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO DE DRENAJE PLUVIAL**
MEX02_PLUV_PE_001_MEM_NDA_GER_R00 MEMORIA PLUV
ARKANSAS STATE UNIVERSITY de fecha 07/09/2020.

2.3.6 Emisiones a la atmósfera

EMISIONES A LA ATMÓSFERA	Cantidad	Actividad que lo genera	Punto de descarga	Destino final
Gases de combustión	No determinada	Generadores de electricidad	Emisiones a la atmósfera	Aire
Calor	No determinada	Procesadores de datos	Dispersión a la atmósfera	Ambiente

2.3.7 Medidas de seguridad y planes de emergencia



Políticas de seguridad del trabajo

Código	Rev.	Página
POL-AS-0021	1.0	1/4

Políticas de seguridad del trabajo

Ascenty – Corporativo

Rev.	Fecha de	Descripción de la revisión	Creado por	Revisado por	Aprobado por
1.0	15/07/2020	Emisión inicial	Gabriel Grego	Ana Paula Fabio Matos	Ana Leticia Carassato

Dirección de almacenamiento electrónico
 Este documento está almacenado en SharePoint Ascenty

Es responsabilidad del usuario usar y controlar la revisión de este documento en papel.

Impresión: 21/07/20 10:34

El presente material es propiedad de Ascenty, su reproducción, uso o divulgación sin la autorización previa y expresa del titular constituye un acto ilegal bajo los términos de la legislación pertinente, a través de la cual se imputarán las responsabilidades aplicables.

Rev. 1.0

Políticas de seguridad del trabajo

Código	Rev.	Página
POL-AS-0021	1.0	2/4

1. Objetivo

Este documento define pautas y principios con respecto a los sistemas de salud y seguridad ocupacional, al enfatizar la seguridad como prioridad absoluta, enfocándose en el logro de la Excelencia en Salud y Seguridad, en línea con nuestro Código de Conducta Ética.

2. Aplicación

Este procedimiento se aplica a Ascenty en Brasil y otros países. Ascenty también alienta la adopción de esta política por parte de otros proveedores de servicios y clientes.

3. Normas aplicables

Ordenanza 3214/78 - Norma reglamentaria.
ISO 45001 - Sistemas de Gestión de salud y Seguridad ocupacional.

4. Requisitos generales

Ascenty se compromete a lograr los más altos estándares de desempeño de seguridad. Nuestro objetivo es proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y evitar lesiones o enfermedades a nuestros colaboradores, clientes, proveedores, contratados y la comunidad.

5. Compromiso con la salud y seguridad

- Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los colaboradores;
- Identificar y administrar los riesgos asociados con sus actividades, procesos, instalaciones, productos o servicios.
- Actuar preventivamente en la administración de riesgos para la salud y seguridad de las personas y la integridad de las instalaciones.
- Cumplir con los requisitos legales de salud y seguridad establecidos y aquellos asumidos voluntariamente.
- Mejorar continuamente el desempeño en salud y seguridad a través de un sistema de administración eficaz, centrándose en el uso de soluciones innovadoras y el desarrollo de las personas.
- Contribuir de manera positiva y proactiva en la evolución del desempeño en salud y seguridad de los proveedores de servicios y clientes.
- Informar, registrar e investigar los accidentes o incidentes que ocurrieron en cualquiera de las unidades de la empresa con cualquiera de sus trabajadores.
- Proporcionar recursos adecuados para cumplir con todos estos objetivos.

Dirección de almacenamiento electrónico

Este documento está almacenado en SharePoint Ascenty

Es responsabilidad del usuario usar y controlar la revisión de este documento en papel.

Impresión: 21/07/20

10:34

El presente material es propiedad de Ascenty, su reproducción, uso o divulgación sin la autorización previa y expresa del titular constituye un acto ilegal bajo los términos de la legislación pertinente, a través de la cual se imputarán las responsabilidades aplicables.

Rev. 1.0

Políticas de seguridad del trabajo

Código	Rev.	Página
POL-AS-0021	1.0	3/4

6. Capacitación, concientización y competencia

De acuerdo con la Ordenanza 3214/1978, el SSO de Ascenty debe identificar las necesidades de capacitación de todo el personal cuyo trabajo pueda tener un impacto o riesgo ambiental significativo y garantizar que reciban la capacitación adecuada.

Los colaboradores de todos los niveles deben tener en cuenta:

- La importancia del cumplimiento de políticas, procedimientos y requisitos del sistema de administración de seguridad y salud ocupacional.
- Peligros y riesgos, beneficios actuales o potenciales, de sus actividades laborales.
- Roles y responsabilidades relacionadas con políticas y procedimientos de salud y seguridad en el trabajo.

7. Actuación en salud y seguridad.

Los principios de actuación de salud y seguridad están estableciendo la forma en cual se deben implementarse los elementos de la política.

Estos principios, cuando se aplican adecuadamente, agregan valor a nuestro negocio y explican nuestro compromiso con la salud y la seguridad:

- La salud y la seguridad son responsabilidad de todos.
 - La preocupación con la salud y la seguridad es responsabilidad de cada líder, colaborador y contratado. Los líderes tienen la responsabilidad de ejercer esta responsabilidad y predicar con el ejemplo.
 - Se alienta a todos a que se ayuden entre sí y tienen derecho a negarse a realizar cualquier actividad en la que los riesgos involucrados no se controlen adecuadamente.
- Ascenty trata la seguridad como una opción absoluta.
- Valorar la salud y la seguridad significa valorar a las personas.
 - Las personas son el principio, el medio y el fin de la excelencia en salud y seguridad, por lo tanto, una buena administración en salud y seguridad requiere una buena gestión de las personas. 3.) El foco en salud y seguridad es el "Cuidado activo".
 - Nuestras acciones deben estar orientadas a lograr la excelencia en salud y seguridad. "Cuidado activo" es uno de nuestros objetivos. "Cuidado activo" significa que nos preocupamos por nosotros mismos y nos permitimos ser atendidos, con foco en la gestión de riesgos para que no se produzcan lesiones o enfermedades a los colaboradores, ni daños a la propiedad, así

Dirección de almacenamiento electrónico

Este documento está almacenado en SharePoint Ascenty

Es responsabilidad del usuario usar y controlar la revisión de este documento en papel.

Impresión: 21/07/20

10:34

El presente material es propiedad de Ascenty, su reproducción, uso o divulgación sin la autorización previa y expresa del titular constituye un acto ilegal bajo los términos de la legislación pertinente, a través de la cual se imputarán las responsabilidades aplicables.

Rev. 1.0



Políticas de seguridad del trabajo

Código	Rev.	Página
POL-AS-0021	1.0	4/4

como cualquier evento que involucre a la comunidad o los proveedores de servicios.

8. Incumplimiento de la política

Los colaboradores que no cumplan con esta política estarán sujetos a sanciones desde advertencia verbal a despido.

9. Lista de anexos (modelos de formularios, etc.)

POL-AS-0018 – Política de uso de EPP

PRO-AS-0006 - Proceso de respuesta a emergencias

10. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Ordenanza 3214/78 - Legislación sobre normas reglamentarias para la salud y seguridad en el trabajo en Brasil.

ISO - Sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional.

Dirección de almacenamiento electrónico

Este documento está almacenado en SharePoint Ascenty

Es responsabilidad del usuario usar y controlar la revisión de este documento en papel.

Impresión: 21/07/20

10:34

El presente material es propiedad de Ascenty, su reproducción, uso o divulgación sin la autorización previa y expresa del titular constituye un acto ilegal bajo los términos de la legislación pertinente, a través de la cual se imputarán las responsabilidades aplicables.

Rev. 1.0

2.4 Término de vida útil y abandono de las obras

2.4.1 Estimación de la vida útil del proyecto

Se estima una vida útil de 60 años.

2.4.2 Plan de acciones para el abandono del proyecto

El proyecto se ha considerado para una vida útil de 60 años, para lo cual es importante la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo la vida útil del proyecto puede ser ampliada, ya que las tecnologías pueden actualizarse lo cual permitiría la renovación de los equipos conforme a la operación, rendimiento y retorno del capital que brinde el proyecto.

En caso de que termine la vida útil del proyecto, se procederá a retirar del sitio todas la estructuras, equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, equipo e instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la planta, la demolición del edificio con las actividades de limpieza y restitución del área.

Las actividades a realizar para el desmantelamiento de la infraestructura se realizarán en un periodo de 1 año, a continuación se describe en qué consiste cada una:

Desenergización y desconexión: Se procederá a la desconexión manual de todo el equipamiento eléctrico, para posteriormente retirar las estructuras y equipos del centro de datos así como los equipos de suministro de energía eléctrica.

Desmantelamiento de las instalaciones: Consistirá en el vaciado de los equipos de control existentes en el edificio de control para su posterior derribo y el desmantelamiento de las estructuras de soportes y del resto de los equipos. Tanto las estructuras como los equipos serán apilados en un lugar destinado para ello, desde el que serán cargadas a un camión para su transporte definitivo a una empresa autorizada para su correcto tratamiento y reutilización.

3 Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables.

3.1 Ley General Del Equilibrio Ecológico Y Protección Al Ambiente Y Su Reglamento En Materia De Impacto Ambiental.

En este contexto, el proyecto denominado “Ascenty Mexo2_ASU” queda incluido en la Región Ecológica 18.20 Unidad Ambiental Biofísica No. 52 denominada “Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo”, con una política ambiental definida por la Restauración y Aprovechamiento Sustentable.

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: MEDIA

En la siguiente tabla se vinculan las acciones ambientales del proyecto con cada una de las estrategias previstas para la UAB. De la lista general de Estrategias definidas para la UAB, Se incluyen solo aquellas Estrategias y Acciones que son aplicables para el proyecto denominado “Ascenty Mexo2_ASU”

UA B	Rectores del desarrollo	Coadyuvantes del desarrollo	Asociados del desarrollo	Otros sectores de interés	Estrategias sectoriales
52	Forestal - Preservación de Flora y Fauna	Agricultura - Desarrollo Social - Ganadería - Minería	-	PEMEX	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Lineamientos		Vinculación con el proyecto
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio		
A) Preservación	1. Conservación <i>in situ</i> de los ecosistemas y su biodiversidad. 2. Recuperación de especies en riesgo. 3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.	El proyecto cuenta con la autorización de la SEMARNAT para el cambio de uso de suelo forestal, el cual considera el rescate y reubicación de las especies de vegetación encontradas dentro del predio. Este cambio de uso de suelo será ejecutado conforme a la autorización referida.
B) Aprovechamiento sustentable	4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 8. Valoración de los servicios ambientales	El proyecto cuenta con la autorización de la SEMARNAT para el cambio de uso de suelo forestal, el cual considera el rescate y reubicación de las especies de vegetación encontradas dentro del predio. Este cambio de uso de suelo será ejecutado conforme a la autorización referida.
C) Protección de los recursos naturales	12. Protección de los ecosistemas. 13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.	El proyecto cuenta con la autorización de la SEMARNAT para el cambio de uso de suelo forestal, el cual considera el rescate y reubicación de las especies de vegetación encontradas dentro del predio. Este cambio de uso de suelo será ejecutado conforme a la autorización referida
D) Restauración	14. Restauración de los ecosistemas forestales y suelos agrícolas.	El proyecto cuenta con la autorización de la SEMARNAT para el cambio de uso de suelo forestal, el cual considera el rescate y reubicación de las especies de vegetación encontradas dentro del predio. Este cambio de uso de suelo será ejecutado conforme a la autorización referida
E) Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades económicas de producción y servicios	15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables. 15 Bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable. 18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos.	El proyecto a evaluar en materia de impacto ambiental se refiere a la construcción y operación de un centro de datos que corresponde al sector de las Tecnologías de la Información TI, Un data center, también conocido como CPD, es un centro de procesamiento de datos que se compone por una serie de equipamientos electrónicos de almacenaje, procesamiento y protección. El conjunto total guarda toda la información dentro del ámbito de una empresa u organización, haciéndola accesible para todos sus empleados y/o colaboradores. Uno de los factores más importantes para la creación de un Data Center es garantizar la continuidad de servicios a clientes, proveedores, empresas colaboradoras, etc.
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana		
A) Suelo urbano y vivienda	24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.	El funcionamiento del centro de datos no tiene relación con el uso de suelo de vivienda. Sin embargo cuenta con la autorización municipal de uso de suelo que le autoriza un uso de Equipamiento Interinstitucional.

Lineamientos		Vinculación con el proyecto
B) Zonas de Riesgo y prevención de contingencias	25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil. 26. Promover la reducción de la vulnerabilidad física.	El proyecto no se inserta en zonas donde se identifiquen zonas de riesgo. Para su operación se contará con el Programa de Prevención y Atención de Emergencias conforme a lo establecido por Protección Civil.
C) Agua y saneamiento	27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico. 29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional.	El proyecto tendrá un sistema que recirculará el agua empleada para el enfriamiento de los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos. Las aguas servidas serán dispuestas a través del sistema de drenaje del Centro de Desarrollo Urbano La Esperanza, Universidad de Arkansas para su conducción y saneamiento a la planta de tratamiento de este centro.
D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional	31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas.. 32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional.	Se cuenta con la autorización municipal de uso de suelo que le autoriza un uso de Equipamiento Interinstitucional . El diseño del Centro de Datos considera las características arquitectónicas y de equipamiento en tecnología de la información más modernas y seguras.
E) Desarrollo Social	35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza. 37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 39. Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza. 40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando	El proyecto dará empleo a casi 300 personas durante la etapa de construcción y 50 durante su operación. Todas estas plazas laborales contarán con las prestaciones de seguridad social que marca la ley. Se promoverá el uso de mano de obra local que promueva mejores condiciones de desarrollo económico y social.

Lineamientos		Vinculación con el proyecto
	prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación. 41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.	
Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional		
A) Marco Jurídico	42. Asegurara la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.	El proyecto tiene la garantía legal de la correcta posesión y disposición del predio en el que se asienta a través de un contrato de arrendamiento.
B) Planeación del Ordenamiento Territorial	43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria para impulsar proyectos productivos. 44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.	El proyecto tiene la garantía legal de la correcta posesión y disposición del predio en el que se asienta a través de un contrato de arrendamiento

3.2 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO ESTATAL.

El Estado de Querétaro cuenta con el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POET) decretado por el Ejecutivo el 17 de abril de 2009 y entrado en vigor el 18 de abril de 2009. Se determina que el proyecto **ASCENTY MEX02_ASU** queda comprendido dentro de las UGA 175 denominada **“Esperanza”** del POET descrita con uso de suelo urbano.

175 Esperanza

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
01	Disminuir en al menos un 50%, el abatimiento anual del acuífero.	A001	Se aplicará un programa para la captación de agua de lluvia, en un lapso no mayor de cuatro años. Con especial atención a nuevos fraccionamientos habitacionales e industriales. Así como en bordos urbanos y desazolve de vasos reguladores.	El proyecto contempla la recirculación del agua necesaria para el sistema de enfriamiento de los equipos de administración de datos por lo que no se tendrán consumos elevados de agua. Se cuenta con la factibilidad de suministro de agua potable.
01	Disminuir en al menos un 50%, el abatimiento anual del acuífero.	A002	Se regularizará el uso y destino del recurso agua entre concencionarios, en un plazo máximo de tres años	El proyecto cuenta con el suministro de agua potable a través de una operadora debidamente autorizada.
01	Disminuir en al menos un 50%, el abatimiento anual del acuífero.	A003	Se aplicarán programas para la tecnificación del riego agrícola, incrementando la eficiencia física en al menos un 80 % en un plazo máximo de 5 años.	El proyecto a evaluar en materia de impacto ambiental se refiere a la construcción y operación de un centro de datos que corresponde al sector de las Tecnologías de la Información TI. El proyecto contempla la recirculación del agua necesaria para el sistema de enfriamiento de los equipos de administración de datos por lo que no se tendrán consumos elevados de agua
03	Controlar el flujo de aguas residuales descargadas en aguas, bienes nacionales y en los sistemas de alcantarillado para que no rebasen los límites permisibles de	A005	Se aumentará al 90% la cobertura de alcantarillado en zonas urbanas, y en 75% en zonas suburbanas y rurales, en un lapso no mayor de cinco años. Con especial atención aquellas que contemplen localidades con una población mayor a 2,500 habitantes	El proyecto contempla disponer de aguas servidas a través del sistema de drenaje hasta la planta de tratamientos del centro urbano La Esperanza – Universidad de Arkansas, para lo cual cuenta con la factibilidad correspondiente.

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
	contaminantes de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas.			
03	Controlar el flujo de aguas residuales descargadas en aguas, bienes nacionales y en los sistemas de alcantarillado para que no rebasen los límites permisibles de contaminantes de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas.	A006	Se construirán, rehabilitarán y operarán plantas de tratamiento de agua para tratar al menos un 70 % de las aguas residuales, en un lapso no mayor de cuatro años.	El proyecto dirigirá las aguas servidas a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta Potabilizadora para el Campus Querétaro de la Arkansas State University que actualmente se construye en el municipio de Colón. El objetivo principal de esta instalación será la de limpiar las Aguas Negras producidas para posteriormente reusar el agua tratada en el riego de los campos deportivos del campus de la Universidad y para la operación de las fuentes ornamentales que se construyen como parte de la imagen arquitectónica.
09	Regular la explotación, rehabilitación y restauración de la superficie de los bancos de material	A026	Únicamente se autorizarán las actividades de extracción de minerales no reservados a la federación a través de la expedición de la licencia de explotación. Deberá efectuarse inmediatamente para bancos de material nuevos, y en un período no mayor a cinco años por lo menos en un 80 % de los bancos ya abiertos.	El proyecto contempera utilizar bancos de préstamo con autorización vigente.
09	Regular la explotación, rehabilitación y restauración de la superficie de los bancos de material.	A027	Únicamente se autorizarán las actividades de extracción de minerales no reservados a la federación a través de la expedición de la licencia de explotación. Deberá efectuarse inmediatamente para bancos de material nuevos, y en un período no mayor de cinco años por lo menos en un 80 % de los bancos ya abiertos. Con especial atención en San Juan del Río, Corregidora, Pedro Escobedo, Querétaro y El Marqués.	El proyecto contempera utilizar bancos de préstamo con autorización vigente.
09	Regular la explotación, rehabilitación y restauración de la	A028	Se rehabilitarán los bancos de material abandonados, autorizándolos como bancos de tiro, para su posterior reforestación con vegetación nativa, en un lapso no mayor de tres años	Los residuos de obra clasificados como de manejo especial serán dispuestos en banco de tiro autorizado.

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
	superficie de los bancos de material.			
10	Apegar el tratamiento y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en el Estado, a lo establecido en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.	A046	Se aplicará un programa para lograr el control y clausura de la totalidad de tiraderos a cielo abierto y se prohíbe la apertura de nuevos tiraderos. Con especial atención a aquellas zonas con aptitud para la conservación. En un lapso no mayor de tres años.	El proyecto considera en todas sus etapas la aplicación del Programa de manejo de residuos debidamente avalado por la autoridad competente. Los residuos serán almacenados, transportados y dispuestos de acuerdo a su naturaleza y a lo previsto en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
10	Apegar el tratamiento y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en el Estado, a lo establecido en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes	A047	Se construirá y operará un centro de acopio por municipio para el manejo integral de envases desechados de agroquímicos en un lapso no mayor de dos años. Con especial atención a UGAs con agricultura de riego y temporal.	El proyecto considera en todas sus etapas la aplicación del Programa de manejo de residuos debidamente avalado por la autoridad competente. Los residuos serán almacenados, transportados y dispuestos de acuerdo a su naturaleza y a lo previsto en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
12	Reglamentar que las	A050	Se generará un programa estatal de reforestación con especies nativas producto de viveros	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación establecido en la autorización de cambio

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
	reforestaciones, se hagan con especies nativas de los ecosistemas presentes en cada UGA.		regionales, definiendo las zonas prioritarias para esta, estableciendo su ubicación cartográficamente. Este programa incluirá las medidas necesarias para que la sobrevivencia sea de al menos el 50 %. El programa se elaborará en un lapso no mayor a un año, y se iniciará su implementación en no más de dos años.	de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento.
12	Reglamentar que las reforestaciones, se hagan con especies nativas de los ecosistemas presentes en cada UGA.	A055	Se reforestará con especies nativas las áreas prioritarias para la conservación con especial atención a barrancas y márgenes de arroyo, en un lapso no mayor de cinco años.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento.
13	Mantener la biodiversidad presente en el área	A064	Se elaborarán y aplicarán programas turísticos dirigidos al conocimiento de la biodiversidad (seleccionar las actividades conforme a las condiciones de la UGA), en un lapso no mayor de cinco años. Estas actividades deberán de incluir no sólo infraestructura, sino también capacitación y beneficios económicos para la gente de las comunidades de la UGA.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento.
14	Mantener de forma permanente en los ecosistemas: a) La estructura (tipos de vegetación, heterogeneidad espacial, distribución y conectividad). b) La composición (riqueza y abundancia de especies) y; c) La función (procesos hidrológicos y	A067	Se prohíbe la extracción de flora y fauna silvestre, en especial aquellas que se encuentran catalogadas bajo alguna categoría de riesgo.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento.

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
	geomorfológicos).			
14	Mantener de forma permanente en los ecosistemas: a) La estructura (tipos de vegetación, heterogeneidad espacial, distribución y conectividad). b) La composición (riqueza y abundancia de especies) y; c) La función (procesos hidrológicos y geomorfológicos).	A070	Se aplicará un programa de regularización de las actividades ecoturísticas y de los prestadores deservicios a nivel estatal y municipal, con la finalidad de controlar los impactos generados al ambiente, en un lapso no mayor de dos años.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento.
14	Mantener de forma permanente en los ecosistemas: a) La estructura (tipos de vegetación, heterogeneidad espacial, distribución y conectividad). b) La composición (riqueza y abundancia de especies) y; c) La función (procesos hidrológicos y geomorfológicos).	A072	La instalación de infraestructura, caminos, líneas de conducción o extracción (energía eléctrica, telefonía, telegrafía, hidrocarburos), termoeléctricas y depósitos de la industria petroquímica, estarán sujetas a previa manifestación de impacto ambiental, dependiendo de la zona y el proyecto.	La alimentación de energía eléctrica al proyecto provendrá de una subestación y línea de transmisión que
14	Mantener de forma permanente en los ecosistemas a) La estructura (tipos de vegetación, heterogeneidad	A073	Se regulará cualquier tipo de instalación o infraestructura (incluidos los caminos) en zonas que presenten una o más especies bajo alguna categoría de riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2001, cuando su trazo divida ecosistemas conservados	En el sitio del proyecto no se identifican especies bajo estatus conforme a la NOM-059.

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
	espacial, distribución y conectividad). b) La composición (riqueza y abundancia de especies) y; c) La función (procesos hidrológicos y geomorfológicos).			
14	Mantener de forma permanente en los ecosistemas: a) La estructura (tipos de vegetación, heterogeneidad espacial, distribución y conectividad). b) La composición (riqueza y abundancia de especies) y; c) La función (procesos hidrológicos y geomorfológicos).	A074	Se restringe la disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa; la eliminación y daño a la vegetación, así como la quema en orillas de caminos, propiedades o parcelas agrícolas. El municipio deberá establecer sanciones para quien la elimine, la deteriore o la queme, en un lapso no mayor de un año.	El proyecto considera en todas sus etapas la aplicación del Programa de manejo de residuos debidamente avalado por la autoridad competente. Los residuos serán almacenados, transportados y dispuestos de acuerdo a su naturaleza y a lo previsto en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
15	Mantener la superficie y conectividad de los parches remanentes de vegetación presentes en la UGA.	A076	Se aplicará un programa de manejo del pastizal para incrementar su productividad, evitando su deterioro y pérdida del suelo, en un lapso no mayor de dos años.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento
15	Mantener la superficie y conectividad de los parches remanentes de	A083	Se restringe la apertura de nuevos bancos para la extracción de materiales pétreos reservados o no a la federación a una distancia inferior a 1 Km de cualquier zona urbana y áreas con aptitud para la conservación. Deberán ajustarse a lo establecido	El proyecto no supone la apertura de nuevos bancos de material. Los materiales requeridos provendrán de bancos autorizados.

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
	vegetación presentes en la UGA.		en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU).	
16	Proteger la biodiversidad y los recursos naturales, manteniendo la integridad de las especies y los ecosistemas	A085	Se ofrecerán becas de forma anual para la investigación científica dirigida al conocimiento de la biodiversidad en el área y métodos para su conservación	No aplica
16	Proteger la biodiversidad y los recursos naturales, manteniendo la integridad de las especies y los ecosistemas	A086	Se prohíbe la introducción y liberación de ejemplares exóticos de flora y fauna, al medio silvestre.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación y manejo de fauna establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento
	Proteger la biodiversidad y los recursos naturales, manteniendo la integridad de las especies y los ecosistemas.	A087	Se implementará un programa de regularización de especies ferales y mascotas no convencionales	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y protección de flora y fauna establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento
	Proteger la biodiversidad y los recursos naturales, manteniendo la integridad de las especies y los ecosistemas.	A088	La autoridad municipal elaborará y aplicará un reglamento en materia de regulación ecológica, en un lapso no mayor de un año.	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo que considera pertinente el uso solicitado conforme a los planes de regulación de uso de suelo.
	Proteger la biodiversidad y los recursos naturales,	A089	Los municipios aplicarán su programa de educación ambiental, en un lapso no mayor de un año	El proyecto considera la capacitación ambiental al personal que labora en todas las etapas del proyecto.

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
	manteniendo la integridad de las especies y los ecosistemas.			
	Proteger la biodiversidad y los recursos naturales, manteniendo la integridad de las especies y los ecosistemas.	A090	Se aplicarán las normatividades correspondientes al uso y construcción de fosas sépticas en un lapso no mayor de dos años.	El proyecto contempla un sistema de drenaje sanitario el cual conducirá las aguas servidas hacia la planta de tratamiento identificada como Planta de Tratamiento de la Universidad de Arkansas.
19	Propiciar la retención de los suelos en las zonas más susceptibles a la erosión	A104	Considerando la dinámica del agua superficial en las microcuencas, se efectuarán acciones como construcción de terrazas, presas de gaviones, tinas ciegas, o cualquier otra que permita retener el suelo en aquellas zonas más susceptibles a la erosión hídrica y eólica, siempre combinando estas técnicas con prácticas vegetativas en un plazo no mayor de tres años.	El proyecto dará cumplimiento a lo establecido en materia de retención de suelos conforme a lo establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT
19	Propiciar la retención de los suelos en las zonas más susceptibles a la erosión	A105	Considerando la dinámica del agua superficial en las microcuencas, se efectuará la reforestación inmediata aguas arriba sumado a obras de conservación del suelo, para evitar la continua erosión hídrica y eólica.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación y manejo de fauna establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento
20	Evitar los impactos ambientales y el deterioro de la vegetación y fauna en zonas aledañas a las comunidades rurales.	A107	Se aplicarán programas dirigidos al mejoramiento de vivienda rural a través de ecotecnias relacionadas a la captación de agua pluvial, creación de huertos y corrales de traspatio, estufas ahorradoras de leña o estufas solares, composta, letrinas secas, biofiltros, celdas solares, o cualquier otra aplicable, en un plazo no mayor de un año.	El proyecto cumple con la identificación, prevención y mitigación de los impactos ambientales a través del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.
22	Mantener la calidad de los productos agrícola y pecuarios generados en el Estado.	A111	Se aplicarán los programas enfocados a la sanidad vegetal, inocuidad agroalimentaria y campañas fitosanitarias en cumplimiento de la normatividad vigente, en un lapso no mayor de dos años.	El proyecto considera el programa de rescate, reubicación y reforestación y manejo de fauna establecido en la autorización de cambio de uso de suelo forestal vigente para el predio en comento.

LINEAMIENTO		Acciones		Vinculación con el proyecto
23	Integrar la educación ambiental para la sustentabilidad, en todas las actividades ecológicas del Estado	A113	Se informará y/o capacitará a los diferentes sectores de la población en el manejo integral de residuos sólidos en calidad de agua y aire, en un lapso no mayor de dos años.	El proyecto considera la capacitación ambiental al personal que labora en todas las etapas del proyecto.

3.3 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL.

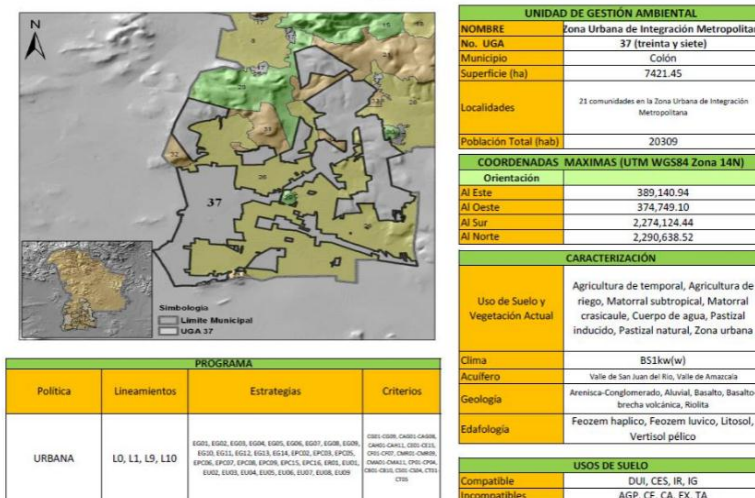
El municipio de Colón del estado de Querétaro cuenta con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POELT) decretado por el Ejecutivo publicado en La Sombra de Arteaga el 23 DE FEBRERO DE 2018. Se determina que el proyecto **ASCENTY MEX02_ASU** queda comprendido dentro de las UGA 37 denominada **“Zona Urbana de Integración Metropolitana”** del POEL descrita con uso de suelo urbano.

UGA 37 ZONA URBANA DE INTEGRACIÓN METROPOLITANA

FID	34
MUNICIPIO	Colón
UGA	37
NOMBRE	Zona Urbana de Integración Metropolitana
Area_Ha	7421.457561
POLITICA	URBANA
USOS_COMPA	DUI, CES, IR, IG
USOS_INCOM	AGP, CF, CA, EX, TA
LINEAMIENT	L0, L1, L9, L10
ESTRATEGIA	EG01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, - EPC02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, - ER01, - EU01, EU02, EU03, EU04, EU05, EU06, EU07, EU08, EU09
CRITERIOS	CG01-CG09, CAG01-CAG08, CAH01-CAH11, CE01-CE15, CF01-CF07, CMR01-CMR09, CMA01-CMA11, CP01-CP04, CB01-CB10, CS01-CS04, CT01-CT05

Colón

UGA 37



<https://docplayer.es/92070896-Ordenamiento-ecologico-local-colon-queretaro.html>

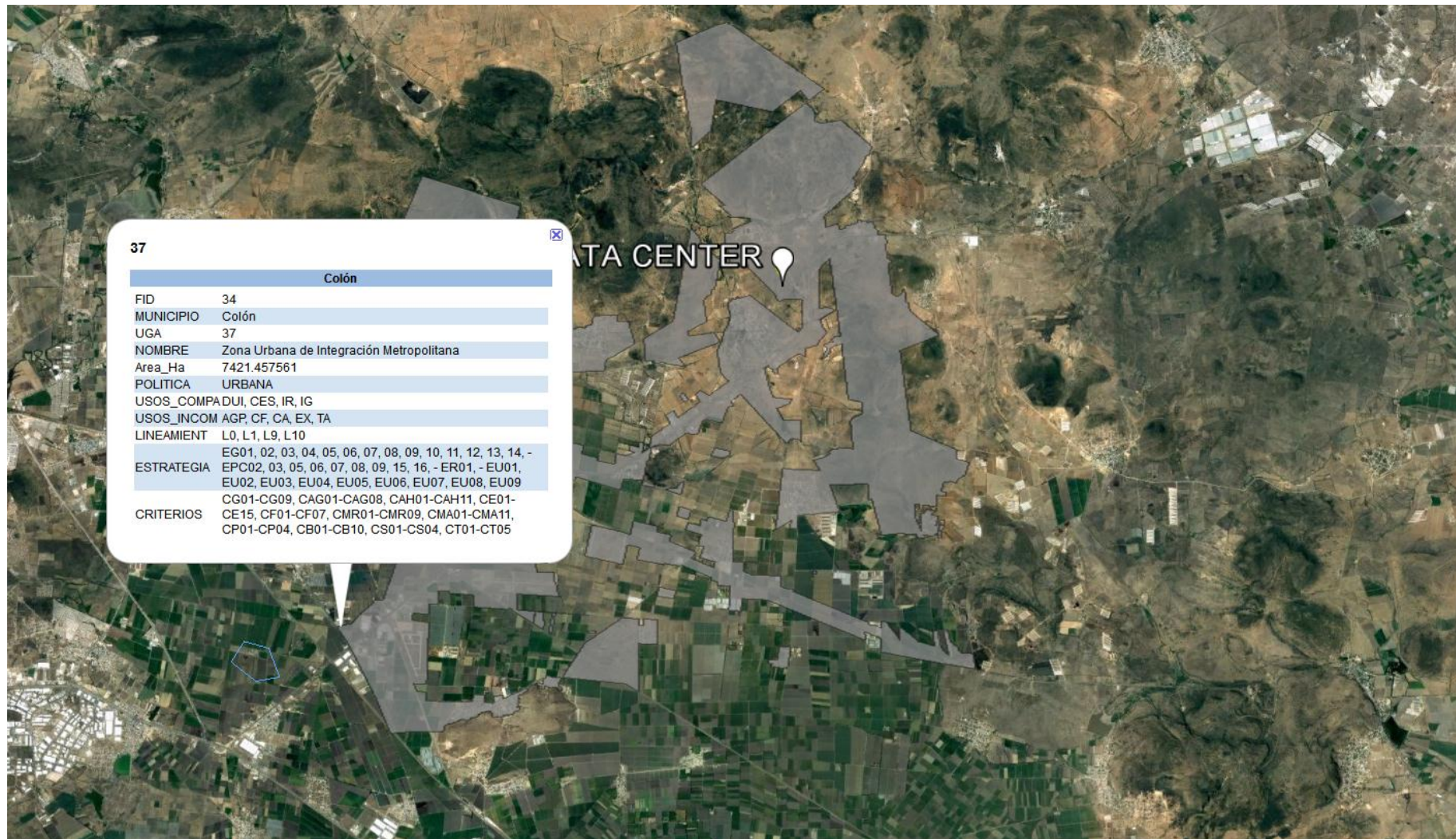


Figura 5. Ubicación del Centro de Datos en la UGA 37 Zona Urbana de Integración Metropolitana del Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón, Qri,

Lineamiento		Vinculación con el proyecto
L01	Consolidar la meta ambiental de la UGA, a través de la ejecución de proyectos, obras y acciones que promuevan el desarrollo sustentable, respetando la vocación y aptitud del territorio; compatibilizándolos con la política ambiental asignada y la consecución de la imagen objetivo, asegurando el escenario estratégico propuesto en el programa	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón. El proyecto cuenta con la autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal emitido por la SEMARNAT.
L1	Proteger y mantener la diversidad biológica, así como la cobertura vegetal de la UGA, mediante la aplicación de medidas y acciones que propicien la continuidad de las estructuras, los procesos y los servicios ambientales que se llevan a cabo en los ecosistemas existentes. Promover su inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas ya sea de índole Federal, Estatal o Municipal	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón. El proyecto cuenta con la autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal emitido por la SEMARNAT. El cual considera el cumplimiento del Programa de Rescate, Reubicación y Reforestación de flora y Programa de Rescate y reubicación de fauna.
L9	Propiciar un desarrollo urbano sustentable de acuerdo a la subzonificación y temporalidad de proyección de crecimiento de los instrumentos de planeación de desarrollo urbano vigentes. Minimizar los impactos ambientales generados por las actividades antrópicas, teniendo en cuenta aspectos ambientales, culturales y sociales, ligados al uso actual del suelo.	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón. El proyecto cuenta con la autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal emitido por la SEMARNAT. El programa atiende a la identificación, jerarquización, prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por el proyecto en todas las etapas a través del procedimiento de solicitud de la autorización en materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.
L10	Promover el crecimiento natural de la vivienda rural existente en la UGA, desalentando el desarrollo de nuevos centros de población, fomentando el uso de ecotecias para reducir el impacto ambiental y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón.
EG01,	Actualizar los reglamentos municipales en materia ambiental y urbana, que permitan dar certeza al aprovechamiento de los recursos naturales y usos de suelo, en acorde a las políticas ambientales y vocaciones del suelo establecido en presente Programa de Ordenamiento Ecológico.	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón. El proyecto se ubica en la UGA 37 Zona Urbana de Integración Metropolitana del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Colón con política Urbana
02	Generar y operar el Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos	El proyecto contará con el Programa de Manejo de Residuos debidamente validado por la autoridad

Lineamiento		Vinculación con el proyecto
		competente, este programa considera el depósito de residuos en los sitios y en condiciones acorde a la Ley Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos así como el almacenamiento temporal, transporte y disposición final por prestadores del servicios autorizados.
03	Regular y actualizar el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos o en defecto un sitio de transferencia de residuos.	El proyecto contará con el Programa de Manejo de Residuos debidamente validado por la autoridad competente, este programa considera el depósito de residuos en los sitios y en condiciones acorde a la Ley Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos así como el almacenamiento temporal, transporte y disposición final por prestadores del servicios autorizados
05	Promover una cultura de denuncia de los delitos ambientales entre las autoridades competente	El proyecto se somete en materia de inspección y vigilancia ambiental conforme las autorizaciones en la materia que se deriven.
06	Promover la creación y aplicación de un Programa Municipal de Prevención de Incendios Forestales que localice áreas críticas, determine la temporada más susceptible de incendios forestales, implemente acciones de detección, acciones preventivas y de rápido combate de incendios forestales	El proyecto contará con el Visto Bueno en Materia de Protección Civil que incorpora el sistema de prevención y atención de incendios.
07	Promover un Programa de Vigilancia Comunitaria, que permitan la participación sectorial y ciudadana para establecer un sistema efectivo de denuncia de delitos ambientales (la tala clandestina, la caza furtiva, la extracción ilegal de vida silvestre y materiales pétreos), así también informar a la población sobre el manejo sustentable de los recursos naturales.	El proyecto se inserta dentro del polígono identificado como Desarrollo Urbano La Esperanza que ha considerado la inclusión de lineamientos de participación social.
08	Promover campañas anuales de esterilización de perros y gatos	No aplica.
09	Promover programas para mantener y mejorar los procesos de conservación y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas, respetando usos y costumbres	En el sitio del proyecto no se identifican grupos o territorios indígenas.
015	Promover la creación o actualización del Atlas de Riesgo Municipal.	El proyecto contará con el Visto Bueno en Materia de Protección Civil que incorpora el sistema de prevención y atención de riesgos.
ER01	Promover la recuperación y restauración de los sitios de minería mineral y no mineral que ya cumplieron con sus metas de aprovechamiento	La disposición de los desechos de obra serán dispuestos en bancos de tiro autorizados.
EU01	El desarrollo de actividades urbanas se sujetará técnica y jurídicamente de acuerdo a lo dispuesto en los planes y programas de desarrollo urbano municipal	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón. El proyecto cuenta con la autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal emitido por la SEMARNAT.
02	Consolidar los centros de población evitando la dispersión. Desincentivar los asentamientos irregulares y su establecimiento en zonas de riesgo, así como en zonas que no tengan bases	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el

Lineamiento		Vinculación con el proyecto
	técnicas y jurídicas para justificar ambiental y socioculturalmente su ubicación	Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón. El proyecto cuenta con la autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal emitido por la SEMARNAT.
03	Priorizar la utilización de los espacios vacíos y la densificación urbana para el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y equipamiento urbano instalado en el interior de los centros de población.	El proyecto cuenta con el dictamen de uso de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón.
04	Toda actividad que genere aguas residuales en sus procesos deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales	El proyecto contempla un sistema de drenaje sanitario el cual conducirá las aguas servidas hacia la planta de tratamiento identificada como Planta de Tratamiento de la Universidad de Arkansas.
05	Promover que la edificación de nuevos desarrollos cuente con sistemas de drenaje independientes para aguas pluviales, aguas grises y aguas negras	El proyecto considera los tres sistemas de drenaje conforme a los requerimientos de la operadora de agua que brindará el servicio.
06	Los desarrollos inmobiliarios deberán utilizar especies de flora nativa en la forestación y reforestación de áreas verdes, parques y jardines. En caso de existir especies nativas en el área a desarrollar estas deberán ser reutilizadas	El proyecto dará cumplimiento en materia de manejo de vegetación conforme a la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT
07	Promover la creación de áreas verdes y recreativas, en las zonas urbanas con especies nativas	El proyecto dará cumplimiento en materia de manejo de vegetación conforme a la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT
CG01-	Los proyectos que modifiquen la cobertura vegetal original deberán comprobar que no afectarán a las poblaciones de flora y fauna endémicas o dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001	El proyecto dará cumplimiento en materia de manejo de vegetación conforme a la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT
CG09,	El Comité de Ordenamiento Ecológico, previa evaluación técnica, podrá asignar los criterios de regulación ambiental contenidos en el presente programa u otros que considere pertinentes, cuando se pretenda realizar algún proyecto no previsto al momento de ordenar el territorio en este programa	El proyecto no contraviene a lo establecido en el Ordenamiento Ecológico Local pues corresponde a las actividades permitidas en la UGA 37 Zona de Integración Metropolitana.
CAG01-	Todos los canales de riego o drenes que descarguen en cuerpos de agua, deberán contar con trampas para sedimentos y desarenadores, para prevenir su azolvamiento	El proyecto contempla un sistema de drenaje sanitario el cual conducirá las aguas servidas hacia la planta de tratamiento identificada como Planta de Tratamiento de la Universidad de Arkansas
CAG08	Las actividades pecuarias que se quieran establecer en el territorio deberán considerar una franja de 50 metros a partir de la zona federal a ambos lados de cauces de ríos, arroyos y escorrentías, exceptuando la actividad apícola	Se trata de un centro de datos el cual no tiene relación con actividades pecuarias.
CAH01-	Se deberán seguir los lineamientos, normas y criterios establecidos en los Programas de Desarrollo Urbano con jurisdicción en la UGA	El proyecto no contraviene a lo establecido en el Ordenamiento Ecológico Local pues corresponde a las actividades permitidas en la UGA 37 Zona de Integración Metropolitana. El proyecto cuenta con el dictamen de uso

Lineamiento		Vinculación con el proyecto
		de suelo expedido por la autoridad municipal el cual considera el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Colón.
CAH11,	Sin menoscabo en lo establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación Sustentable -Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, la dotación de servicios, equipamiento e infraestructura en la UGA será siempre a cargo del empresario, constructor o promotor del desarrollo de una instalación o establecimiento industrial. Los servicios referidos son los siguientes: Agua potable.Con factibilidad del servicio emitido por la Comisión Estatal del Agua de Querétaro y del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el ámbito de sus competencias, para todo el desarrollo y por conducto de toma domiciliaria y con garantía de cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización y la NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.Aguas residuales y drenaje.A través de conexión al albañal (descarga domiciliaria) y con garantía de cumplimiento de la NOM-002-Semarnat-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; o, en su caso, fosa séptica si la Comisión Estatal del Agua de Querétaro y del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el ámbito de sus competencias, lo autorizan por escrito y en cumplimiento de la NOM-001-Semarnat-1996 y la NOM-006-Conagua-1997 fosas sépticas –especificaciones y métodos de prueba.Aguas pluviales.Que cuente con drenes marginales para la eliminación de las aguas pluviales excedentes con áreas disponibles para la disposición de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de conformidad con lo establecido por la Comisión Estatal del Agua de Querétaro	El proyecto considera los tres sistemas de drenaje potable, sanitario y pluvial, conforme a los requerimientos de la operadora de agua que brindará el servicio. El proyecto contempla un sistema de drenaje sanitario el cual conducirá las aguas servidas hacia la planta de tratamiento identificada como Planta de Tratamiento de la Universidad de Arkansas El proyecto cuenta con el estudio hidrológico avalado por la autoridad competente y el diseño del sistema de drenaje pluvial derivado del mismo.
CE01-	La exploración y explotación de los minerales o sustancias, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, y sociedades constituidas conforme a las leyes y normas mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la SEMARNA	El proyecto suministrará materiales para la construcción a través de un banco autotirado.
CE15,	Los bancos de material deben permanecer a una distancia de 300 metros del eje de derecho de vía de las vialidades.	El proyecto suministrará materiales para la construcción a través de un banco autotirado.
CF01-	En las áreas forestales, de protección, conservación, restauración o en las zonas aledañas a las mismas, las acciones de reforestación deberán considerar las especies regionales y las densidades naturales de la vegetación en la zona o región. Preferentemente quedan excluidas del plan las especies de eucalipto, jacaranda, pirul y casuarina por su alta competitividad y alta demanda de agua	El proyecto dará cumplimiento en materia de manejo de vegetación conforme a la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT
CF07,	Si la autoridad competente, por excepción, autoriza desmontes en terrenos con vegetación forestal, se tendrá que reubicar el 60% de las especies leñosas y suculentas; y se deberá realizar de manera gradual conforme al avance de obra, permitiendo a la fauna las posibilidades de establecerse en las áreas aledañas	El proyecto dará cumplimiento en materia de manejo de vegetación conforme a la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT

Lineamiento		Vinculación con el proyecto
CMR01-	MANEJO DE RECURSOS Los ranchos o granjas ganaderas con una producción mayor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año, deberán contar con un convenio con alguna empresa que se haga cargo de ellos o con un biodigestor de acuerdo a su origen	El proyecto considera en todas sus etapas la aplicación del Programa de manejo de residuos debidamente avalado por la autoridad competente. Los residuos serán almacenados, transportados y dispuestos de acuerdo a su naturaleza y a lo previsto en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
CMR09,	Los sitios de confinamiento de residuos peligrosos previamente estabilizados, respecto a las siguientes instalaciones: aeropuertos, estaciones de carga marítima, centrales de transporte terrestre, hospitales, reclusorios, centros de readaptación social, escuelas, templos, pozos o áreas de abastecimiento de agua o edificaciones declaradas como patrimonio histórico y/o cultural, se deberá ubicar a una distancia mínima de mil metros (1000 m) medidos desde el punto más cercano del perímetro del sitio de confinamiento, incluyendo sus zonas de amortiguamiento, al punto más cercano de la instalación	El proyecto considera en todas sus etapas la aplicación del Programa de manejo de residuos debidamente avalado por la autoridad competente. Los residuos serán almacenados, transportados y dispuestos de acuerdo a su naturaleza y a lo previsto en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
CMA01-	MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA Las localidades con una población mayor a 500 de habitantes deberá contar con una planta de tratamiento de agua	El proyecto contempla un sistema de drenaje sanitario el cual conducirá las aguas servidas hacia la planta de tratamiento identificada como Planta de Tratamiento de la Universidad de Arkansas.
CMA11,	En los cauces poco profundos (<30 cm) de la UGA deberán evitarse cualquier actividad, y deberá favorecerse el establecimiento de una zona de amortiguamiento que incluya, a partir del límite de la zona federal, al menos 5 m a cada lado del cauce.	El predio donde se ubica el Centro de Datos no contiene ni cruza cauces o cuerpos de agua.
CP01-	PESCA En los Sitios RAMSAR así como en aquellos de interés para la conservación de la flora y fauna silvestres, las actividades pesqueras y acuícolas deberán desarrollarse ya sea conforme a la normatividad aplicable o programas de manejo.	No aplica
CP04,	Será motivo de infracción explotar el recurso en cantidad mayor o fuera de lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en el título respectivo	No aplica
CB01-	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de zonas de protección deberán sujetarse a las previsiones contenidas en el programa.	El proyecto dará cumplimiento en materia de manejo de vegetación y fauna conforme a la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT
CB10,	Los proyectos de desarrollo de vías generales de comunicación deberán instalar estructuras que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre entre ambos flancos de la obra terminada, así como la señalización preventiva necesaria para reducir la exposición de la fauna al flujo vehicular	El proyecto dará cumplimiento en materia de manejo de vegetación y fauna conforme a la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT
CS01-	REGENERACIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SUELOS Los proyectos agrícolas-forestales que se ubiquen en terrenos con pendientes de 25% a 40%, deberán contar con obras de conservación de agua y suelos para evitar la erosión y el azolve de	El predio destinado al Centro de Datos no supone la existencia de tierras frágiles conforme a la Ley De Desarrollo Forestal Sustentable.

Lineamiento		Vinculación con el proyecto
	cuerpos de agua.	
CS04,	Se deberá mantener la cobertura vegetal natural en las zonas con pendientes mayores al 15% que drenen directamente hacia cuencas y cauces tributarios, con el fin de evitar la erosión y arrastre de sedimentos hacia los cuerpos de agua	El predio destinado al Centro de Datos no supone la existencia de tierras frágiles conforme a la Ley De Desarrollo Forestal Sustentable.
CT01-	TURISMO ALTERNATIVO En los sitios donde se promueva el turismo alternativo será requerido realizar investigaciones e indicadores sobre el impacto ambiental generado por la actividad turística planeada, así como las medidas de mitigación, compensación y o protección de los ecosistemas en que se encuentren	No aplica. Se trata de un centro de datos dentro de la industria de las Tecnologías de la Información TI
CT05	Los proyectos turísticos autorizados de vías generales de comunicación deberán instalar estructuras que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre entre ambos flancos de la obra terminada, así como la señalización preventiva necesaria para reducir la exposición de la fauna al flujo vehicular	No aplica. Se trata de un centro de datos dentro de la industria de las Tecnologías de la Información TI

3.3.1 DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Por lo que corresponde al Sistema Nacional y Estatal de Áreas Naturales Protegidas (ANP), el Centro de Datos, no tiene relación con ninguna área protegida.

DISTANCIA A LA QUE SE ENCUENTRAS DE LAS ANP'S DEL PROYECTO		
Área Natural Protegida	Distancia (Km)	Dirección
Cimatario	28.64	SW
Tángano	26.80	SW

Tabla 6. Distancias a las que se encuentra el proyecto de ANP'S.

Parque Nacional “El Cimatario”, decretado el 21 de julio de 1982, con una superficie de 2,447 Ha. ubicada en parte de los municipios de Querétaro y Huimilpan.

Zona Sujeta a Conservación Ecológica “El Tangano”, decretada el 22 de marzo de 2005, con una superficie de 855.27 Ha. Ubicada en los límites de los municipios de Querétaro, Huimilpan y El Marques.

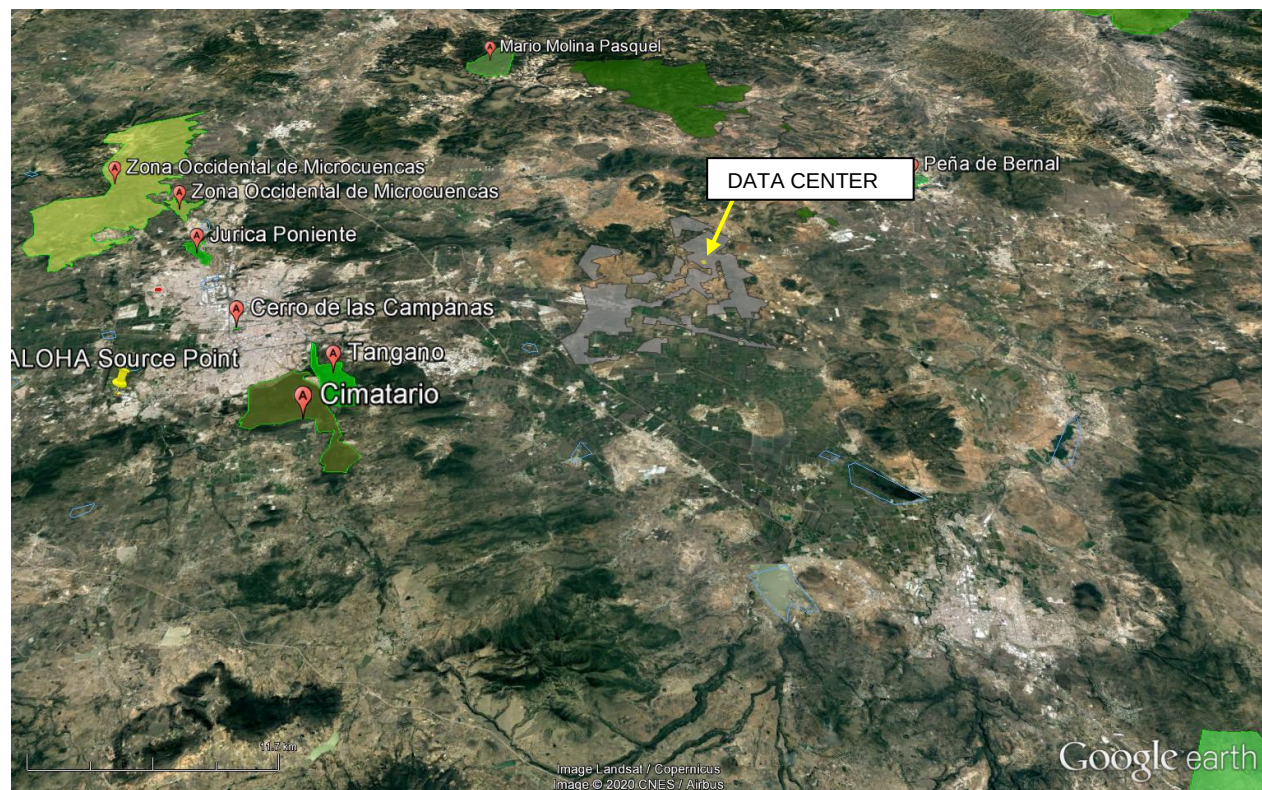


Figura 6. Mapa de Área Natural Protegida

HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS DE MÉXICO

Por lo que corresponde a las Regiones Hidrológicas Prioritarias, el predio donde se pretende instalar la empresa “ASCENTY MEX02_ASU” no tiene relación con ninguna de ellas.

DISTANCIA A LA QUE SE ENCUENTRAS DE LAS RHPRI'S DEL PROYECTO			
<i>Región Hidrológica Prioritaria</i>	<i>ID</i>	<i>Distancia (Km)</i>	<i>Dirección</i>
Cabecera del Río Laja	57	98.61	NW
Confluencias de las Huastecas	75	70.83	NE
Lagos Cráter del Valle de Santiago	61	57.20	SW

Tabla 7. Distancias a las que se encuentra el proyecto de RHPRI's.



Figura 7. Ubicación del predio donde se pretende instalar “ASCENTY MEX02_ASU” con respecto a las Regiones Hidrológicas Prioritarias. Fte: CONABIO

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS DE MÉXICO

Por lo que corresponde a las Regiones Terrestres Prioritarias, el predio donde se pretende instalar la empresa “ASCENTY MEX02_ASU” no tiene relación con ninguna de ellas.

DISTANCIA A LA QUE SE ENCUENTRAS DE LAS RTPRI'S DEL PROYECTO			
<i>Región Terrestre Prioritaria</i>	<i>ID</i>	<i>Distancia (Km)</i>	<i>Dirección</i>
Sierra de Santa Rosa	99	106.35	NW
Cerro Zamorano	100	25.12	N
Sierra Gorda	101	55.11	E



Figura 8. Ubicación del predio donde se pretende instalar “ASCENTY MEX02_ASU” con respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias. Fte: CONABIO

ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES

Por lo que corresponde al Sistema de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs) el predio donde se pretende instalar “ASCENTY MEX02_ASU” no tiene relación con ninguna de ellas.

DISTANCIA A LA QUE SE ENCUENTRAS DE LAS AICA'S DEL PROYECTO			
Área para lo conservación de las aves	ID	Distancia (Km)	Dirección
Cerro Zamorano	136	25.12	N
Sierra Gorda	121	55.11	E



Figura 9. Ubicación del predio donde se pretende instalar “ASCENTY MEX02_ASU” con respecto a las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. Fte: CONABIO

4 Descripción Del Sistema Ambiental Y Señalamiento De La Problemática Ambiental Detectada En El Área De Influencia Del Proyecto, Inventario Ambiental

4.1 Delimitación Del Área De Estudio

El proyecto que motiva esta evaluación corresponde a la construcción de un Centro de Datos, promovido por ASCENTY MEXICO S. DE R.L. DE C.V. , que permitirá la oferta de la infraestructura especializada y de alta calidad para la gestión y almacenamiento de datos dentro de la industria de las Tecnologías de la Información (TI).

Sistema ambiental: Espacio finito definido con base en las interacciones entre los medios abiótico, biótico y socio-económico de la región donde se pretende establecer el proyecto, generalmente formado por un conjunto de ecosistemas y dentro del cual se aplicará un análisis de los problemas, restricciones y potencialidades ambientales y de aprovechamiento.

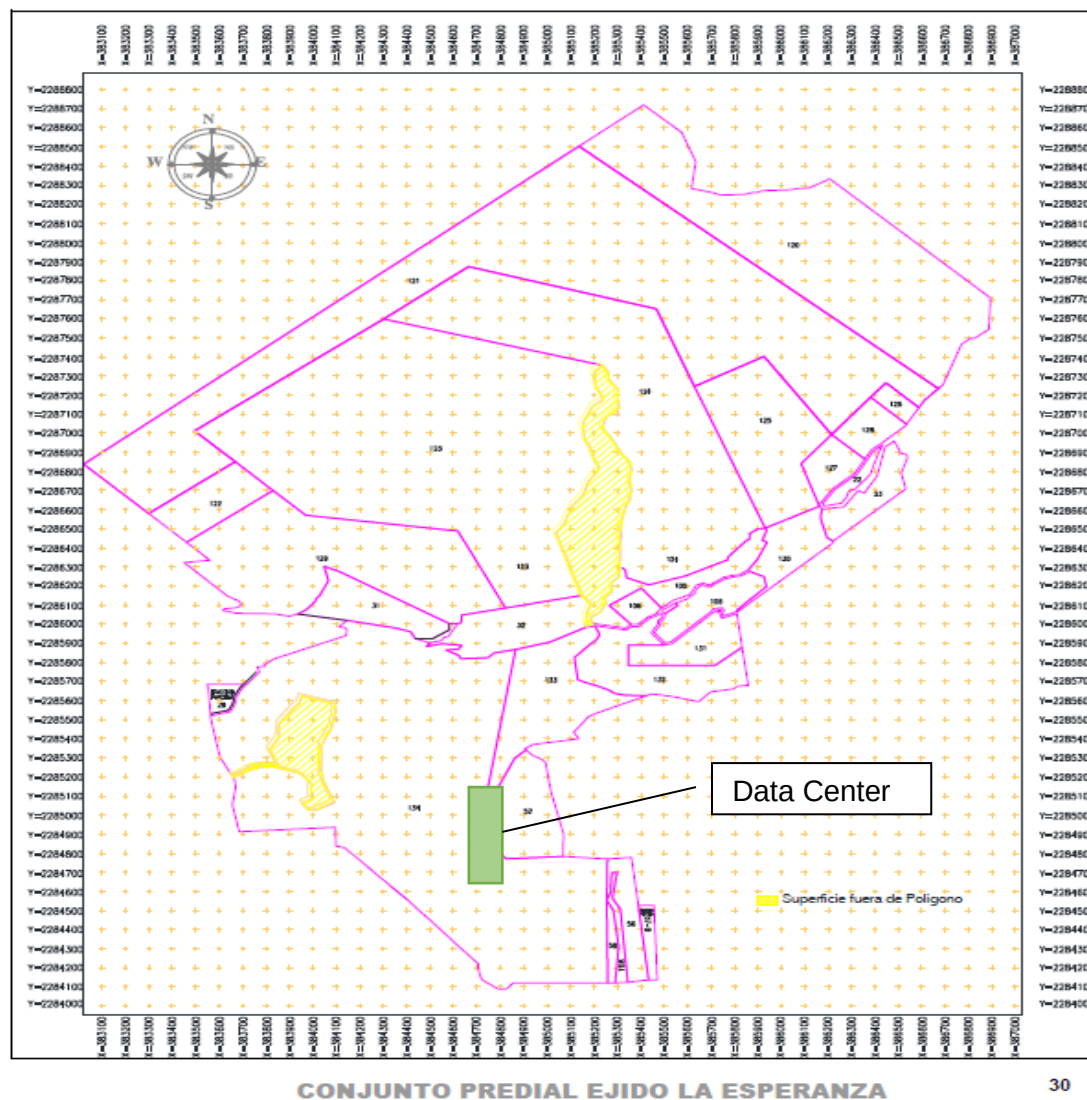
Atendiendo a lo establecido en la guía para la presentación de la manifestación de impacto ambiental modalidad particular que a la letra dice: “Para delimitar el área de estudio se utilizará la regionalización establecida por las Unidades de Gestión Ambiental del Ordenamiento Ecológico (cuando exista para el sitio y esté publicado en el Diario oficial de la Federación o en el boletín o Periódico Oficial de la entidad federativa correspondiente), la zona de estudio se delimitará con respecto a la ubicación y amplitud de los componentes ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción, por lo que podrá abarcar más de una Unidad de Gestión Ambiental de acuerdo con las características del proyecto, las cuales serán consideradas en el análisis” y a que el Municipio de Colón cuenta con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POELMC) decretado por el Ejecutivo el 23 de febrero de 2018 se determina que el proyecto **Ascenty-Mex02_ASU** comprendida dentro de la **UGA 37 denominada “Zona de Integración Metropolitana”**. Es importante mencionar que se trata de una UGA cuyo polígono es sumamente irregular, corresponde a franjas y secciones que corresponden a usos que han transitado de la actividad agrícola-pecuaria a un uso urbano principalmente.

Dada la naturaleza del proyecto se considera que el AI, Área de Incidencia se encuentra dentro del polígono del Desarrollo Urbano identificado como La Esperanza y de acuerdo a la promoción para la mejora y fomento de desarrollo urbano contenidos en la legislación aplicable en el capítulo 5 de esta MIA, es una zona con adecuada ubicación para el desarrollo del proyecto, pues la zona cuenta con los servicios y la urbanización requerida, así como el cambio de uso de suelo, beneficiando al medio socioeconómico regional al incluir la mejora en las vialidades y otros aspectos. Los estudios técnicos de la zona permiten garantizar que la viabilidad de realizar la obra no hay inconveniente de acuerdo a los aspectos abióticos presentados en esta MIA.

Área de Incidencia Directa (**AID**) corresponde al predio considerado para la construcción y operación del centro de datos con una superficie de 5.1145 Ha.



Figura 10. Definición del área de estudio, UGA 37 Zona de Integración Metropolitana del OELM de Colón. Se observa se trata de un polígono en suma irregular.



Delimitación del Área de Incidencia Ambiental en el Conjunto Predial Ejido La Esperanza

4.2 Componente abiótico

4.2.1 Clima

La definición de los tipos de climas del área de Estudio se basó en el sistema de Clasificación Climática de Köepen modificada por Enriqueta García (1981), para su adaptación a las condiciones de la República Mexicana.

El clima que predomina en la UGA 37 Zona de Integración Metropolitana es del tipo **“menos secos de los esteparios”**, con temperatura media anual, mayor a 22° C, con precipitación pluvial anual promedio de 490 mm., Siendo los meses de junio, julio y agosto con mayor régimen de lluvias.

De acuerdo al POET 2008 los climas que predominan en el área de estudio definida por la Unidad de Gestión Ambiental “Zona de Integración Metropolitana” es el siguiente:

BS1kw(w) Secos, el menos seco de los semiáridos, templado con verano cálido, lluvias en verano, % lluvia invernal < 5

Temperatura: La temperatura media anual de la región es del orden de 17.2, siendo los meses de temperatura máxima: abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre con 18 °C – 30 °C; el resto del año oscila los 13 °C y los 18 °C.

Precipitación pluvial: La precipitación pluvial anual total asciende a 589 mm., Con un régimen de lluvias de verano de mayo a septiembre, con un 86.2 % de la precipitación anual.

Humedad: Se mantiene estable casi todo el año dentro del rango de 50 % al 55 %.

Asoleamiento: En el área en estudio se presenta un promedio de 66.5 días despejados y 129.2 nublados lo cual se debe a la contabilidad del lugar, así como a la influencia de la continentalidad del lugar, así como a la influencia de la helada baja presión, que domina a la zona durante verano y que favorece las lluvias de origen convectivo.

Vientos: Proviene del este y nordeste con una velocidad promedio de 17 m/seg. Equivalente a 61.2 k m/h.



ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Datos de la Estación

ESTACIÓN:	22043
NOMBRE:	COYOTILLOS
ESTADO:	QUERETARO
MUNICIPIO:	EL MARQUES
LATITUD (*):	20.5992
LONGITUD (*):	-100.2097
ALTURA (msn):	1,910
SITUACIÓN:	SUSPENDIDA
DATOS DESDE:	1 de agosto de 1977
HASTA:	31 de diciembre de 2006

Inventario de Registros por Década Año

Estacion	22043					
N°de Casos						
Decada	Año	Lluvia	Temp min	Temp max	Temp amb	Evaporación
1970	1980	184	184	184	184	184
	Total 1970	184	184	184	184	184
1980	1981	365	365	365	365	365
	1982	334	334	334	334	334
	1983	365	365	365	365	353
	1984	366	366	366	366	357
	1985	334	334	334	334	331
	1986	306	306	306	306	306
	1987	335	335	335	335	335
	1988	365	365	365	365	333
	1989	365	365	365	365	93
	1990	365	365	365	365	
	Total 1980	3,500	3,500	3,500	3,500	2,807
1990	1991	365	365	365	365	92
	2000	214	206	214	214	152
Total 1990		579	571	579	579	244
2000	2001	219	216	214	204	
	2002	334	365	364	364	
	2003	145	144	145	144	
Total 2000		698	725	723	712	
Total general		4,961	4,980	4,986	4,975	3,235

Figura 11. Estación Climatológica #22043 Coyotillos.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

NORMALES CLIMATOLÓGICAS

ESTADO DE: QUERETARO

PERIODO: 1981-2010

ESTACION: 00022043 COYOTILLOS

LATITUD: 20°35'57" N.

LONGITUD: 100°12'35" W.

ALTURA: 1,910.0 MSNM.

ELEMENTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
TEMPERATURA MAXIMA													
NORMAL	23.5	25.0	27.4	29.7	30.7	28.5	26.6	27.3	26.4	25.6	25.3	23.9	26.7
MAXIMA MENSUAL	26.2	26.5	29.8	31.7	32.5	31.5	28.1	28.6	29.3	27.7	27.6	25.3	
AÑO DE MAXIMA	1989	1988	1991	1991	1983	1983	1982	1987	1987	1984	1988	1987	
MAXIMA DIARIA	29.0	30.0	34.0	38.0	39.0	35.0	32.0	32.0	32.0	31.0	31.0	29.0	
FECHA MAXIMA DIARIA	29/1989	28/1981	19/1982	22/1983	27/2002	03/1982	17/1989	02/1983	28/1982	05/1984	09/1988	02/1983	
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	11	13	11	13	14	14	12	13	
TEMPERATURA MEDIA													
NORMAL	13.3	14.4	16.6	19.1	20.7	20.2	19.1	19.4	18.4	16.8	15.4	13.8	17.3
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	11	13	11	13	13	14	12	13	
TEMPERATURA MINIMA													
NORMAL	3.2	3.8	5.7	8.6	10.7	12.1	11.6	11.7	10.3	8.1	5.6	3.6	7.9
MINIMA MENSUAL	-0.5	1.7	2.6	6.8	9.7	7.9	6.4	10.4	2.4	3.1	3.1	1.4	
AÑO DE MINIMA	1986	1983	1989	1987	1987	1982	1982	1991	1982	1982	1981	1990	
MINIMA DIARIA	-6.0	-4.0	-5.0	0.0	4.0	4.0	5.0	6.0	0.0	-2.0	-2.0	-6.0	
FECHA MINIMA DIARIA	15/1986	24/1989	11/1989	09/1983	31/1984	07/1982	04/1982	07/1981	17/1982	13/1989	17/1981	26/1989	
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	11	14	11	14	13	14	13	13	
PRECIPITACION													
NORMAL	8.5	5.1	4.1	18.1	35.8	91.8	128.3	85.6	54.5	37.2	10.3	6.3	485.6
MAXIMA MENSUAL	43.0	16.5	15.0	71.0	108.0	235.5	247.5	161.5	116.0	97.2	48.3	24.5	
AÑO DE MAXIMA	1981	1984	1990	1981	1985	1986	1991	1988	1991	1981	1983	1982	
MAXIMA DIARIA	18.0	10.0	15.0	53.0	37.0	65.0	66.9	56.5	61.0	36.5	35.0	15.0	
FECHA MAXIMA DIARIA	17/1981	05/1989	08/1990	15/1986	17/1985	14/1987	14/2002	29/2001	30/1986	06/1986	05/1986	24/1991	
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	10	14	11	14	13	14	13	13	
EVAPORACION TOTAL													
NORMAL													
AÑOS CON DATOS													
NUMERO DE DIAS CON LLUVIA	1.6	1.5	0.8	1.9	4.3	7.3	9.5	6.9	5.9	3.9	1.5	1.5	46.6
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	10	14	11	14	13	14	13	13	
NIEBLA	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	1.0
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	11	14	11	14	13	14	13	13	
GRANIZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	11	14	11	14	13	14	13	13	
TORRENTA E.	0.0	0.1	0.0	0.2	0.8	0.7	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.0	4.1
AÑOS CON DATOS	14	12	13	12	11	14	11	14	13	14	13	13	

4.2.1.1 Tipo de Suelo

En el área de estudio existe una gran variedad de suelos debido a la diversidad de condiciones de la topografía, clima y tipos de roca presentes en la misma, los de mayor relevancia por la extensión que ocupan son: el Vertisol Pélico (Vp) de clase textural fina identificado mayoritariamente como una sola unidad; también tenemos presencia del Feozem háplico (Hh) asociado con Feozem lúvico (Hl) y litosol (l) estos suelos presentan textura media (2); ocupando un menor espacio tenemos al Feozem lúvico (Hl) de textura media ocupando, el Litosol (l) asociado con feozem háplico (Hh) de textura; con menor frecuencia vamos a encontrar al Feozem lúvico (Hl) de textura fina y finalmente con menor distribución tenemos presencia de Litosol (l) asociado con regosol eútrico (Re) de textura media.

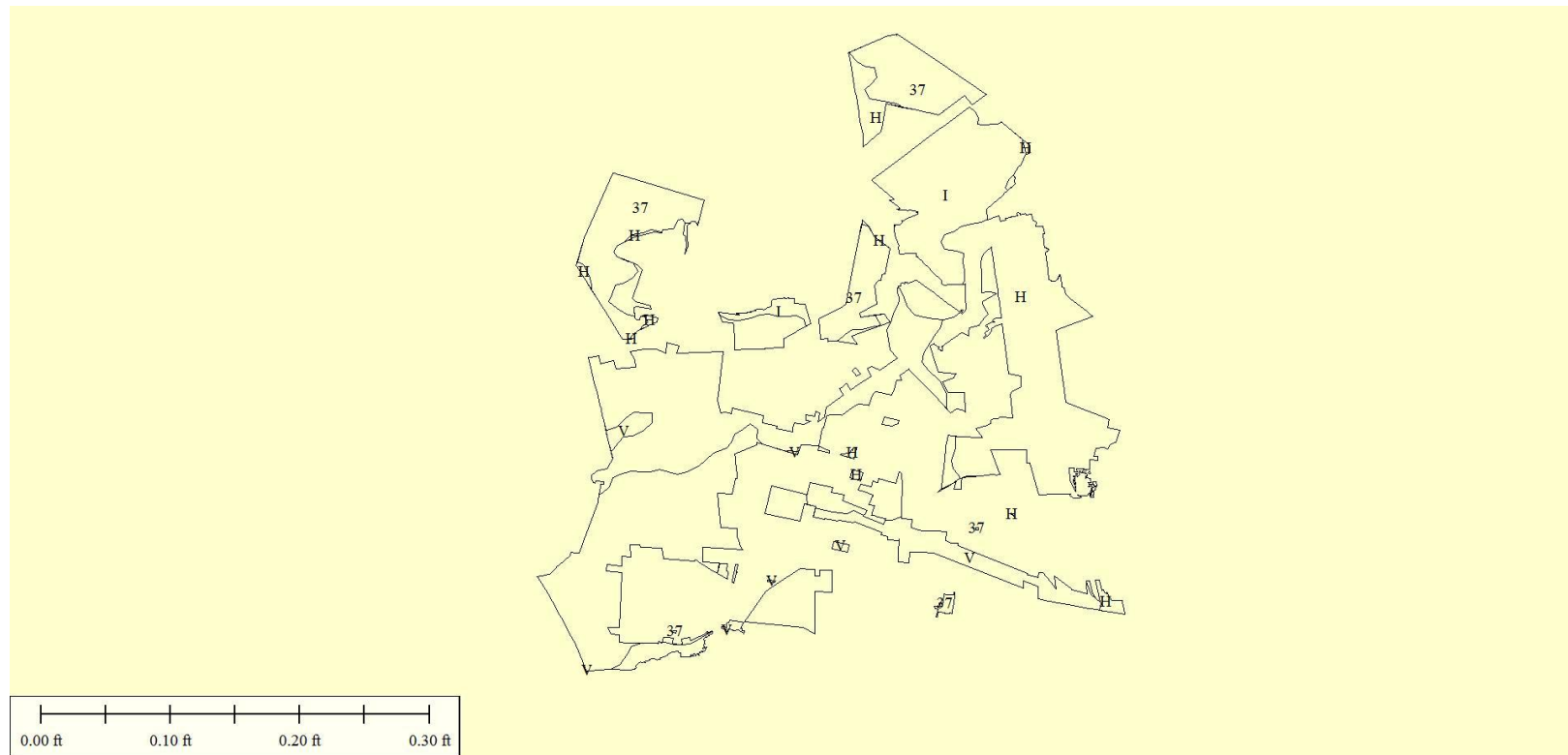


Figura 12. Mapa de edafología dentro del área de estudio

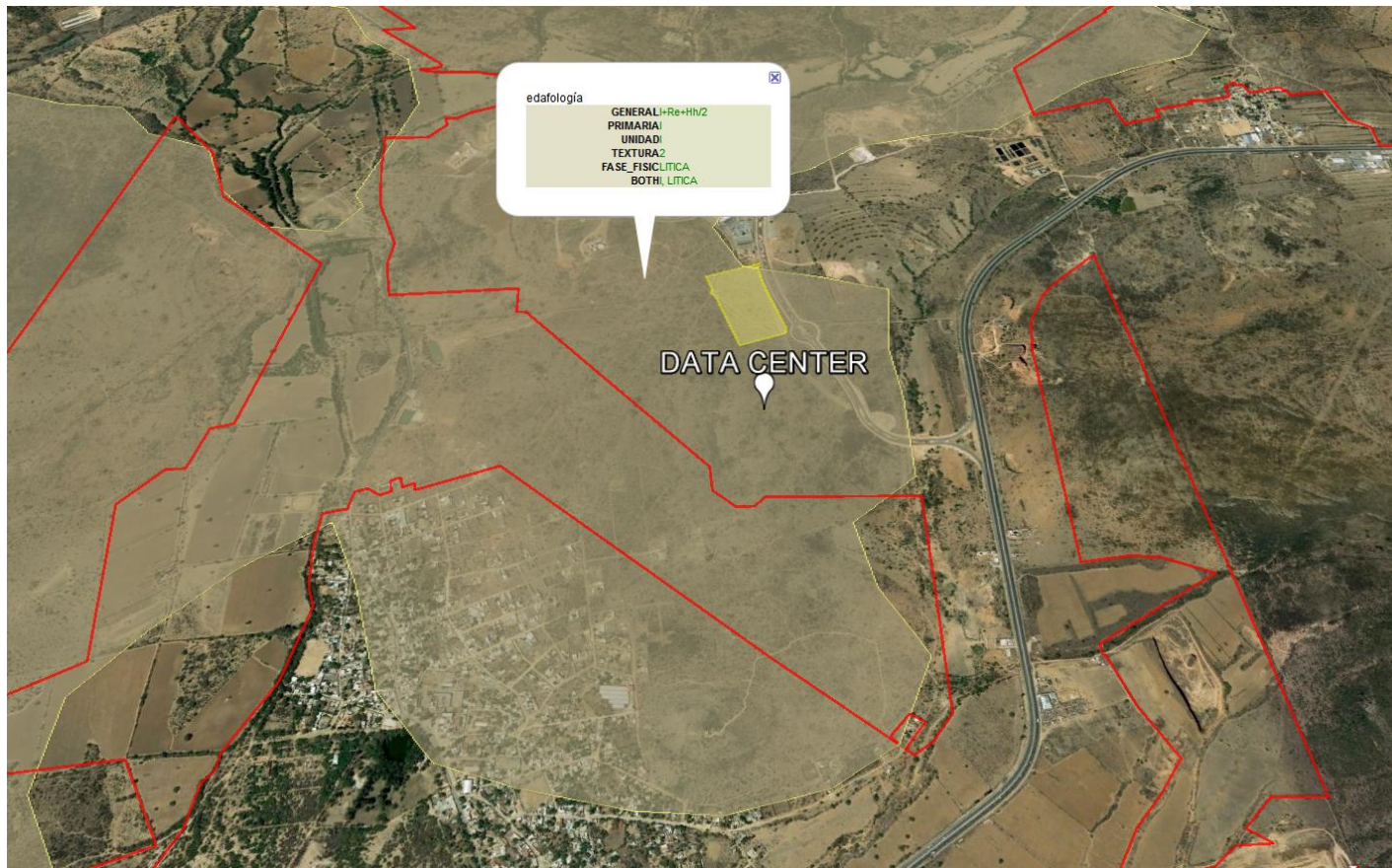


Figura 13. Tipo de suelo en el sitio del proyecto.

En el sitio del proyecto se identifica la presencia de Litosol (l) como unidad principal el cual se encuentra asociado con Regosol eútrico (Re).

Los Litosoles: Su nombre significa literalmente suelo de piedra, se caracteriza por tener una capa superficial menor de 10 cm de profundidad y están limitados por roca, tepetate o caliche duro, son de color gris muy oscuro o negro, su contenido de calcio y magnesio es alto y bajo el de potasio, son de textura arcillo arenoso y soportan por lo general matorral crassicaule, por lo que su contenido de materia orgánica va de moderada a pobre y son muy susceptibles de ser erosionados; están asociados con suelos de color oscuro y de textura media como: feozem y vertisol

Regosol Del griego rregos: manto, cobija, denominación connotativa de la capa de material suelto que cubre la roca, son suelos que se pueden encontrar en muy distintos climas y con diversos tipos de vegetación, se caracterizan por no presentar capas distintas, en general son claros y se parecen bastante a la roca que los subyace cuando no son profundos, se encuentran en las playas, dunas y en mayor o menor grado, en las laderas de todas las sierras mexicanas, muchas veces acompañado de litosoles y de afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su uso agrícola está principalmente condicionado a su profundidad y al hecho de que no presenten pedregosidad. En las sierras encuentran un uso pecuario y forestal, con resultados variables, en función de la vegetación que exista. Son de susceptibilidad variable a la erosión.

Tabla 8. Edafología en la zona de estudio.

Zona de estudio	TIPO DE SUELO
UGA 37 Zona de Integración Metropolitana.	Vertisol pélico Feozem lúvico (Hl) Feozem Háplico (Hh) Litosol Regosol éutrico
AREA DE INCIDENCIA AMBIENTAL (AI)	Feozem Litosol Regosol
PREDIO	Litosol + Re Textura 2 fase lítica

4.2.1.2 Elevaciones

Dentro de la UGA 37 no se identifica la presencia de elevaciones importantes. Corresponde a una gran extensión de suelo plano a ligeramente ondulado. El sistema de topoformas corresponde a lomeríos y laderas tendidas de origen basáltico y volcánico.



Figura 14. Elevaciones en la Unidad de Gestión 37. Zona de Integración Metropolitana.

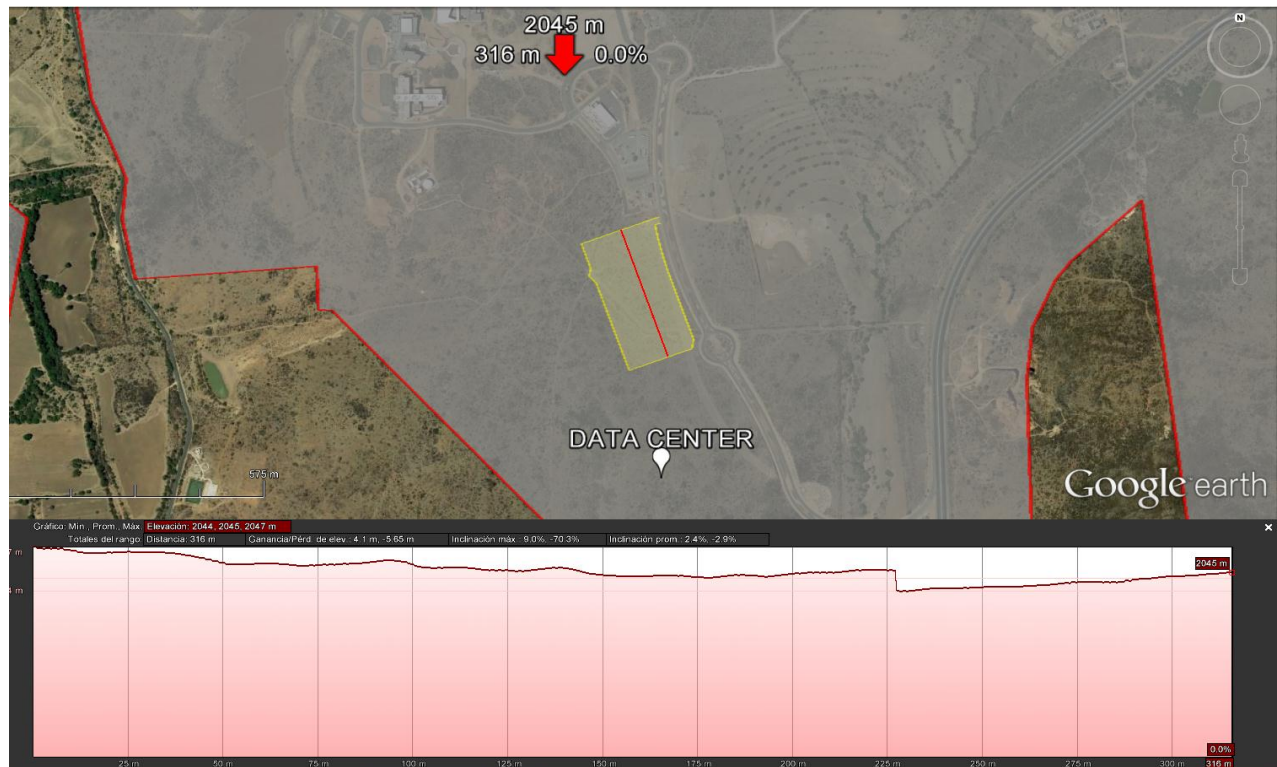


Figura 15. Perfil de elevación Norte – Sur

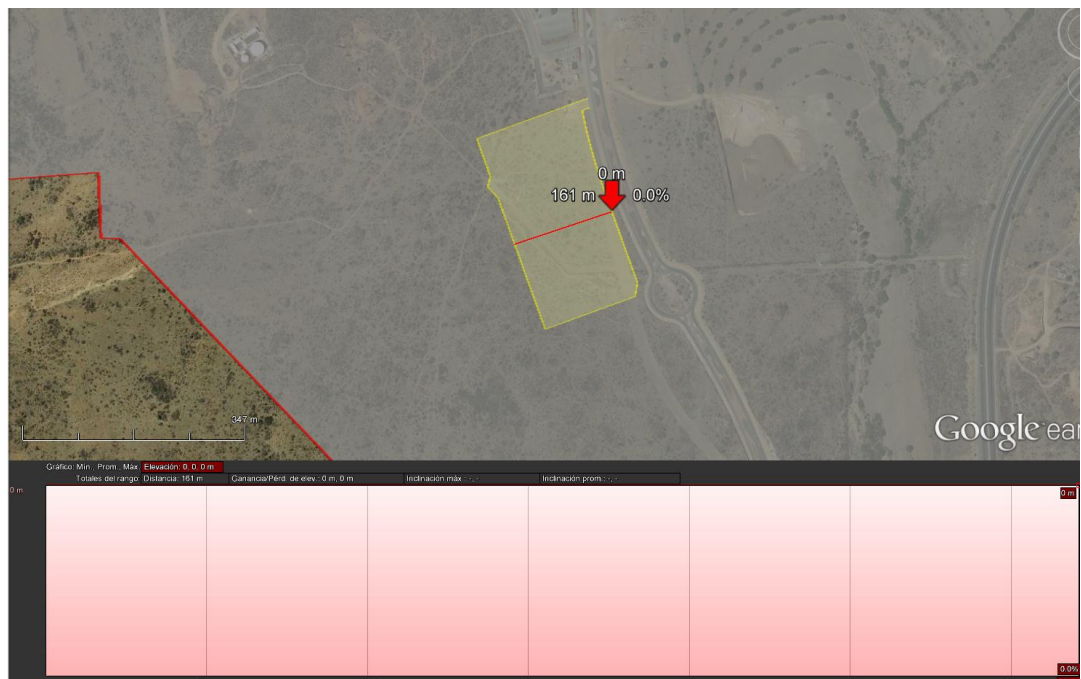


Figura 16. Perfil de elevación Este – Oeste.

De acuerdo a esta modelación el área del proyecto se encuentra en suelo plano presenta una pendiente máxima de 2.4 %, la orientación de la pendiente es Sur-Norte.

4.2.2 Hidrografía.

La hidrografía del municipio comprende dos grandes regiones hidrológicas, la del Río Pánuco y la del Río Lerma-Chapala-Santiago, que incluyen a los ríos Moctezuma y Laja respectivamente. El Occidente colonense corresponde a la cresta del parte aguas continental, por la cuenca del Río Extóraz - Pánuco, que vierte sus aguas al Golfo de México hacia el oriente y por la cuenca del Río Lerma al Océano Pacífico hacia el occidente. En el municipio las cuencas principales son: el río Colón, de donde se forma la presa “Colón”; y el río Zamorano y Santa María, de donde se forma la presa “La Soledad”. Existen además 130 bordos, que almacenan aproximadamente 2,971 567 metros cúbicos de agua; cuatro manantiales reportados a lo largo del estudio; 160 pozos; 12 norias y siete corrientes superficiales.

4.2.3 Microcuencas

El municipio se encuentra dividido dentro de 22 microcuencas, siendo la de Colón, la de mayor tamaño. Se presentan otras con una superficie mínima, las cuales pertenecen a otro municipio, como las de Arroyo Grande, Bernal y La Puerta, entre otras. Dentro del municipio de Colón se localizan cuatro acuíferos, el del Valle de Amazcala, Valle de San Juan del Río, Valle Tequisquiapan y Valle de Tolimán.

4.2.4 Disponibilidad de agua en los acuíferos de Colón

En cuanto a la disponibilidad de agua subterránea para Colón, el acuífero correspondiente a la cuenca del Chichimequillas (Valle de Amazcala) está en veda desde 1949, presenta un déficit de -23.8 Mm³ (millones de metros cúbicos) entre la recarga y descarga que representa el 41.0% de la recarga total. Esto provoca un abatimiento de 1.8 m al año (CONAGUA, 2000). El acuífero del Valle de San Juan del Río es el más importante del estado, y presenta un balance negativo de 12'929,028.0 m³ al año, lo que indica que no hay volumen disponible para nuevas concesiones (Arango, 2006; CONAGUA, 2008). El acuífero de Tequisquiapan ha sido catalogado por SEMARNAT (s/f) entre los acuíferos de la región Golfo Norte sobreexplotados, con una recarga de 108.1 hectómetros cúbicos por año, y una extracción de 118.0. En cuanto al acuífero de Tolimán, también perteneciente al Golfo Norte, presenta un déficit de 0.0795 m³ anuales (DOF, 31/01/2003).

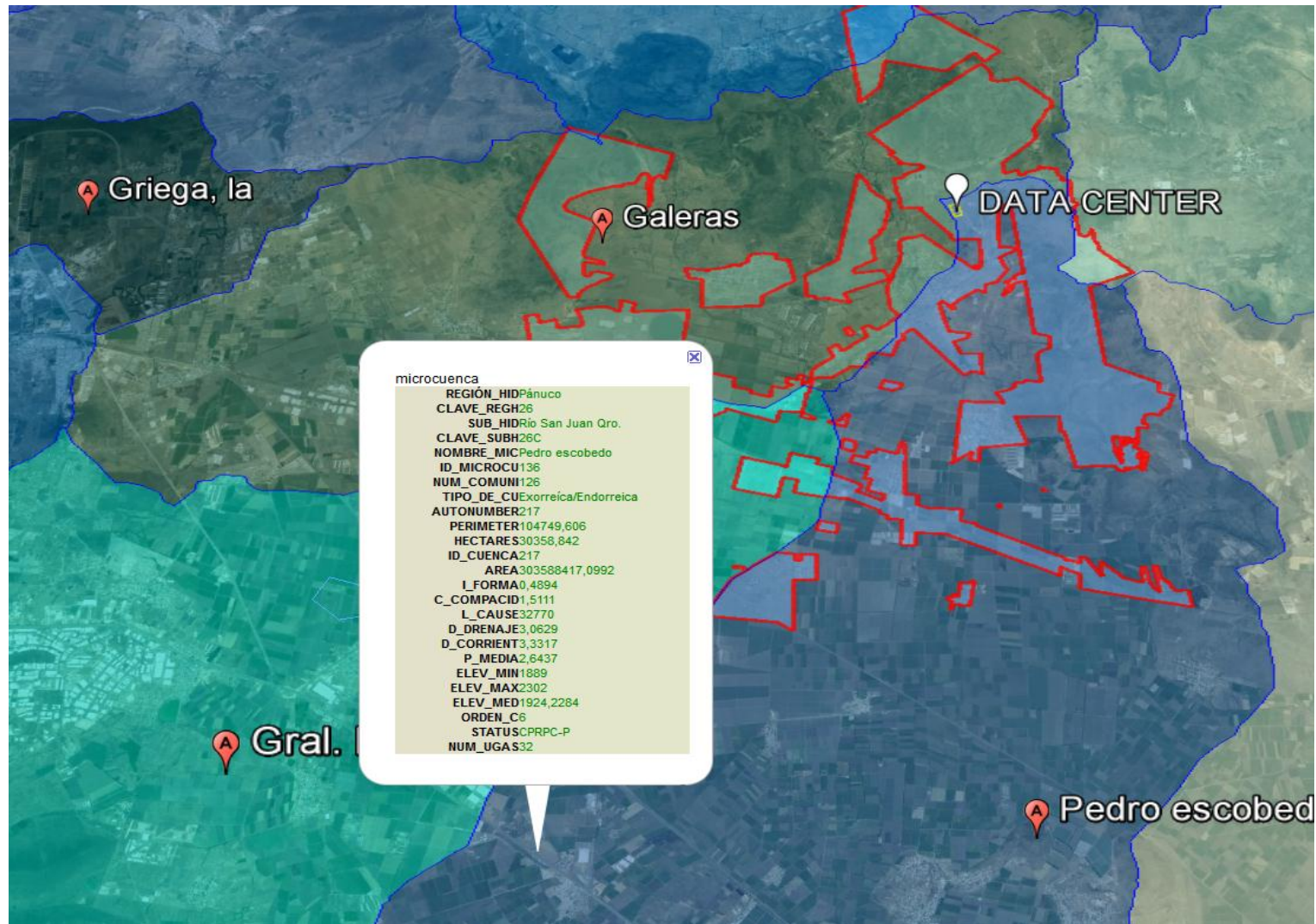


Figura 17 . Distribución de microcuencas en el área de estudio UGA 37 Zona de Integración Metropolitana.

Tabla 9. Principales características de la Región Hidrológica, Microcuenca.

REGIÓN_HID	Pánuco
CLAVE_REGH	26
SUB_HID	Río San Juan Qro.
CLAVE_SUBH	26C
NOMBRE_MIC	Pedro escobedo
ID_MICROCU	136
NUM_COMUNI	126
TIPO_DE_CU	Exorreíca/Endorreica
AUTONUMBER	217
PERIMETER	104749,606
HECTARES	30358,842
ID_CUENCA	217
AREA	303588417,0992
I_FORMA	0,4894
C_COMPACID	1,5111
L_CAUSE	32770
D_DRENAJE	3,0629
D_CORRIENT	3,3317
P_MEDIA	2,6437
ELEV_MIN	1889
ELEV_MAX	2302
ELEV_MED	1924,2284
ORDEN_C6	
STATUSCPRPC-P	
NUM_UGAS	32

4.2.5 Resultados Estudio Hidrológico.¹

La poligonal en donde se encuentra ubicado el “**Centro de Datos**” que se pretende desarrollar se emplaza dentro de una Cuenca y este predio recibe escurrimientos de ladera, para este estudio de denominó Subcuenca. A continuación, se presenta un esquema general de la Subcuenca de aportación que se presenta en la zona de estudio.

¹ INFORME FINAL DEL ESTUDIO HIDROLOGICO DE LA CUENCA DE APOORTE AI PREDIO CON PROYECTO: “ASCENTY MEX 2- ASU- QRO 22”
 Arkansas State University Carretera Estatal No. 100 Km 0+17.5 Colón, Querétaro. Abril de 2020 M. en C. Denio Hussein Osuna Wolfskill Ced. Prof. 7000901

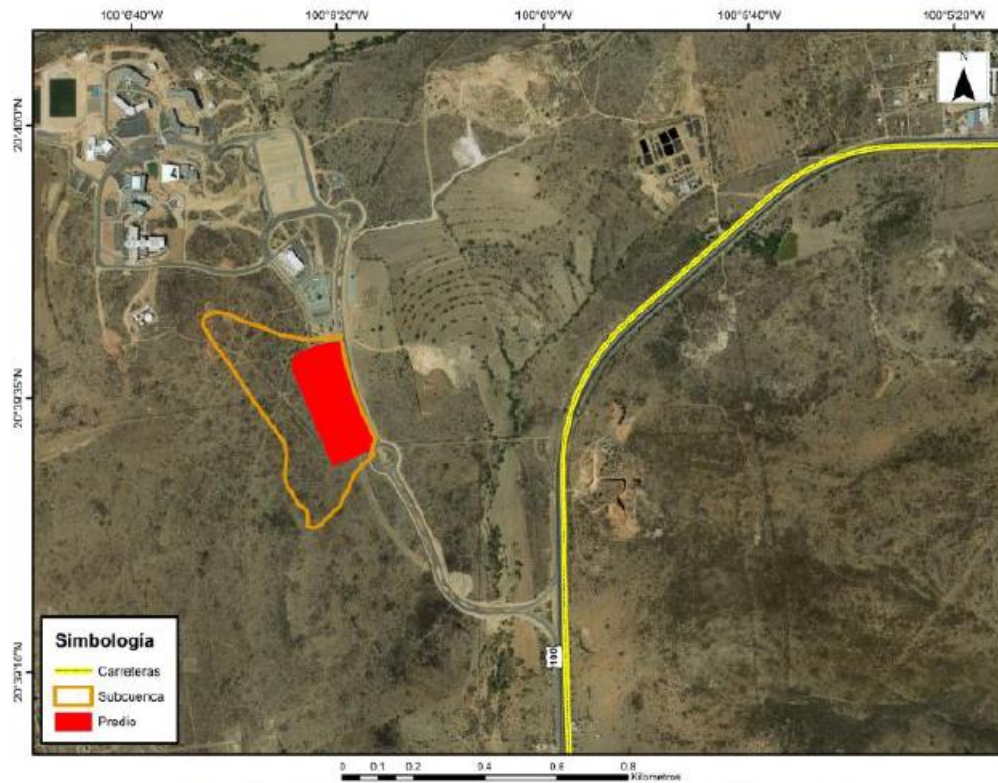


Ilustración 2. Distribución espacial de las subcuencas en el área de estudio.

Con el fin de representar lo más certero el comportamiento de los escurrimientos en la zona de estudio, se consideró analizar la Subcuenca en Condición Natural y Post Desarrollo, la cual esta última es en donde tendrá lugar el proyecto que se urbanizará.

A continuación, se presentan datos básicos de la Subcuenca considerada, necesarios para el análisis de los escurrimientos en la zona de estudio.

Tabla 1. Datos básicos de la "Subcuenca Condición Natural"

Características básicas	Valores	Unidad
Área Subcuenca	138,447.25	m ²
Perímetro	1,729.19	m
Ancho promedio	285	m
Desnivel	14	m

Tabla 2. longitud de drenaje

Red de drenaje	Valores	Unidad
Longitud de la Corriente Principal	497.59	m

Donde tenemos que la pendiente del cuce principal es de 2.68%

A continuación, se presenta el mapa topográfico de la zona donde podemos apreciar en que la elevación más alta en la zona oscila por los 2070 msnm, mientras que la más baja se encuentra entre los 2010 msnm, la Subcuenca que aporta al predio recibe aportaciones intermitentes de ladera de la depresión topográfica conocida como Cerro El Muerto, dichos escurrimientos son generados de forma laminar y en ningún momento forma cárcava alguna, las vialidades que actualmente existen dentro del área de estudio, modifican el sentido natural de los escurrimientos, para el caso del sitio de estudio, se observa que la pendiente encontrada va de sur a norte, siguiendo esta trayectoria los escurrimientos acumulados de la depresión topográfica antes mencionada. Para el caso de la Subcuenca en estudio tenemos rango de elevación entre la 2050 msnm y 2038 msnm.

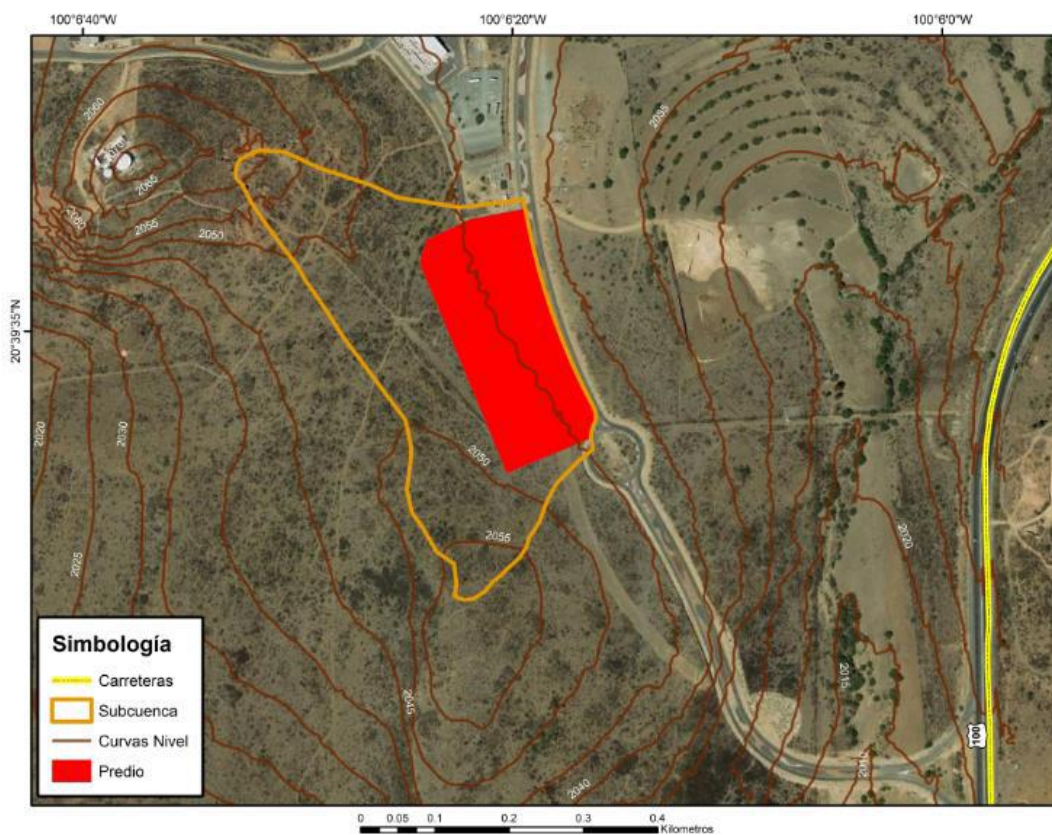


Ilustración del mapa topográfico

Con lo que respecta a la hidrografía de la zona el predio recibe escurrimientos intermitentes de la depresión topográfica conocida como Cerro El Muerto, en la siguiente figura se observa la hidrografía y orografía presentada en la zona, respecto a la hidrografía de la subcuenca es importante mencionar que para tal como se muestra en la ilustración siguiente, los cauces identificados dentro

de la misma resultan ser teóricos puesto que en ningún momento forman cárcava alguna ya que los escurrimientos que se reciben son de ladera de acuerdo a la topografía

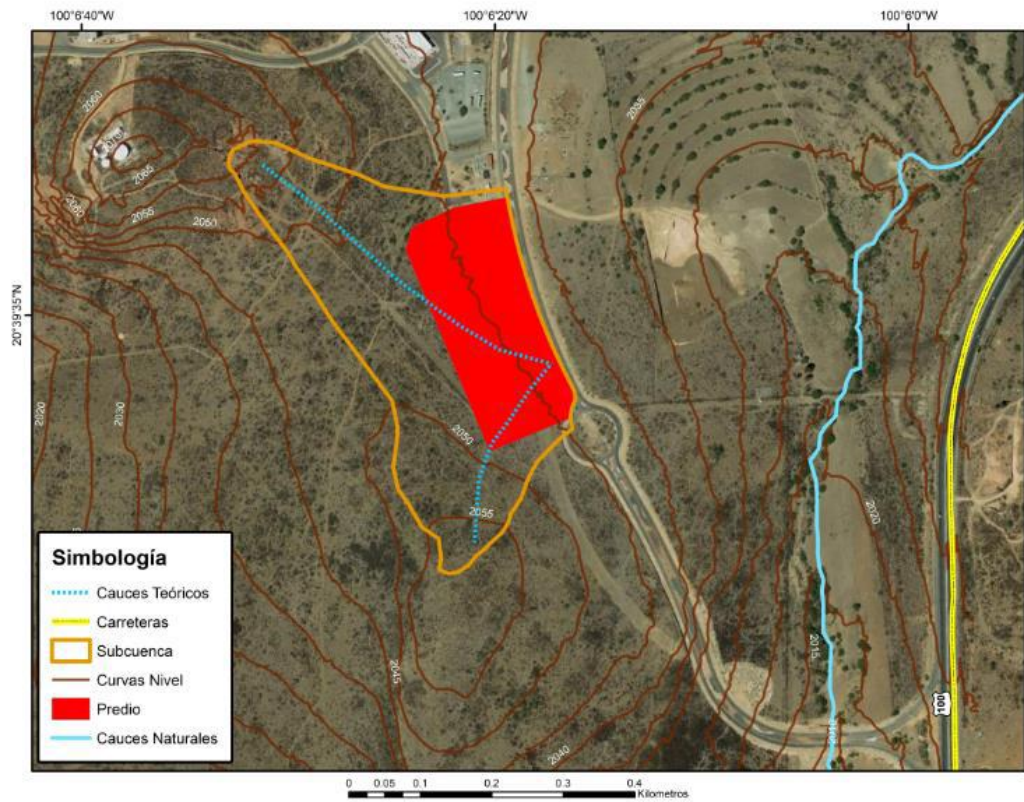


Ilustración 7. Mapa de Hidrografía de la zona

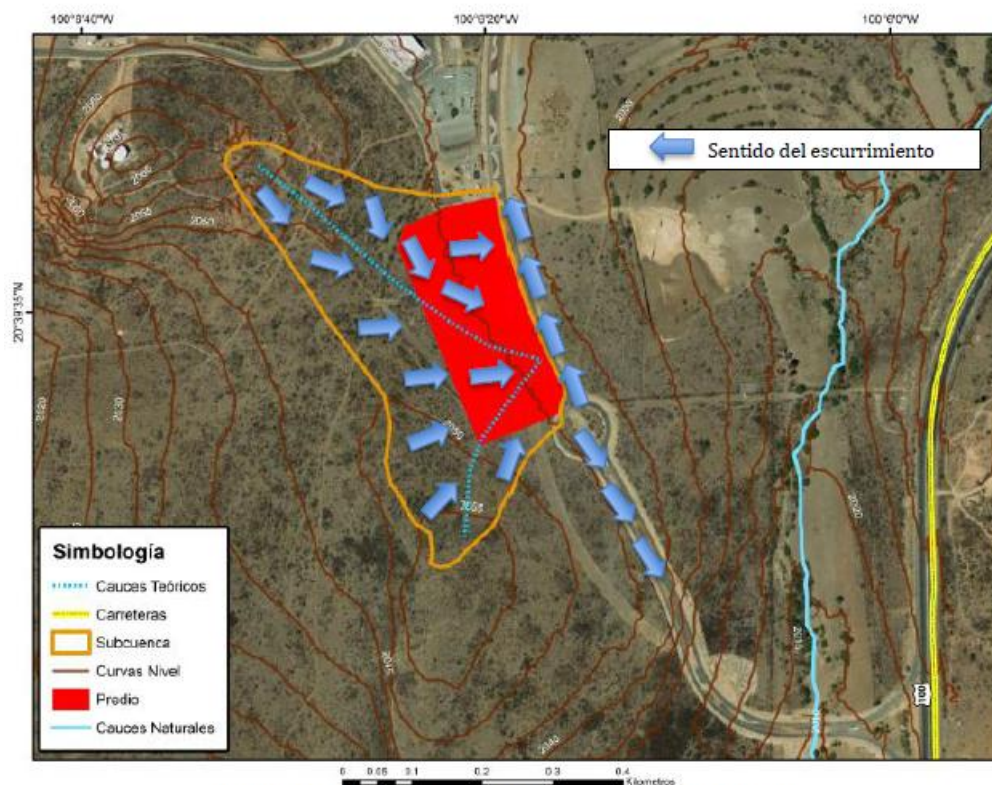


Ilustración 8. Mapa de discretización general de Subcuencas.

Se puede mostrar en la ilustración anterior los escurrimientos en la zona, que en primera instancia obedecen a la topografía en donde se encuentran emplazados, sin embargo posteriormente al encontrarse con la vialidad principal se modifica el curso teniendo un sentido sur- norte principalmente por las rasantes.

8 Conclusiones y Recomendaciones

Para el desarrollo del estudio hidrológico de la cuenca de aporte al predio “ASCENTY MEX 2-ASU-QRO” y para el uso que se le dará como proyecto definitivo de “Centro de Datos”, se obtuvo lo siguiente:

El predio a desarrollar se encuentra en la región hidrológica número **26 El Panuco**, perteneciente a la cuenca del Río Moctezuma, a su vez la subcuenca El Caracol. La estación climatológica que influye en la zona de estudio es **Colón 22026**, se realizó un análisis de los datos de lluvias máximas en 24 horas mediante los métodos que se emplean dentro del software Ax +B y de los resultados de este se eligió la distribución de probabilidad **Gumbel M.V.** por presentar un mejor ajuste a los datos climatológicos, con lo anterior obteniendo las P-D-Tr y I-D-Tr de la zona. Para el análisis se utilizaron curvas de nivel proporcionadas por el cliente.

El tiempo de concentración fue obtenido mediante el promedio de 3 métodos anteriormente mencionados obteniendo 9.18 min., sin embargo, con base en

diversos textos publicados tanto por la autoridad en materia como por investigadores del tema y que previamente se expusieron en el Sub capítulo 5.4.5, así como por la experiencia del especialista en el tema; se optó por emplear un tiempo de concentración de 15 min. ó 0.25 h, el cual se encuentra en rangos aceptables.

El número de curva por su parte, se determinó mediante el cruce de las capas de edafología y de uso de suelo, vegetación de INEGI y con la topografía de la zona se obtuvo la pendiente de la Subcuenca local en estudio.

Para la estimación de los gastos máximos en condiciones naturales para la Subcuenca se utilizaron 3 metodologías de lluvia escurrimiento: Método HUT, Método Racional y Método de Ven-Te-Chow cuyos resultados se presentan en las tablas anteriores, de estos métodos se concluye que la **metodología del Hidrograma Unitario Triangular (HUT)** se adapta mejor a las características fisiográficas de la zona y de la cual únicamente se utilizarán los resultados obtenidos para el diseño de la obra de regulación.

Para el cálculo de los gastos máximos de diseño se obtuvieron los gastos generados tanto para la condición natural como post desarrollo de la Subcuenca discretizada la cual incluía la Subcuenca y el predio, lo anterior mediante el **método Racional** encontrando así el incremento que se presenta en el predio derivado del cambio de uso de suelo por la construcción del **Centro de Datos**.

Con lo anterior, se obtiene que la precipitación máxima en 24 hrs que puede presentarse en la Subcuenca para un periodo de retorno de 25 años es de **31.34 mm** y la intensidad de diseño para el mismo periodo de retorno es de **125.34 mm/hr** con una duración de tormenta de **0.25 hrs (15 minutos)**. **El predio recibe los escurrimientos de ladera de la depresión conocida como Cerro el Muerto, este se ubica aguas abajo entre estas lomas sin formar una cárcava en la zona**, a su vez los escurrimientos superficiales son captados por rejillas pluviales en la vialidad colindantes frente al predio y son re direccionados por un sistema de drenaje pluvial general de todo el desarrollo. Esta vialidad siendo el parte aguas la subcuenca.

Se realizó el cálculo de los escurrimientos considerando la Subcuenca, el Predio y una Subcuenca externa, y que con base en a esta última se pudo se pudo conocer la magnitud de los escurrimientos presentados y que incidirán hacia el predio, de tal forma que se puedan establecer las acciones necesarias que permitan que el predio no se vea afectado por dicho caudal; de igual forma se concluye que toda vez que se construya alguna vialidad que modifique el curso de los escurrimientos ya sea por la presencia de alcantarillas o algún cambio de pendientes, deberá tomarse en cuenta las intensidades obtenidas en este estudio presentadas en la Tabla 13.

Los resultados obtenidos a nivel subcuenca por el método del HUT únicamente aplican para el diseño de la obra de mitigación (volumenes).

Por otra parte la discretización realizada en la subcuenca permitió que mediante el método Racional se pudieran estimar los gastos máximos tanto para la subcuenca externa como el predio (esta última en condiciones naturales y post desarrolladas). Cabe aclarar que los resultados post desarrollados del predio, únicamente estiman el gasto generado en la fracción del predio urbanizada, lo anterior en relación al total de la subcuenca.

Para el diseño de la infraestructura pluvial interna el desarrollador podrá utilizar las intensidades que se ajuste al tipo de obra, duración y periodo de retorno. Lo anterior a su vez considerando los coeficientes de escurrimiento de acuerdo al uso que se le dará y áreas tributarias internas del predio que delimiten el escurrimiento hacia las obras de captación internas del predio que se proyecten.

El predio urbanizado genera para un Tr de 25 años un gasto de 0.45 m³/s mientras que la Subcuenca externa no se vio afectada en cuanto a incremento en gastos y volúmenes.

El incremento producido por el área del predio a urbanizar (**Centro de Datos**) en la Subcuenca, para un Tr de 50 años sería de 0.25 m³/s, es decir generará un incremento de 245.94 l/s, de lo anterior se tiene que la Subcuenca post desarrollada generará un incremento de 331.26 m³; de plantearse una obra de regulación esta deberá considerar este volumen excedente.

El periodo de retorno anterior obedece a las recomendaciones técnicas emitidas por la CONAGUA en su Dirección Local Querétaro respecto a los periodos de retorno sugeridos para obras de regulación en zonas urbanas, de igual forma se sustenta con bibliografía encontrada en materia de Hidrología Urbana publicada por el investigador D.F. Campos-Aranda quien en 2010 en su libro "Introducción a la Hidrología Urbana" puntualiza la importancia de que los estanques de detención y retención sean implementados, y establece que el periodo de recurrencia para estos es de 50 a 100 años.

Para el diseño pluvial interno del predio en estudio, se recomienda utilizar las intensidades de lluvia de la Subcuenca, pudiendo seleccionar un periodo de retorno entre 10 y 25 años, lo anterior de conformidad con las disposiciones de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), quien en sus Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Alcantarillado Sanitario y Pluvial de los Fraccionamientos y Condominios de las Zonas Urbanas del Estado de Querétaro en su tomo III, Alcantarillado Pluvial establece que para obras de conducción es aceptable emplear los periodos de retorno antes mencionados.

Tabla 24. Intensidades de lluvia recomendadas para el diseño pluvial interno del predio, de acuerdo con el estudio hidrológico

Intensidades de lluvia para el diseño pluvial del predio	
Tr	Intensidad de lluvia
(Años)	(mm/hr)
10	107.13
25	125.34
50	138.84
100	152.26

De tal manera que para el diseño pluvial (Intensidades, Tr 10-25 años) y obras de regulación (Tr 50 años) a proponer a futuro es adecuado tomar en consideración los gastos y volúmenes obtenidos con el método Racional y HUT respectivamente.

Atentamente

Atentamente



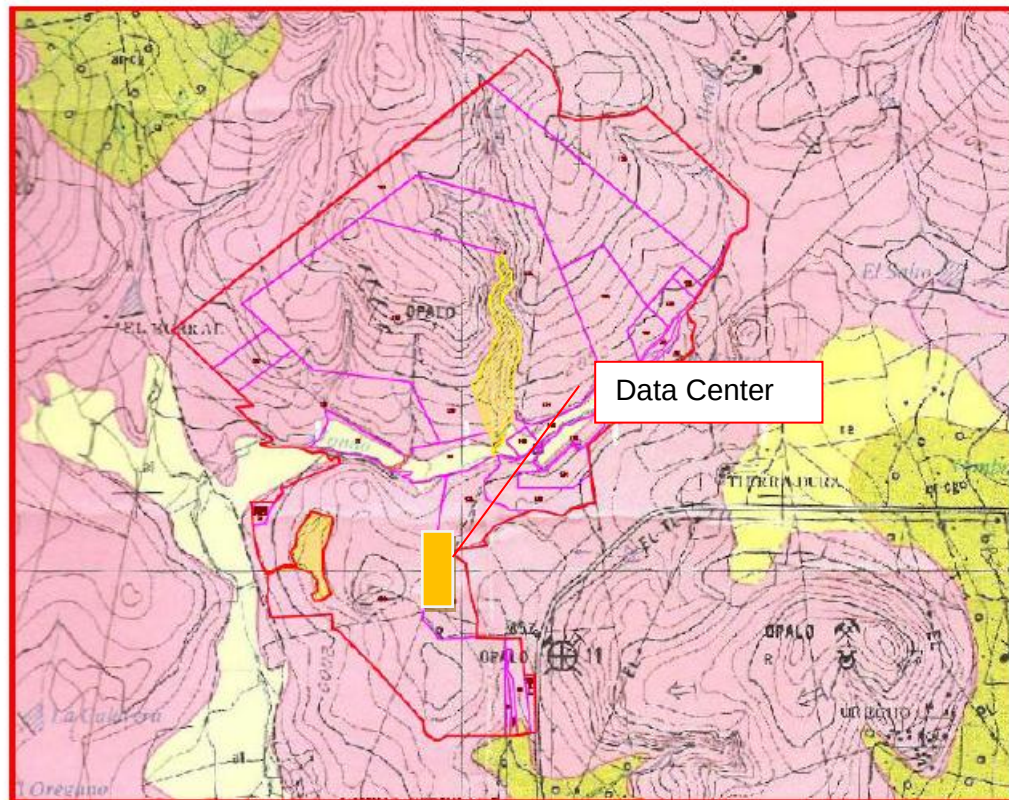
M. en C. Denio Hussein Osuna Wolfskill
Ced. Prof. 7000901

4.2.5.1 Geología y geomorfología.

Zona de estudio	Geología
UGA 37 Zona de Integración Metropolitana.	Ts(R) Q(al)
AREA DE INCIDENCIA AMBIENTAL (AI)	Ts(R)
PREDIO	Ts(R)

Geología y geomorfología: La caracterización litológica de la superficie que corresponde al Conjunto Predial identificado como Desarrollo Urbano La Esperanza y que corresponde al área de incidencia ambiental AI, nos indica que está constituida en su mayor parte de rocas ígneas, destacando la Riolita (R) que cubre el 94% de la superficie que constituye al conjunto predial, esta roca la encontramos tanto en el norte, centro y sur del terreno; en una pequeña parte correspondiente al 6% y localizada en la zona centro sur del conjunto predial vamos a encontrar suelos de tipo aluvial (al); no se observa la presencia de fracturas o fallas geológicas que pudieran tener alguna repercusión sobre las actividades de construcción del desarrollo urbano; en la siguiente imagen se identifica la distribución de las formas geológicas estructurales obtenida de la carta geológica F14C66 editada por el INEGI.

Suelos de tipo aluvial: Los suelos aluviales son suelos con perfil poco desarrollado formados de materiales transportados por corrientes de agua, Sobre su superficie se ha acumulado algo de materia orgánica. Son suelos que tienen mala filtración, son poco evolucionados, profundos y oscuros.



Condición geológica del predio Fuente: INEGI Carta geológica F14 C66

Susceptibilidad de la zona.

Deslizamiento, derrumbes. Debido a lo consolidado del suelo presente en la zona y a la ausencia de fallas o fracturas geológicas, la susceptibilidad de derrumbes es baja.

Inundaciones. La zona en estudio presenta una susceptibilidad baja a inundaciones, ya que el terreno mantiene una pendiente que facilita el drenaje del agua que llegue a caer en forma de precipitación pluvial.

Sismicidad. El predio de estudio se encuentra dentro de la región sísmica B, la cual es considerada como una zona intermedia, donde se registran sismos no tan frecuentes o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo .

Relieve y pendiente media

El relieve del terreno está constituido principalmente por una ladera la cual manifiesta diversas pendientes y exposiciones debido a lo extenso del terreno, a partir de la zona central del terreno y conforme se avanza hacia el norte del polígono predial es más diversa la condición topográfica; en la zona sur se encuentra la menor pendiente ya que se extiende una meseta amplia que desciende hacia pequeñas depresiones principalmente con exposición norte, en el extremo sur tenemos presencia de una pequeña ladera que manifiesta exposición oriente; se adjunta el plano topográfico del predio a una escala mayor donde se aprecian los detalles. Debido a la diversidad de pendientes que se presentan en el predio, se estimó la pendiente media ponderada la

cual se obtuvo a través de la definición de pendientes medias parciales que son características de una zona que mantiene una condición topográfica similar, para ello se dividió el conjunto predial en ocho fracciones que reúnen condiciones particulares cada una.

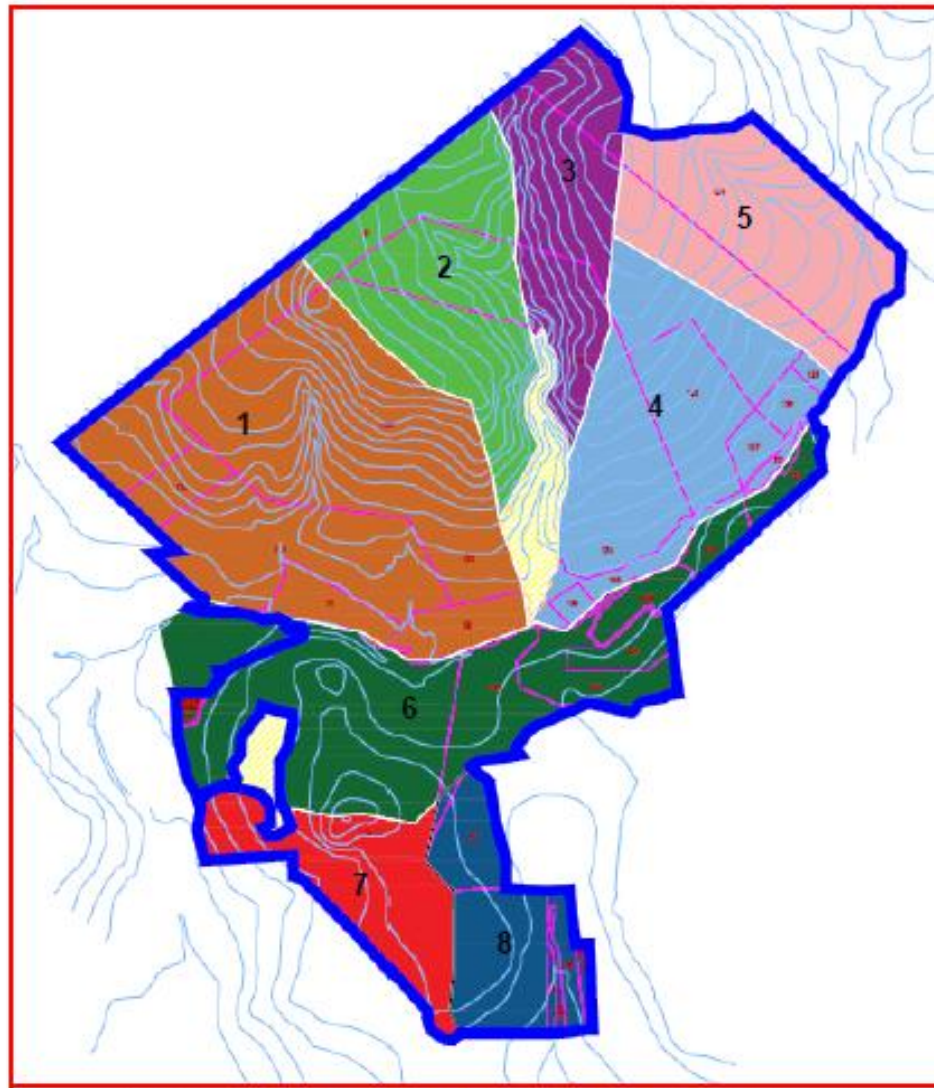


Imagen de la topografía del predio con división por pendiente

A partir de la división topográfica se obtuvo para cada una de estas áreas el punto más elevado, el de menor altitud y la longitud que existe entre estos dos puntos, para poder obtener la pendiente media; posteriormente ya con la estimación de la superficie para cada una de estas áreas se obtuvo entonces la pendiente media ponderada, consiguiendo los siguientes resultados.

Zona	Punto más alto msnm	Punto más bajo msnm	Longitud entre los dos puntos en metros	Pendiente media %	Superficie en hectáreas
1	2155	2006	1560	9.55	212
2	2155	2066	1244	7.15	95
3	2155	2073	1306	6.27	71
4	2145	2038	1518	7.05	119
5	2150	2061	1494	5.96	90
6	2063	2006	2205	2.58	162
7	2055	1995	1092	5.49	55
8	2056	2023	516	6.39	54

Pendiente media Ponderada = 6.51%

Zona de estudio	Pendiente ponderada %
AREA DE INCIDENCIA AMBIENTAL (AI)	6.51
PREDIO	5.94

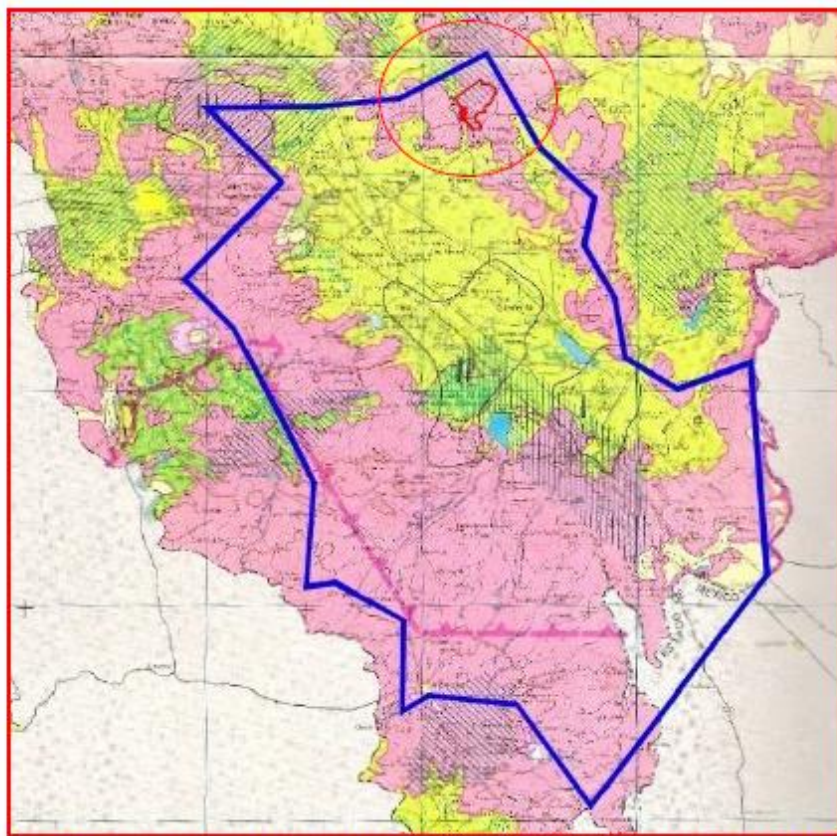
Procesos erosivos:

En el contexto estatal, el predio se ubica en una zona que ha sido identificada con una erosión actual que se puede clasificar mayoritariamente ligera sin descartar pequeñas áreas con erosión fuerte; la pérdida de suelo anual se puede cuantificar en un rango que puede estar desde las 0 hasta las 10 toneladas por hectárea por año en las partes de menor altitud, donde los rasgos fisiográficos son más benignos, pero también se puede identificar una pérdida de suelo de entre las 50 hasta las 200 toneladas por hectárea por año (Fuente SEDESU 2001) en las áreas que muestran una mayor pendiente o bien aquellas que han estado sujetas a diversos impactos, entre los factores que causan este grado de erosión se encuentran principalmente: alta carga animal en agostaderos naturales y pérdida de cobertura vegetal por acciones antropogénicas.

Zona de estudio	Clasificación
UGA 37	Ligera
AREA DE INCIDENCIA AMBIENTAL (AI)	Ligera Erosión Total = 30.373 toneladas/hectárea*año Estimada Fte. MIA Conjunto Predial la Esperanza-Semarnat
PREDIO	Ligera

4.2.5.2 Hidrología Subterranea

De acuerdo a la información vertida en la Carta Estatal de Hidrología subterránea escala 1:500,000 el predio está constituido básicamente en la totalidad de su superficie de material consolidado con posibilidades bajas de contener agua económicamente explotable; esta clasificación ha sido determinada tomando en cuenta las características físicas de las rocas y materiales granulares, así como los rasgos geomorfológicos y estructurales de la región; considerando que el material litológico que le subyace a este terreno está compuesto mayoritariamente de roca sólida, es de esperarse entonces que se vean muy limitadas las posibilidades de que tenga en este espacio agua subterránea económicamente explotable.



Ubicación del conjunto predial respecto del acuífero San Juan del Río la delimitación se realizó conforme al cuadro de coordenadas incluido en el documento denominado ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA ACUÍFERO (2203) VALLE DE SAN JUAN DEL RIO ESTADO DE QUERÉTARO

De acuerdo al documento denominado ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA ACUÍFERO (2203) VALLE DE SAN JUAN DEL RIO ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE AGOSTO DE 2009, establece en la página 11, que: *El acuífero de la ciudad de San Juan del Río y*

del valle de Tequisquiapan es anisotrópico ya que está formado por una serie de depósitos granulares y de derrames volcánicos lo cual modifica las condiciones del paso de agua a través de su estructura, ya sea en medios granulares o en medios fracturados.

El acuífero anisotrópico es aquel en donde la geometría de los huecos por donde se genera la conductividad hidráulica no es uniforme u homogénea, en este sentido la permeabilidad se presenta de forma horizontal debido al arreglo de las capas de materiales geológicos, por lo que la permeabilidad vertical se encuentra ausente, la presencia de capas compactas de arcillas hace disminuir todavía más la permeabilidad vertical

Condición de permeabilidad del predio **AI**: Al encontrarse el conjunto predial dentro del Acuífero Valle de San Juan del Río y al ser éste de tipo anisotrópico, no contribuye entonces en la recarga del acuífero de manera directa, es decir que no tiene una infiltración de tipo vertical que pueda considerarse como aportación al acuífero, por lo tanto se considera que no infiltra y en consecuencia no contribuye en la recarga del acuífero de manera directa; la condición del basamento que sostiene al predio se integra en el 94% rocas ígneas destacando la Riolita, la Riolita es una roca de grano fino donde desaparecen los poros o huecos que puedan permitir la conductividad hidráulica, es una roca cuya dureza inhibe el paso del agua. En el caso del conjunto predial además de encontrarse formando parte de un acuífero de tipo anisotrópico, se encuentra limitado por grandes capas de roca, este tipo de roca se encuentra inmediatamente debajo de la capa edáfica, por lo que en una lluvia el suelo se satura rápidamente y da comienzo el escurrimiento pluvial dado que la capa roca sólida inhibe el paso del agua ya que es un material de alta cohesión, lo que reafirma que el predio no contribuye en la recarga del acuífero; también observamos que no se identifican fallas o fracturas de la litología dentro del predio que pudieran influir en este aspecto.

4.2.6 Componente biótico

4.2.6.1 Uso de suelo y vegetación.

²Para la caracterización de la vegetación y uso de suelo se utilizó la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI del estado de Querétaro a escala 1:300,000 (CQRN, 2011), así como la nomenclatura de Rzedowski (1978) y de Zamudio et al. (1992). Se registraron en el municipio de Colón en total 14 tipos de uso de suelo, con ocho tipos de cobertura: agricultura de riego(10%), agricultura de riego eventual (0.1%), agricultura de temporal (18%), bosque de encino o Quercus(6%), bosque de oyamel o Abies(0.6%), bosque de pino o Pinus, encinar arbustivo o chaparral (8%), vegetación acuática (0.1%), matorral crasicaule (41%), matorral subtropical (13%), pastizal inducido (2%), pastizal natural (4%), zonas sin vegetación (0.7%), zona urbana y aeropuerto (0.6%).

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Colón, la UGA 37 Zona de Integración Metropolitana presenta los siguientes usos de suelo y vegetación.

² Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón.

- *Agricultura de temporal*
- *Agricultura de riego*
- *Matorral subtropical*
- *Matorral crasicaule*
- *Cuerpo de Agua*
- *Pastizal inducido*
- *Pastizal natural*
- *Zona Urbana.*

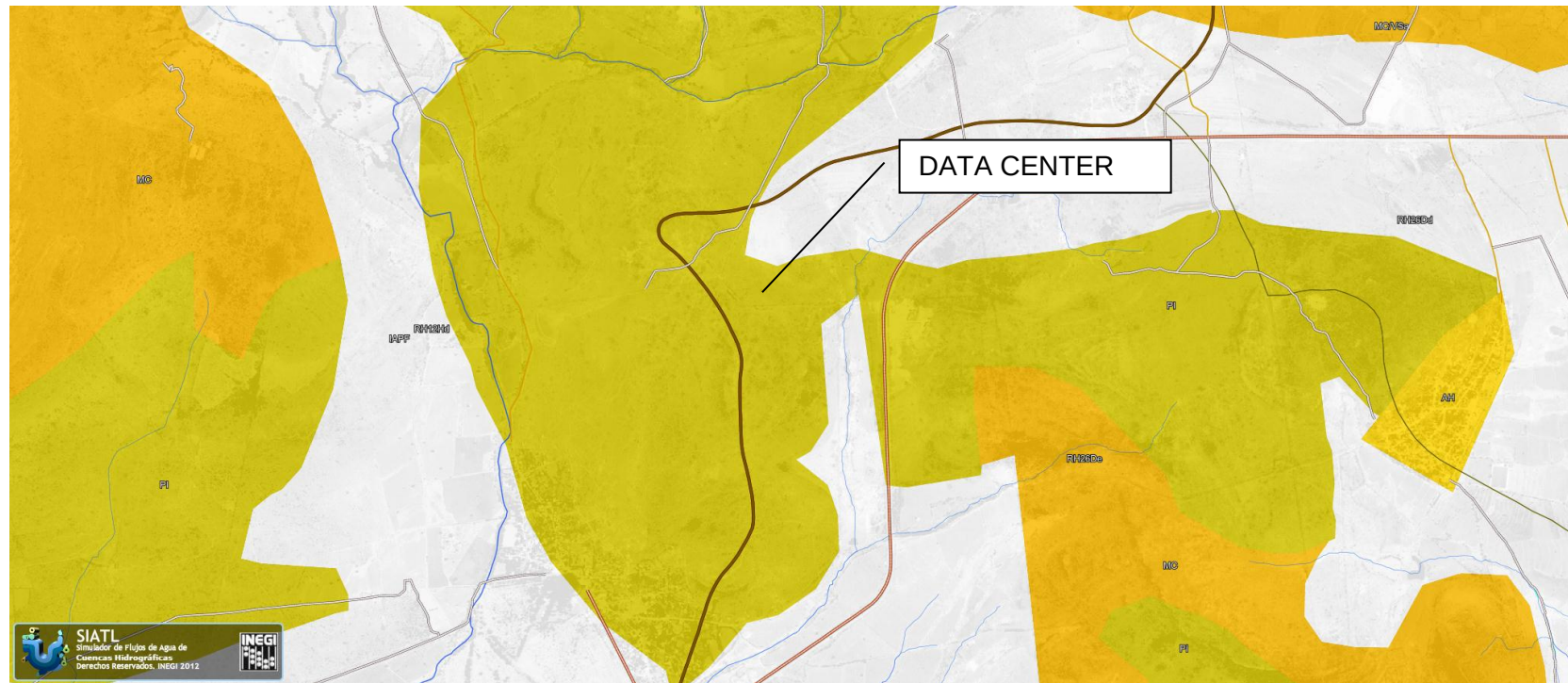


Figura 18. Carta Cobertura de la Vegetación México SIATL INEGI.

De acuerdo a INEGI Serie V la cobertura en el sitio del proyecto corresponde a pastizal inducido

propiedad	valor
Identificador en Base de Datos	70107
Identificador	70107
Clave de Fotointerpretación	PI
Descripción	PASTIZAL INDUCIDO
Código	21302030300
Tipo de Información	ECOLOGICA-FLORISTICA-FISONOMICA
Grupo de Vegetación	VEGETACION INDUCIDA
Tipo de Vegetación	PASTIZAL INDUCIDO
Desarrollo de la Vegetación	NO DISPONIBLE
Fase de Vegetación Secundaria	NO DISPONIBLE
Otros	NO APLICABLE

Figura 19. Cobertura vegetal de acuerdo INEGI serie IV para el sitio del proyecto.

VEGETACIÓN EN ÁREA DE INCIDENCIA AMBIENTAL Y PREDIO.³

Vegetación del conjunto predial AI: Para determinar los tipos de vegetación presentes en el predio, primeramente se partió de los recorridos de campo para identificar las especies que se encuentran en este ecosistema; seguido de ello se procedió a la consulta de la información técnica referente a la distribución de especies por tipo de vegetación a partir de la Guía para la interpretación de cartografía uso de suelo y vegetación Serie III editada por el INEGI en la cual se puede obtener información sobre la descripción, ubicación, distribución y extensión de las diferentes comunidades vegetales.

De acuerdo a estas consideraciones, la zona de estudio, se encuentra cubierta de vegetación forestal correspondiente al matorral crasicaule en proceso de degradación, la perturbación que a lo largo de los años ha tenido este ecosistema ha generado la incorporación de vegetación secundaria la cual se ha mezclado con la vegetación primaria sin que exista una diferenciación entre estas dos condiciones puesto que el estrato dominante sigue siendo ocupado por vegetación primaria; por ello y de acuerdo a la Guía para la interpretación de cartografía uso de suelo y vegetación Serie III editada por el INEGI, el tipo de vegetación para todo el conjunto predial se ha clasificado como matorral crasicaule en proceso de degradación.

Descripción del tipo de vegetación: Matorral Crasicaule de tipo subinerme. Corresponde a una vegetación dominada por plantas crasas, ubicado en laderas y lomeríos, sobre suelos someros y pedregosos, derivados de rocas ígneas, andesita, riolita y basaltos, entre los 1,400 msnm y 2,500 msnm. El matorral crasicaule está caracterizado porque las especies dominantes

³ MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DEL CONUNTO PREDIAL EJIDO LA ESPERANZA

tienen una altura que va de 3 a 5 m. además podemos encontrar hiervas, arbustos y plantas con hojas y tallos carnosos, el termino subinerme se establece porque frecuentemente muchos de ellos están cubiertos de espinas, lo que les permite adaptarse a condiciones climáticas secas o semisecas. Entre las especies características vamos a encontrar a la tullidora (*Karwinskia humboldtiana*), huizache chino (*Acacia schaffneri*), huizache (*Acacia farnesiana*), garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), mezquite (*Prosopis laevigata*), nopal (*Opuntia sp.*), cardón (*Cylindropuntia imbricata*), uña de gato (*Mimosa biuncifera*), charrasquillo (*Calliandra eriophylla*); dentro del predio este tipo de matorral se encuentra perturbado.

En la zona norte del conjunto predial existen algunas poblaciones de encinos (*Quercus sp.*) que en su conjunto llegan a formar un pequeño bosque de encinos, este tipo de ecosistemas se ubica principalmente sobre las cañadas, como se ha venido informando en este estudio esas áreas en particular se están proponiendo para ser destinadas a un esquema de protección cuyo uso y destino estará enmarcado en el plan de manejo que se deba elaborar para esa superficie; sin embargo más allá de las cañadas encontramos también algunos encinos (*Quercus sp.*) dispersos los cuales se integran al matorral crasicaule de tipo subinerme; las especies de encino que se encuentran presentes son: *Quercus rugosa*, *Quercus laeta* y *Quercus castanea*, estas áreas mantienen su condición biológica de un matorral crasicaule en el cual se encuentran de manera dispersa los ejemplares de encino, así, la densidad en número de individuos del matorral es mucho mayor que la del encino; esas áreas donde se encuentra disperso el encino, sí se encuentran incluidas en la solicitud de cambio de uso de suelo, por ello de manera general en el predio encontramos establecido el matorral crasicaule de tipo subinerme en proceso de dregadación. El nopal (*Opuntia sp*) está integrado por las especies *Opuntia robusta*, *Opuntia streptacantha*, *Opuntia hyptiacantha*, *Opuntia tomentosa*.

Zona de estudio	FUENTE	USO DE SUELO Y VEGETACIÓN INEGI
UGA 37	Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Colón	Agricultura de temporal Agricultura de riego Matorral subtropical Matorral crasicaule Cuerpo de Agua Pastizal inducido Pastizal natural Zona Urbana.
AREA DE INCIDENCIA AMBIENTAL (AI)	Guía para la interpretación de cartografía uso de suelo y vegetación Serie III editada por el INEGI	Matorral Crasicaule de tipo subinerme
PREDIO	SIGEIA	Agrícola de temporal Pastizal inducido

Especies que serán rescatadas y reubicadas conforme a lo establecido en el Programa de Manejo de Vegetación que se deriva de la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgado por la SEMARNAT del conjunto predial La Esperanza a la cual pertenete el predio destinado al Centro de Datos.

Tabla 10. Individuos que serán rescatados y reubicados.

CANTIDAD	A	ESPECIE	Nom-059	ALTURA
31	Mezquite	<i>Prosopis laevigata</i>	Sin estatus	2 a 3 metros
3	Palo cuchara	<i>Bursera Palmeri</i>	Sin estatus	2 a 3 metros
71	Biznaga ganchuda	<i>Ferocactus latispinus</i>	Sin estatus	No aplica
46	Biznaguita	<i>Coryphanta radians</i>	Sin estatus	No aplica
35	Organito	<i>Echinocactus cinerascens</i>	Sin estatus	No aplica
8	Biznaga de chilitos	<i>Mamillaria magnimamma</i>	Sin estatus	No aplica
25	Vinito	<i>Coryphantha erecta</i>	Sin estatus	No aplica
17	Biznaga	<i>Stenocactus lamellosus</i>	Sin estatus	No aplica
10	Maguey	<i>Agave scabra</i>	Sin estatus	No aplica

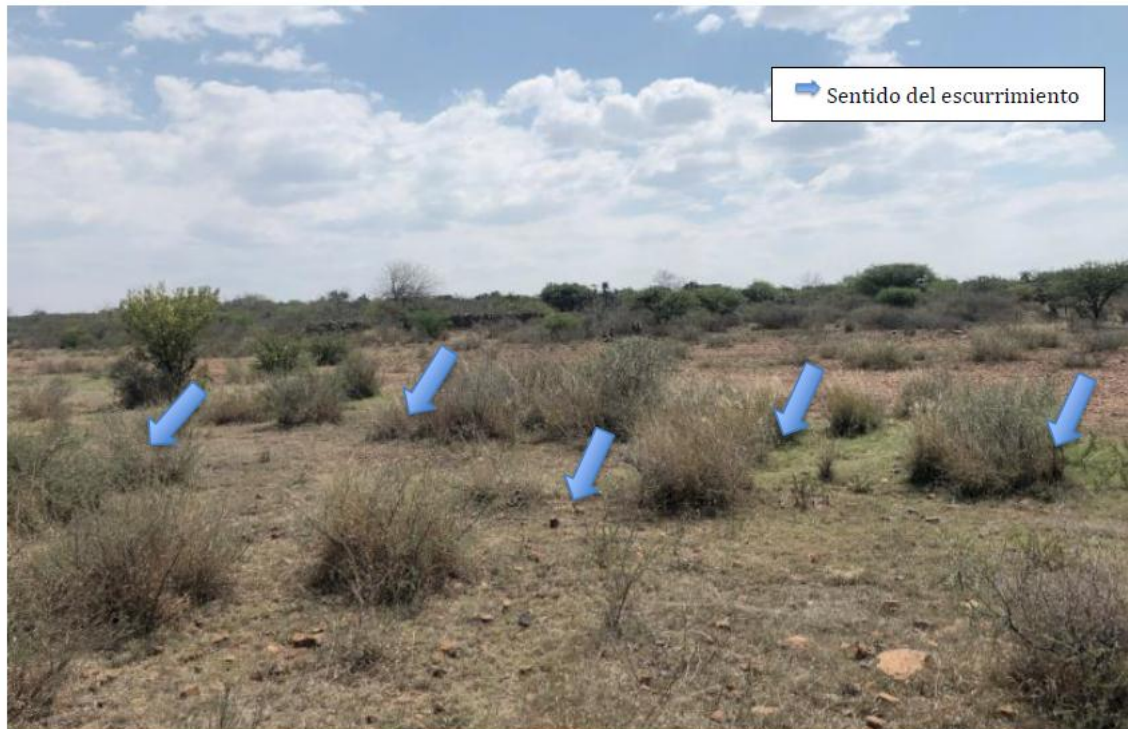
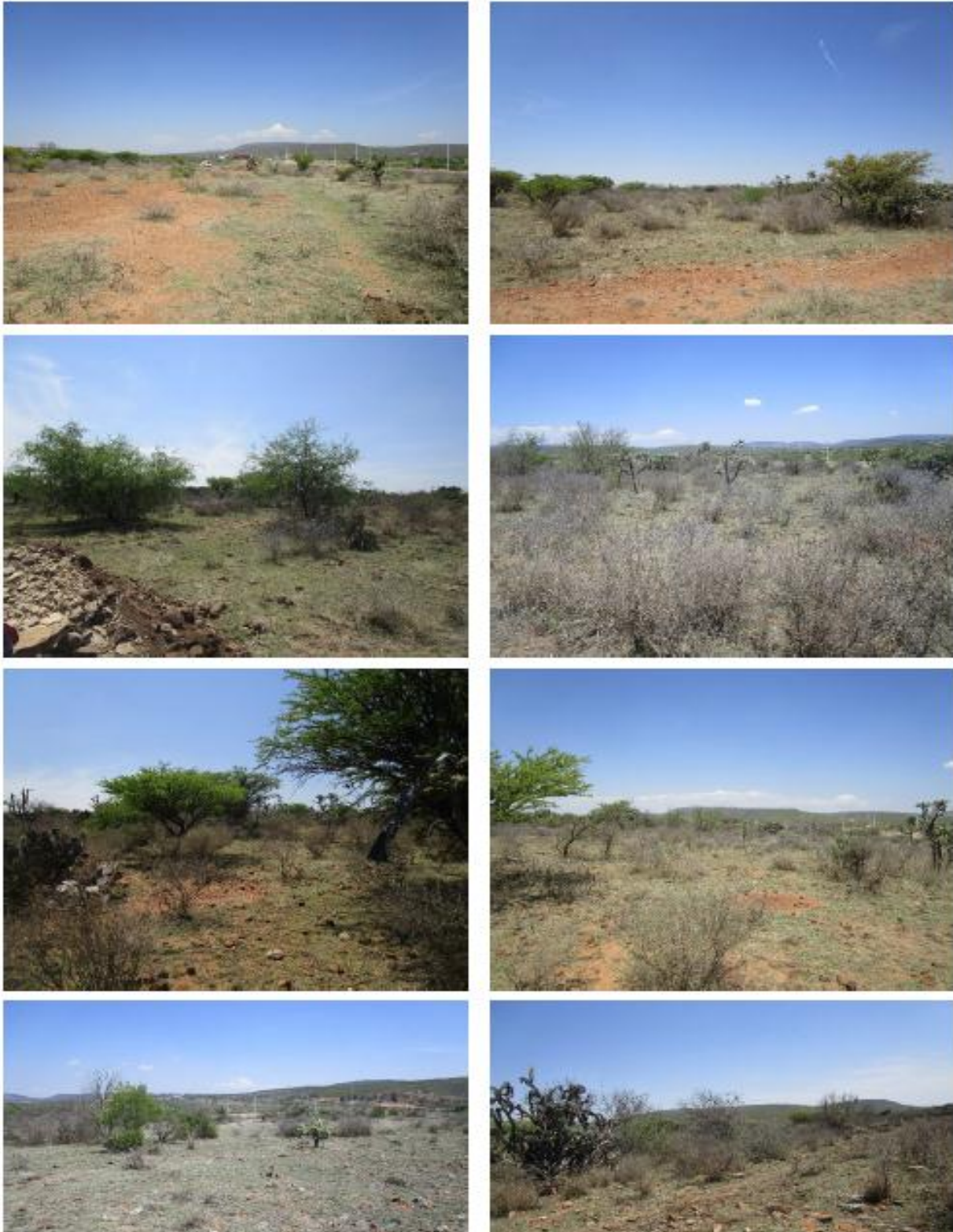


Ilustración 16. Vista general de la vegetación encontrada en el predio en donde se alojará el Centro de Datos, se observa el pastizal predominante en el área.



Vista general del predio

FAUNA DEL CONJUNTO PREDIAL URBANO LA ESPERANZA (AI): Para conocer la distribución de la fauna silvestre dentro del conjunto predial y con ello prever las medidas que se habrán de adoptar para su protección, se realizó un estudio específico para conocer la distribución y comportamiento de las poblaciones de fauna silvestre; en este segmento presentamos un resumen tomado del estudio que se adjunta:

RESULTADOS

En total se realizaron dieciocho salidas a campo de manera continua en los primeros meses del año, dentro de la superficie estudiada, en dichas salidas se muestrearon los cuatro grupos de vertebrados y cubrieron cinco zonas del predio en estudio. Se obtuvo una riqueza total de 47 especies, sumando los cuatro grupos, estableciendo 123 sitios de muestreo.

Anfibios y Reptiles. Para este grupo se determinaron 8 especies. En el caso de los reptiles las especies que se observaron en campo fueron *Sceloporus grammicus* (9), *Pituophis deppei* (1), *S. horridus* (1), *Crotalus aquilus* (2), *Aspidocelis gularis* (8), *Masticophis flajellum* (3) y un ejemplar de salamandra que no logró ser identificado debido a la distancia de la observación. En el caso de los anfibios se encontró sólo una especie *Hylasp.* Cabe mencionar que debido a la condición topográfica del sitio, no hay duda de que puedan estar presentes más especies de anfibios, sin embargo, debido a la temporada de estiaje se dificultó el muestreo.

Clasificación de las especies de acuerdo a su categoría de riesgo.

Nombre común	Nombre científico	Abundancia	NOM-059
Huico texano	<i>Aspidoscelis gularis</i>	8	No enlistada
Víbora de cascabel	<i>Crotalus aquilus</i>	2	Pr
Rana arborícola	<i>Hylasp.</i>	1	
Chirrión	<i>Masticophis flajellum</i>	3	A
Salamandra	No identificada	1	
Alicante	<i>Pituophis deppei</i>	1	A
Lagartija espinosa de mezquite	<i>Sceloporus grammicus</i>	9	Pr
Lagartija espinosa	<i>Sceloporus horridus</i>	1	No enlistada

Nombre científico	Nombre común	Abundancia	Categoría en la NOM 059 SEMARNAT 2010
<i>Falcussparverius</i>	Halconcito colorado	6	SC
<i>Icterusparisorum</i>	Calandria tunera	3	SC
<i>Melanerpesaurifrons</i>	Carpintero	5	SC
<i>Mimuspolyglottos</i>	Cenzontle	94	SC
	Colibrí corona violeta		
<i>Amaziliavioliceps</i>		43	SC
<i>Calothorax lucifer</i>	Colibrí lucifer	11	SC
<i>Troglodytessp.</i>	Chirivín	60	SC
<i>Corvuscorax</i>	Cuervo	3	SC
<i>Toxostomacurvirostre</i>	Cuitlacoche	23	SC
<i>Poecetesgramineus</i>	Dominico	38	SC
<i>Circuscyaneus</i>	Gavilán	15	SC
<i>Passerdomesticus</i>	Gorrión	60	SC
<i>Passerinaeaerulea</i>	Picogrueso azul	2	SC
<i>Ammodramussavannarum</i>	Gorrión sabanero	47	SC
<i>Chondestesgrammacus</i>	Arlequín	267	SC

<i>Sayornis saya</i>	Madrugador	5	SC
<i>Campylorhynchusbrunneicapillus</i>			
	Matraca	25	SC
<i>Pyrocephalusrubinus</i>	Mosquero sangretoro	27	SC
<i>Carpodacusmexicanus</i>	Pinzón mexicano	2	SC
<i>Columbina inca</i>	Tortolita	276	SC
<i>Polyptilacaerulea</i>	Perlita	77	SC
<i>Phainopeplanitens</i>	Capulínero	5	SC
<i>Pipilofuscus</i>	Tarengo	105	SC
<i>Zenaida macroura</i>	Tortola	64	SC
<i>Sayornisphoebe</i>	Mosquero fíbí	5	SC
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina	5	SC
<i>Bubuscus ibis</i>	Garza ganadera	1	SC
<i>Quiscalusmexicanus</i>	Tordo	2	SC

SC= Sin categoría. NOM-059= NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
 Mamíferos

Lista de los mamíferos de acuerdo a la clasificación en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Nombre científico	Nombre común	Abundancia	Categoría en la NOM 059 SEMARNAT 2010
<i>Baiomystaylori</i>	Ratón pigmeo	17	SC
<i>Bassariscusastutus</i>	Cacomixtle	25	SC
<i>Canislatrans</i>	Coyote	4	SC
<i>Desmodusrotundus</i>	Vampiro común	1	SC
<i>Didelphys virginiana</i>	Tlacuache	1	SC
<i>Lepuscalifornicus</i>	Liebre cola negra	5	SC
<i>Mephitis macroura</i>	Zorrillo	4	SC
<i>Neotomaleucodon</i>	Rata magueyera	27	SC
<i>Spermophilus</i> sp.	Ardilla	9	SC
<i>Sylvilagus</i> sp.	Conejo cola blanca	33	
<i>Urocyon cinereoargenteus</i>	Zorra	7	SC

SC= Sin categoría. NOM-059= NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

Calidad paisajística: La belleza escénica, no es significativa dentro del predio, ya que no se cuenta con las condiciones físicas y biológicas que le pueda conferir un valor al terreno por este concepto; no se realizan actividades que promuevan al ecoturismo, no se practican actividades recreativas que tengan por objeto admirar el escenario natural del predio, ni tampoco es fuente de investigación científica, se puede percibir que el área no cuenta con las condiciones adecuadas que le confieran utilidad por este concepto.

4.2.7 Marco vial⁴

En lo que respecta a la autopista El Colorado – Higuierillas, principal punto de conexión o acceso y salida del centro de datos, se resumen las características generales de la misma en los siguientes cuadros:

Autopista El Colorado – Higuierillas.

Longitud total:	81.9 km
Tipo	A4
Ancho de Corona:	22.00 mts

⁴ Estudio de Impacto Vial.

Número de Carriles:	4
Ancho de Carril:	3.50 m
Ancho de Acotamiento Exterior (a cada lado):	3.00 m
Pendiente máxima; longitudinal	3 %
Velocidad de Proyecto (km/h):	110 km/h.

Nivel de Servicio

Por tanto, el análisis de la capacidad de la sección del tramo en estudio es favorable con un nivel de servicio clasificado en "A", ya que el valor de Vp es menor de 700 vph, y la FFS es de 99.4 km/h. Por lo que la conclusión es que la sección es adecuada al uso actual, y el flujo se mantiene estable en cualquiera de sus sentidos en el tramo mencionado.

4.3 Componente social.

4.3.1 Demografía.

La zona de estudio, pertenece al Municipio de Colón, en el Estado de Querétaro, el presente apartado se enfocará al conjunto de constantes socioeconómicas del Municipio en general, ya que éste se considera que pueda ser afectado directa o indirectamente por el proyecto y a que el Área de Incidencia (AI) corresponde al conjunto Predial La Esperanza el cual se encuentra en desarrollo. Para el presente apartado, las fuentes bibliográficas son: Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón.

De acuerdo con los datos de INEGI del 2010, el municipio de Colón cuenta con una población total censada de poco más de 58 mil personas. La encuesta intercensal del INEGI estima para 2015 una población de 62,667 habitantes. Con base en los censos históricos, el municipio de Colón aumentó su tasa de crecimiento promedio anual en un 2.6% de 2005 a 2010 con respecto al periodo del 2000 al 2005, sin embargo ésta disminuyó en el periodo 2010-2015 con una tasa de 1.6%. La edad promedio de su población es de 23 años. El promedio de hijos nacidos por mujer de entre 15 a 49 años es de 1.9 (INEGI, 2015).

El porcentaje de población nacida en otra entidad o país que residen en el municipio de Colón es de 4.7, siendo uno de los más bajos en el Estado, lo cual refleja una baja tasa de inmigración. (INEGI, 2015).

La población del municipio se encuentra ocupando un total de 131 localidades. De estas, 113 comunidades tienen una cantidad de menos de 999 habitantes; 12 localidades de 1,000 a 1,999 habitantes; dos localidades de 2,000 a 2,499 habitantes; dos de 2,500 a 4,999 habitantes y dos localidades de 5,000 a 9,999 habitantes. La cabecera municipal y las localidades de Ajuchitlán, El Blanco, La Esperanza, San Ildelfonso, San José La Peñuela (La Peñuela) y Galeras, representan las zonas con mayor población.

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN, 2000), el municipio cuenta con 40 ejidos que ocupan 51,035 ha, esto es el 63.23% de la superficie total municipal. El 36.77% que resta es propiedad privada (29,679 has) y que incluyen las áreas urbanas.

Estructura poblacional por Edad.

Por su parte, los grupos por edad, se conformaron de la siguiente manera: el grupo de 18 años y más, quedó conformado por un total de 33,866 personas (58.2% de la población); mientras que el grupo de 60 años y más se conformó por 4,112 personas (7% de la población).

Migración.

La tasa de migración es de 0.9%, lo cual caracteriza al municipio de Colón como un municipio con población en equilibrio. En la entidad se encuentra el 99.1% de la población, el 0.2% radica en Estados Unidos de América, en otras entidades de la República el 0.6% siendo el Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato y Jalisco los principales centros de migración **Población**

Económicamente Activa

El 57.40% de los habitantes del municipio tienen edad considerada económicamente activa.

Población Económicamente Inactiva

Es importante resaltar que el no desempeñarse en alguna actividad económica no significa no realizar ninguna actividad, razón por la cual ha dejado de usarse el término de "inactivos" Población Económica "Inactiva", (PEI) para referirse a este grupo de población. Por el contrario, buena parte de las tareas que cotidianamente se realizan y no tienen un carácter económico, o no se realiza dentro del terreno de las transacciones de mercado, son sencillamente cruciales para la marcha de los hogares y el funcionamiento de las comunidades. El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI nos indica que el municipio de Colón tiene una población económicamente inactiva de 20,709.

4.3.2 Infraestructura:

Carreteras

La Cabecera Municipal se localiza a una distancia de 59 km de la capital del estado, de los 16 km se recorren por la carretera federal No. 57 autopista México-Querétaro, para posteriormente recorrer 33 Km. de la carretera interestatal Toliman-Querétaro No. 100, y a la altura de Ajuchitlán se entronca tomándose la carretera interestatal No. 110, donde se recorren los 10 km. restantes hasta llegar a la Cabecera Municipal. El total de la longitud carretera en el municipio es de 356 kilómetros. El 35.6% de la red carretera es pavimentada y de este porcentaje, 13 km son carpeta asfáltica con trazo moderno, en su tramo del entronque de la autopista México – Piedras Negras, al Aeropuerto Internacional de Querétaro. El 64.4% son caminos rurales, de empedrado, terracería y 150 km revestidos, que comunican con las localidades del municipio.

Transporte

El municipio cuenta con una amplia gama de servicios como taxis, taxibuses y camionetas de carga que cubren la demanda interna de la Cabecera Municipal y algunas comunidades. También hay líneas foráneas de autobuses y dos vías de ferrocarril que cruzan por las comunidades de Viborillas, San Francisco y San Vicente.

En la Cabecera Municipal existe una Terminal de Autobuses que tiene salidas diarias a la capital del Estado y a diversas comunidades. En este sector se ocupa el 5% de la población.

Aeropuerto

En la comunidad de Galeras, se localiza el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro; importante detonador en el desarrollo de este municipio, el aeropuerto se ubica muy cerca del sitio del proyecto.

Economía: La actividad económica que se realiza en el municipio se basa principalmente en el desarrollo de agricultura y ganadería.

4.3.3 Descripción y ubicación de infraestructura existente y capacidad instalada

Servicios en la vivienda

En Colón, se tiene registrado la existencia de 14,485 viviendas en las que habitan un promedio de 4.3 ocupantes por vivienda. Como indicador general, se tiene que el 97.6% de las viviendas en el municipio de Colón tiene un piso diferente de tierra y en el 12.9% del total se utiliza leña o carbón como combustible. Respecto a los servicios, el 98.8% del total cuenta con energía eléctrica; el 99.7% disponen de agua entubada siendo el segundo municipio con mayor cobertura de agua después del municipio de Pedro Escobedo que cuenta con una cobertura del 99.8%; y finalmente en relación a la disposición de drenaje el municipio tiene una cobertura del 86.8%, lo que lo ubica como el municipio número 12 del Estado (INEGI, 2015).

Infraestructura para el saneamiento: plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.

Según el Anuario Económico 2011, el inventario de plantas de tratamiento en Colón, 2009 de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, fue de 2 plantas de tratamiento privadas y 16 públicas, una de ellas es la planta de tratamiento Colón en la carretera 110 hacia la presa Colón. De las plantas de tratamiento actuales solo una minoría está en funcionamiento. La infraestructura para el tratamiento de agua actual es insuficiente, este déficit tiene actualmente consecuencias adversas sobre el deterioro ambiental y los ecosistemas presentes. Las aguas

que no reciben tratamiento vierten hacia las principales afluentes hacia las presas y centros de población, generando en consecuencia alteraciones en el medio natural e inducción de situaciones de riesgo en la salud de la población.

Descripción de la demanda de servicios de electricidad por sector:

En el municipio de Colón se tienen 14,236 contratos de energía eléctrica, con un volumen de ventas de 141,034 Megawatts/hora. En cuanto a los sectores y su consumo energético existen 12,606 usuarios de tipo doméstico, 120 de alumbrado público, 30 para bombeo de agua potable y negra, 196 usuarios del sector agrícola, 1284 del sector industrial y de servicios, siendo este último el sector con mayor consumo de energía con 87,395 megawatts-hora, seguido del sector agrícola con 34,253, el sector doméstico con 13,578, el destinado al bombeo de aguas con 3,563 y finalmente el destinado al alumbrado público con 2,255 Megawatts-hora (INEGI 2015).

4.3.4 Sectores económicos.

Sector Urbano-Industrial

El crecimiento urbano ha adoptado un escenario de estimación de fuerte impulso para el municipio, en el que el crecimiento poblacional se incrementa apoyado por acciones institucionales y del sector privado. Así, la demanda de suelo para el 2025 de las localidades en el municipio es de un total de 1, 049.39 ha (2008).

La industria en el municipio de Colón es un sector en pleno auge y en vías de crecimiento y expansión. Existen más de 50 micro y medianas empresas Destacando el parque agroindustrial Agropark. El Parque Aeroespacial de Querétaro se sitúa en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. El parque ofrece una combinación de terreno e infraestructura, renta y capacitación, a través de la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ). Dicho parque cuenta, entre otras empresas, a Bombardier Aerospace, empresa dedicada a la fabricación de aviones y componentes incluyendo el Parque Aeroespacial de Proveedores (VESTA, 2013).

Sector Turismo.

El municipio de Colón es uno de los más importantes destinos para el Turismo religioso en el Estado de Querétaro. El Santuario de Soriano, donde se venera a la Virgen de los Dolores, mejor conocida como Virgen de Soriano, recibió una afluencia de 1.5 millones de visitantes, según el informe otorgado por el Rector de la Basílica para el año 2012. Otras construcciones de valor histórico y cultural son las trece ex haciendas de la época colonial, un ex convento y el edificio que ocupa la presidencia municipal, la misión barroca de Santo Domingo del Siglo XVI, además del museo de los milagros y el templo de San Francisco.

El Municipio cuenta con vestigios prehispánicos, como pinturas rupestres en la comunidad del Potrero y en la zona llamada los Pilonos, donde se puede practicar deportes extremos. Otros sitios de turismo son el Pinal de Zamorano, la Alameda de Ajuchitlán, el mirador “Cerro de las Cruces”, que permiten el esparcimiento y contacto con la naturaleza. En la Presa “La Soledad”, se lleva a cabo turismo comercial, además de que permite la práctica de la pesca y paseo en lancha.

A su vez, el municipio de Colón tiene otros elementos de atractivo turístico, como la producción de talabartera y la transformación de la materia prima en artesanías. No obstante la demanda turística, el municipio cuenta únicamente con tres hoteles, los cuales ofertan únicamente 24 habitaciones.

Factores socioculturales en el sitio del proyecto Data Center.

El terreno donde se pretende realizar el Centro de Datos carece de la presencia de monumentos históricos y culturales. Es por ello, que las obras y establecimientos destinados a ofrecer servicios son bien recibidos por la población, así mismo aminoran la carga y demanda en los que existen en la capital del Estado. Por lo anterior, la percepción de estos proyectos en la sociedad, es positiva.

4.4 Paisaje

CALIDAD PAISAJISTA

Incluye tres aspectos de percepción: las características intrínsecas del sitio, que se definen habitualmente en función de su morfología, vegetación, puntos de agua, etc.; la calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia por ejemplo de 500 y 700 m; en él se aprecian otros valores tales como las formaciones vegetales, litología, grandes masas de agua, etc.; y la calidad del fondo escénico, es decir, el fondo visual del área donde se establecerá el proyecto. Incluye parámetros como intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales, su diversidad y geomorfológicos.

Valoración directa subjetiva, que se realiza a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor, en una escala de rango o de orden sin desagregarlo en componentes paisajísticos o categorías estéticas.

PAISAJE	Calidad en ASCENTY MEX02_ASU Qro
Espectacular	
Soberbio	
Distinguido	
Agradable	X
Vulgar	
Feo	

4.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

a) Integración e interpretación del inventario ambiental:

Criterios de valoración ambiental: Los criterios de valoración para describir el diagnóstico ambiental se basa en la identificación de la interrelación de los componentes y la detección de los puntos críticos del diagnóstico que acusa el predio y su zona de influencia:

Normativos: La superficie propuesta para la construcción y operación del Centro de Datos **ASCENTY MEX02_ASU**, es compatible con el uso de suelo que se ha propuesto para estos terrenos en el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Colón, Querétaro, por lo que no existe incompatibilidad con la vocación metropolitana establecida en el Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón,

De igual manera el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro, no restringe la actividad propuesta en esta zona.

De acuerdo a los criterios que se establecen en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dentro del predio se encuentra establecida vegetación forestal, por lo que el promovente obtuvo la autorización por excepción del Cambio de Uso de Suelo Forestal emitido por la SEMARNAT como parte del Conjunto Predial identificado como conjunto predial La Esperanza para el desarrollo urbano La Esperanza y cuenta con un Programa de Rescate, y Reubicación de flora y fauna que compensan los efectos del cambio de uso de suelo autorizado.

Naturalidad: La ubicación del predio con respecto al desarrollo urbano La Esperanza y en específico con la Universidad de Arkansas establece una relación y proyección del sitio hacia la oferta de servicios relativos a la Integración Metropolitana que identifica a la UGA 37 del Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Colón y a su Plan de Desarrollo Urbano. Existen condiciones para la transición de actividades rurales hacia la de servicios en el entorno educativo de la Universidad de Arkansas que funje como actividad eje del proyecto en comento.

En la manifestación de impacto ambiental para cambio de uso de suelo evaluado por la SEMARNAT, empleado como consulta para la presente evaluación particular estatal, se establece que *“en el conjunto predial no encontramos sistemas prístinos puesto que la zona de estudio ha formado parte de terrenos de uso común del ejido La Esperanza, de ahí que toda la zona ha estado sometida a diferentes condiciones de aprovechamiento de sus recursos naturales; evidentemente ante la falta de manejo de dichos recursos se incorporaron algunos impactos que se tradujeron en diversas condiciones de la vegetación y del suelo, por ello se ha clasificado al tipo de vegetación presente como vegetación primaria en proceso de degradación.”*

Diversidad: *Se pudo demostrar a través de análisis de diversidad tanto para flora como para fauna que el predio no reúne las condiciones de equilibrio de los componentes evaluados, esta consideración es indicativa que con el cambio de uso de suelo no se modifica la condición de diversidad, puesto que esos elementos son de amplia distribución pudiendo localizarse en cualquier parte del exterior (MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR SEMARNAT).*

En el predio destinado para la operación del Centro de Datos NO se encuentran presentes especies de flora y fauna enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

5 Metodología Para Identificar Y Evaluar Los Impactos Ambientales

5.1 Identificación de impactos

METODOLOGÍA

La metodología para la identificación de impactos ambientales consideró el empleo de una matriz de Leopold modificada; y en una segunda etapa, la evaluación de las interacciones identificadas en la matriz, utilizando la metodología modificada por Bojórquez-Tapia, *et al.* (1998). La descripción de la metodología utilizada se presenta en el capítulo correspondiente.

Criterios

- ✦ **Básicos:** Intensidad del impacto, la extensión del efecto y duración de la acción.
- ✦ **Complementarios:** sinergia y acumulación, controversia y mitigación.

Los criterios empleados para la valoración del impacto se presentan en las tablas siguientes:

ESCALA	INTENSIDAD DEL IMPACTO Definida por la superficie proporcional del recurso dentro del predio.	EXTENSIÓN DEL IMPACTO Definido por su ubicación con respecto al punto medio del predio	DURACIÓN DEL IMPACTO Definida por la extensión en el tiempo de la acción
1	Mínima: Cuando la afectación cubre la menor proporción del total de los recursos existentes dentro del predio o cuando los valores de la afectación son menores a un 30% respecto al límite permisible.	Puntual: Si ocurre dentro del predio	Corta: Cuando el efecto dura menos de 1 mes
2	Moderada: Cuando la afectación cubre una proporción intermedia entre la mayor y la menor proporción del total de los recursos existentes dentro del predio o si los valores de la afectación se ubican entre 31 y 90 % respecto al límite permisible	Local: Si el efecto ocurre entre el límite del predio y 500 m perimetrales	Mediana: Cuando el efecto dura entre 1 mes y dos años
3	Alta: Cuando la afectación cubre la mayor proporción del total de los recursos existentes o si los valores de la afectación rebasan el 90 % respecto al límite permisible.	Regional: Si excede a los 500 m perimetrales	Larga: Cuando el efecto dura más de dos años

Tabla 11. Escala utilizada para la calificación de los criterios básicos de evaluación.

ESCALA	SINERGIA Y ACUMULACIÓN Definidas por la existencia o no de interacciones o acumulación entre impactos	CONTROVERSIA Definida por la existencia de normatividad ambiental aplicable y la percepción del recurso por la sociedad civil.	MITIGACIÓN Definida por la existencia y efectividad de las medidas de mitigación
0	No existe: Cuando no se presentan interacciones entre impactos o no se presentan efectos aditivos entre ellos.	No existe: Cuando el impacto SI esté regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil local y regional NO manifiesta preocupación por la acción o el recurso	Nula: No hay medidas de mitigación
1	Existe: Cuando se presentan interacciones entre impactos o cuando se presentan efectos aditivos entre ellos.	Mínima: Cuando el impacto está regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil local manifiesta preocupación por la acción o el recurso.	Baja: Si la medida de mitigación aminora la afectación hasta en un 25 %

ESCALA	SINERGIA Y ACUMULACIÓN Definidas por la existencia o no de interacciones o acumulación entre impactos	CONTROVERSIA Definida por la existencia de normatividad ambiental aplicable y la percepción del recurso por la sociedad civil.	MITIGACIÓN Definida por la existencia y efectividad de las medidas de mitigación
2		Moderada: Cuando el impacto está regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil regional manifiesta su preocupación por la acción o el recurso.	Media: Si la medida de mitigación aminora las afectaciones entre un 25 y un 74%
3		Alta: Cuando el impacto NO está regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil local y regional SI manifiesta preocupación por la acción y el recurso.	Alta: Si la medida de mitigación aminora la afectación en un 75 % o más

Tabla 12. Escala utilizada para la calificación de los criterios complementarios de evaluación.

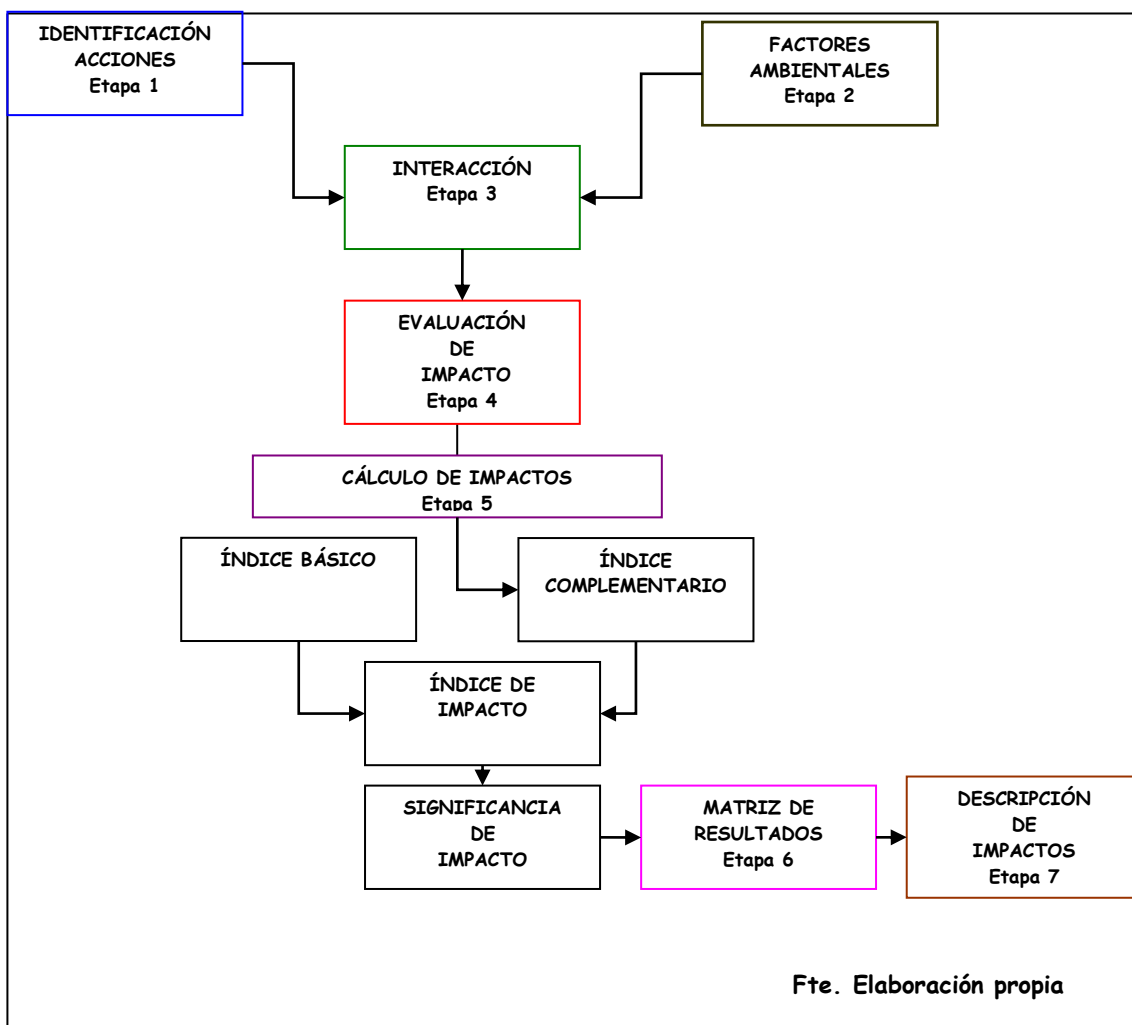


Figura 20. Metodología para la evaluación de impactos ambientales.

Etapas 1. Acciones del proyecto

5.2 Caracterización De Impactos

5.2.1 Acciones impactantes

	Partidas, de Ejecución
	CONSTRUCCION DE DATA CENTER MEX2-ASU
	PAQUETE 1.- DATA CENTER: 100% SHELL TODAS LAS SALAS + STORAGE ASCENTY + MAIN DOCK
PR-1	Retiro de Arboles (Realizado por otros)
PR-2	Instalaciones Provisionales (Casetas, Tapiales, Planta de luz)
1.-	Movimiento Tierras
1.1	Despalme, Corte y Excavaciones (predio)
1.2	Terracerías y Conformación de Plataformas, Calles, Área total (predio)
2.-	Cimentación
2.1	Zapatas aisladas y dados.
2.2	Piso (Acabado pulido)
2.3	Bases para equipos Generadores y Trafos con transferencias
2.4	Muros de contención
2.5	Cisterna potable/PCI
2.6	Cisterna Pluviales oficinas
2.7	Tanque de tormenta
3.-	Redes Enterradas
3.1	Redes enterradas Electricidad (solo ductos sin cableado)
3.2	Red de Tierras (con cobre)
3.3	Red enterrada hidráulica
3.4	Red enterrada pluvial
3.5	Red enterrada sanitaria
3.6	Redes enterradas Telecomunicaciones (solo ductos sin cableado)
4.-	Estructura, cubierta, (Shell, MMR-A, Storage de Ascenty y Main Dock)
4.1	Acero estructura metálica. (Planos de Taller y Autorización Acenty) administrativo
	Acero estructura metálica. (Fabricación en Taller)
	Acero estructura metálica. (Montaje en Obra)
4.2	Suministro y Colocación de Losa Acero
4.3	Colado de concreto en losa acero
4.4	Impermeabilización (Sistema completo con aislamiento)
4.5	Muros Prefabricados fachada. (Liso con color)
4.6	Puertas exteriores de Data Hall (incluyen cubierta exterior en dintel)
4.7	Escalera exterior acceso cubierta (2uds)
4.8	Estructura metálica solamente primera fase de planta de Chillers.
4.9	Estructura metálica de pórticos de primera fase.
5.-	Urbanización (pavimentos, vialidades, zonas permeables, caseta, barda perimetral)
5.1	Sum. Y Colocación de Piso Concreto 20cm
5.2	Sum. y Colocación de Piso Asfalto
5.3	Construcción de Banquetas

5.4	Sum. y Colocación de Adocreto En estacionamientos
5.5	Sum. Y Colocación de piedra suelta 20cm espesor zonas permeables
5.6	Alumbrado ext. ciment./ postes y red enterrada alum. (sin cableado)
5.7	Barda perimetral: prefabricada dos lados del predio, tubos verticales
5.8	Puertas de acceso al predio
5.9	Protección contra incendios áreas vacías. (iluminación emerg., extintores)
5.10	Escaleras metálicas temporales de Etapa 1 a Etapa 2
PAQUETE 2. DATA HALL DH1 Y DH2 (INTERIOR) ZONAS SOPORTE Y ADMINISTRATIVAS DENTRO DE DH	
1.-	Interior del Data Hall DH1, DH2
1.1	Estructura secundaria sobre Data halls, 1ra. fase (Data Halls del 1 al 4).
1.2	Estructura secundaria en pasillos de primera fase (Data Halls del 1 al 4).
1.3	Instalación Piso Falso Tate (Instalador homologado)
1.4	Instalación Plafón Clean Room (Instalador homologado)
1.5	Instalación Plafón reticular 61x61cm Oficinas en DH, bodegas y baños
1.6	Block de concreto con dalas y castillos bajo piso falso
1.7	Muro divisorio completo con puertas en pasillos hasta el eje 9
1.8	Pintura acabado tablaroca con zoclo de 15 cm con pintura epóxica
1.9	Puertas de Paso interiores
2.-	Trabajos Exteriores (muelles main dock, dock MSFT.
3.1	Plataformas en muelles DOCK y el MAIN DOCK, 2 Tm capacidad
3.2	Zonas Verdes: especies nativas sin riego.
3.3	Acabados de oficinas, almacenes, baños
3.4	Cubierta ligera para 20 cajones de estacionamientos (*)
3.5	Barandales metálicos de protección (*)
3.6	Señalización
PAQUETE 3. EDIFICIO DE OFICINAS	
4.-	Estructura Cubierta.
4.1	Acero estructura metálica.
4.2	Losa Acero Oficinas
4.3	Losa Acero con concreto cubierta y bases equipos
4.4	Impermeabilización (Sistema completo con aislamiento)
4.5	Acero en escaleras acceso. Pintura al esmalte
4.6	Prefabricado fachada.
5.-	Acabados
5.1	Acabado Piso oficinas
5.2	Plafón reticular 61x61cm con faja perimetral
5.3	Block de concreto con dalas y castillos
5.4	Aplanado con mortero
5.5	Pintura para exteriores
5.6	Cerramiento tablaroca
5.7	Sum. y Aplicación de Pintura acabado tablaroca
5.8	Sum. Y Colocación de Puertas de Paso
5.9	Ventanal corrido exterior (doble acristalamiento EVO69: 6+12+6)
5.10	Cancelerías frentes despachos
5.11	Sum. y Colocación de Plafón exterior
5.12	Sum. y Colocación de Barandales metálicos de protección (*)
6.-	Instalaciones
6.1	Instalación hidráulica.
6.2	Instalación sanitaria
6.3	Instalación pluvial.

6.4	Instalación hvac.
6.5	Instalación eléctrica.
6.6	Telecomunicaciones.
6.7	Instalación detección y extinción de incendios

INTEGRACIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO

	FASE DE CONSTRUCCIÓN
1	Retiro de Arboles (Realizado por otros)
2	Instalaciones Provisionales (Casetas, Tapiales, Planta de luz)
3	Movimiento Tierras
4	Cimentación
5	Redes Enterradas
6	Estructura, cubierta,(Shell, MMR-A, Storage de Ascenty y Main Dock)
7	Urbanización (pavimentos, vialidades, zonas permeables, caseta, barda perimetral)
8	Interior del Data Hall DH1, DH2
9	Trabajos Exteriores (muelles main dock, dock MSFT.
10	Zonas Verdes: especies nativas sin riego.
11	Acabados de oficinas, almacenes, baños
12	Construcción Oficinas
13	Instalaciones
14	Empleo
15	Letrinas
16	Generación de residuos sólidos urbanos
	FASE DE OPERACIÓN
1	Generación de aguas servidas por servicios sanitarios y administrativos
2	Residuos sólidos urbanos de personal y de oficinas administrativas
3	Emisiones a la atmósfera de vehículos de personal administrativo
4	Emisiones a la atmósfera generadores eléctricos a diésel
5	Generación de calor derivado del funcionamiento de equipos de manejo de datos
6	Residuos de mantenimiento a los sistemas de generación y alimentación de energía eléctrica.
7	Generación de residuos tecnológicos.
8	Generación de empleo directo

Etapa 2. Relación de factores ambientales

5.2.2 Factores ambientales

Construcción	
Factor	Componente
Atmósfera	Calidad
	Ruido
Suelo	Capacidad agrológica
Agua	Calidad
	Cantidad
	Recarga de agua subterránea
Flora	Introducción de especies exóticas
Fauna	Hábitat
Medio perceptual	Paisaje
Uso de suelo	Cambio de actividad agrícola a industria
Infraestructura	Red de servicio y transporte
	Red de abastecimiento de agua, gas y electricidad
	Accesibilidad
	Vertedero de residuos
Humanos	Calidad de vida
	Molestias
	Salud y seguridad
	Condiciones de circulación
Población y economía	Empleo temporal
	Empleo permanente
	Economía local
	Cambios en el valor de la tierra
Operación	
Factor	Componente
Atmósfera	Calidad
	Ruido
Suelo	Contaminación
Agua	Calidad
	Cantidad
Medio perceptual	Paisaje
Infraestructura	Red de servicio y transporte
	Accesibilidad
	Vertedero de residuos
Humanos	Salud y seguridad
	Condiciones de circulación
Población y economía	Empleo temporal
	Empleo permanente
	Economía local
	Cambios en el valor de la tierra

Etapa 3. Interacción de factores ambientales y acciones del proyecto

Factor	Componente	Acciones
Construcción		
Atmósfera	Calidad	Trazo y nivelación, desmonte, despalde, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, aplicación de pinturas y recubrimientos, riegos asfálticos, circulación de vehículos.
	Ruido	Desmonte, despalde, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, riegos asfálticos, circulación de vehículos, construcción.
Suelo	Capacidad agrológica	Cambio de uso de suelo
Agua	Calidad	Letrinas, empleo en servicios sanitarios, humectaciones.
	Cantidad	Servicios sanitarios, humectaciones, construcción.
	Recarga de agua subterránea	Trazo y nivelación, desmonte, despalde, compactaciones, sellamiento, construcción
Flora	Introducción de especies exóticas	Proyecto de Jardinería, cambio de uso de suelo
Fauna	Hábitat	desmonte, despalde, compactaciones, sellamiento, construcción
Medio perceptual	Paisaje	Desmonte, despalde, compactaciones, sellamiento, construcción, operación centro de datos, circulación de vehículos.
Uso de suelo	Cambio de uso de suelo	Construcción, operación centro de datos
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,
	Accesibilidad	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,
	Vertedero de residuos	Disposición de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos
Humanos	Molestias	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte
	Salud y seguridad	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte

Factor	Componente	Acciones
		Construcción obra civil y eléctrica, empleo de equipo y maquinaria
	Condiciones de circulación	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte
Población y economía	Empleo temporal	Construcción en todas las etapas
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje
Operación		
Atmósfera	Calidad	Circulación de vehículos, procesos, generadores de electricidad, enfriamiento del Data Hall (Calor)
	Ruido	Circulación de vehículos, procesos Centro Datos, sistema de enfriamiento.
Suelo	Contaminación	Generación de residuos sólidos urbanos y peligrosos por actividades industriales y de manejo especial, residuos tecnológicos.
Agua	Calidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales (Data Center)
	Cantidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales, sistema de enfriamiento (Data Center)
Medio perceptual	Paisaje	Centro de datos
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Movimiento de personal
	Infraestructura eléctrica	Funcionamiento de Data Center y sistema de enfriamiento.
	Accesibilidad	Movimiento de personal.
	Vertedero de residuos	Disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos por actividades Data Center
Humanos	Calidad de vida	Incremento de ingreso per cápita en habitantes de la región
	Salud y seguridad	Acceso a servicios de seguridad social
	Condiciones de circulación	Movimiento de personal
Población y economía	Empleo temporal	Centro de datos
	Empleo permanente	Centro de datos
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje, ingresos por impuestos
	Cambios en el valor de la tierra	Centro de datos con todos los servicios

5.3 Valoracion De Los Impactos

Etapa 4. Evaluación de impactos

Etapa 5. Cálculo de índices

Factor	Componente	Acciones	Valorización de impactos.										
			I	E	D	S	C	M	IB	IC	II	Signif	Significancia
Construcción													
Atmósfera	Calidad	Trazo y nivelación, desmonte, despálme, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, aplicación de pinturas y recubrimientos, riegos asfálticos, circulación de vehículos.	2	2	2	1	0	2	0.67	0.25	0.74	0.25	Moderada
	Ruido	Desmonte, despálme, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, riegos asfálticos, circulación de vehículos, construcción.	1	1	2	0	0	1	0.44	0.00	0.44	0.30	Moderada
Suelo	Capacidad agrológica	Cambio de uso de suelo	3	1	3	1	0	2	0.78	0.25	0.83	0.28	Moderada
Agua	Calidad	Letrinas, empleo en servicios sanitarios, humectaciones.	1	1	2	0	0	2	0.44	0.00	0.44	0.15	Baja
	Cantidad	Servicios sanitarios, humectaciones, construcción.	1	2	2	1	0	2	0.56	0.25	0.64	0.21	Baja
	Recarga de agua subterránea	Trazo y nivelación, desmonte, despálme, compactaciones, sellamiento, construcción	1	1	3	1	0	2	0.56	0.25	0.64	0.21	Baja
Flora	Introducción de especies exóticas	Proyecto de Jardinería, cambio de uso de suelo	1	1	3	0	0	2	0.56	0.00	0.56	0.19	Baja
Fauna	Hábitat	desmonte, despálme, compactaciones, sellamiento, construcción	3	1	3	0	0	2	0.78	0.00	0.78	0.26	Moderada
Medio perceptual	Paisaje	Desmonte, despálme, compactaciones, sellamiento, construcción, operación centro de datos, circulación de vehículos.	1	2	3	0	0	2	0.67	0.00	0.67	0.22	Baja
Uso de suelo	Cambio de uso de suelo	Construcción, operación centro de datos	3	1	3	0	0	2	0.78	0.00	0.78	0.26	Moderada
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	1	2	2	0	0	1	0.56	0.00	0.56	0.37	Moderada
	Accesibilidad	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	1	2	2	0	0	1	0.56	0.00	0.56	0.37	Moderada

Factor	Componente	Acciones	Valorización de impactos.										
	Vertedero de residuos	Disposición de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos	1	3	2	1	0	2	0.67	0.25	0.74	0.25	Moderada
Humanos	Molestias	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	1	2	2	0	0	1	0.56	0.00	0.56	0.37	Moderada
	Salud y seguridad	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte. Construcción obra civil y eléctrica, empleo de equipo y maquinaria	1	1	2	0	0	2	0.44	0.00	0.44	0.15	Baja
	Condiciones de circulación	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	1	3	2	0	0	2	0.67	0.00	0.67	0.22	Baja
Población y economía	Empleo temporal	Construcción en todas las etapas	1	3	2	0	0	0	0.67	0.00	0.67	0.67	Alta
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje	1	3	2	0	0	0	0.67	0.00	0.67	0.67	Alta
Operación									0.00	0.00	0.00	0.00	
Atmósfera	Calidad	Circulación de vehículos, procesos, generadores de electricidad, enfriamiento del Data Hall (Calor)	1	2	3	0	0	1	0.67	0.00	0.67	0.44	Moderada
	Ruido	Circulación de vehículos, procesos Centro Datos, sistema de enfriamiento.	1	1	3	0	0	1	0.56	0.00	0.56	0.37	Moderada
Suelo	Contaminación	Generación de residuos sólidos urbanos y peligrosos por actividades industriales y de manejo especial, residuos tecnológicos.	1	1	3	0	0	2	0.56	0.00	0.56	0.19	Baja
Agua	Calidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales (Data Center)	1	1	3	0	0	2	0.56	0.00	0.56	0.19	Baja
	Cantidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales, sistema de enfriamiento (Data Center)	1	3	3	0	0	2	0.78	0.00	0.78	0.26	Moderada
Medio perceptual	Paisaje	Centro de datos	1	2	3	0	0	1	0.67	0.00	0.67	0.44	Moderada
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Movimiento de personal	1	3	3	0	0	1	0.78	0.00	0.78	0.52	Alta
	Infraestructura eléctrica	Funcionamiento de Data Center y sistema de enfriamiento.	2	3	3	0	0	0	0.89	0.00	0.89	0.89	Muy Alta
	Vertedero de residuos	Disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos por actividades Data Center	2	3	3	0	0	2	0.89	0.00	0.89	0.30	Moderada

Factor	Componente	Acciones	Valorización de impactos.											
Humanos	Calidad de vida	Incremento de ingreso per cápita en habitantes de la región	2	3	3	0	0	0	0.89	0.00	0.89	0.89	Muy Alta	
	Salud y seguridad	Acceso a servicios de seguridad social	1	2	3	0	0	0	0.67	0.00	0.67	0.67	Alta	
	Condiciones de circulación	Movimiento de personal	1	3	3	0	0	1	0.78	0.00	0.78	0.52	Alta	
Población y economía	Empleo temporal	Centro de datos	1	3	2	0	0	0	0.67	0.00	0.67	0.67	Muy Alta	
	Empleo permanente	Centro de datos	2	3	3	0	0	0	0.89	0.00	0.89	0.89	Muy Alta	
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje, ingresos por impuestos	2	3	3	0	0	0	0.89	0.00	0.89	0.89	Muy Alta	
	Cambios en el valor de la tierra	Centro de datos con todos los servicios	2	3	3	0	0	0	0.89	0.00	0.89	0.89	Muy Alta	

Etapa 6. Construcción de matriz de resultados

Etapa 6. Construcción de matrices de resultados: Se construyen matrices de asignación de valores para la evaluación de impactos, destacando los rasgos de Intensidad, Extensión y Duración de los impactos resultado de la evaluación. Se elabora la matriz de Índice de Significancia de Impactos, la cual se presenta a manera de síntesis del proceso de evaluación mostrando solo aquellos impactos que fueron valorados como de Significancia moderada, alta y/o muy alta, sin incluir a las interacciones evaluadas como nulificables o de baja Significancia.

Factor	Componente	Acciones	Significancia
Construcción			
Atmósfera	Calidad	Trazo y nivelación, desmonte, despalme, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, aplicación de pinturas y recubrimientos, riegos asfálticos, circulación de vehículos.	Moderada
	Ruido	Desmonte, despalme, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, riegos asfálticos, circulación de vehículos, construcción.	Moderada
Suelo	Capacidad agrológica	Cambio de uso de suelo	Moderada
Agua	Calidad	Letrinas, empleo en servicios sanitarios, humectaciones.	Baja
	Cantidad	Servicios sanitarios, humectaciones, construcción.	Baja
	Recarga de agua subterránea	Trazo y nivelación, desmonte, despalme, compactaciones, sellamiento, construcción	Baja
Flora	Introducción de especies exóticas	Proyecto de Jardinería, cambio de uso de suelo	Baja
Fauna	Hábitat	desmonte, despalme, compactaciones, sellamiento, construcción	Moderada
Medio perceptual	Paisaje	Desmonte, despalme, compactaciones, sellamiento, construcción, operación centro de datos, circulación de vehículos.	Baja
Uso de suelo	Cambio de uso de suelo	Construcción, operación centro de datos	Moderada
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	Moderada
	Accesibilidad	Cargas y acarreos de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	Moderada
	Vertedero de residuos	Disposición de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos	Moderada

Factor	Componente	Acciones	Significancia
Humanos	Molestias	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	Moderada
	Salud y seguridad	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte. Construcción obra civil y eléctrica, empleo de equipo y maquinaria	Baja
	Condiciones de circulación	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	Baja
Población y economía	Empleo temporal	Construcción en todas las etapas	Alta
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje	Alta
Operación			
Atmósfera	Calidad	Circulación de vehículos, procesos, generadores de electricidad, enfriamiento del Data Hall (Calor)	Moderada
	Ruido	Circulación de vehículos, procesos Centro Datos, sistema de enfriamiento.	Moderada
Suelo	Contaminación	Generación de residuos sólidos urbanos y peligrosos por actividades industriales y de manejo especial, residuos tecnológicos.	Baja
Agua	Calidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales (Data Center)	Baja
	Cantidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales, sistema de enfriamiento (Data Center)	Moderada
Medio perceptual	Paisaje	Centro de datos	Moderada
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Movimiento de personal	Alta
	Infraestructura eléctrica	Funcionamiento de Data Center y sistema de enfriamiento.	Muy Alta
	Vertedero de residuos	Disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos por actividades Data Center	Moderada
Humanos	Calidad de vida	Incremento de ingreso per cápita en habitantes de la región	Muy Alta
	Salud y seguridad	Acceso a servicios de seguridad social	Alta
	Condiciones de circulación	Movimiento de personal	Alta
Población y economía	Empleo temporal	Centro de datos	Muy Alta
	Empleo permanente	Centro de datos	Muy Alta
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje, ingresos por impuestos	Muy Alta
	Cambios en el valor de la tierra	Centro de datos con todos los servicios	Muy Alta

Tabla 13. Matriz de resultados de impactos evaluados proyecto ASCENTY MEX02_ASU.

Etapa 7. Descripción de impactos

Tabla 14. Descripción de impactos evaluados del proyecto ASCENTY MEX02_ASU

Factor	Componente	Acciones	Descripción de impacto	Significancia
Construcción			Descripción de impactos	Significancia
Atmósfera	Calidad	Trazo y nivelación, desmonte, despalme, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, aplicación de pinturas y recubrimientos, riegos asfálticos, circulación de vehículos.	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, se observa la acumulación con impactos derivados del desarrollo detonado en la zona por el proyecto urbano La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Moderada
	Ruido	Desmonte, despalme, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, riegos asfálticos, circulación de vehículos, construcción.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de mediana duración, no se observa la acumulación con otros impactos, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Moderada
Suelo	Capacidad agrológica	Cambio de uso de suelo	Impacto de intensidad alta, puntual, de larga duración, con impactos derivados del desarrollo detonado en la zona por el proyecto urbano La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Moderada
Agua	Calidad	Letrinas, empleo en servicios sanitarios, humectaciones.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de mediana duración, no se observa la acumulación con otros impactos, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja
	Cantidad	Servicios sanitarios, humectaciones, construcción.	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, se observa acumulación de efecto del impacto con los de la detonación urbana del proyecto La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja
	Recarga de agua subterránea	Trazo y nivelación, desmonte, despalme, compactaciones,	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, se observa acumulación de efecto	Baja

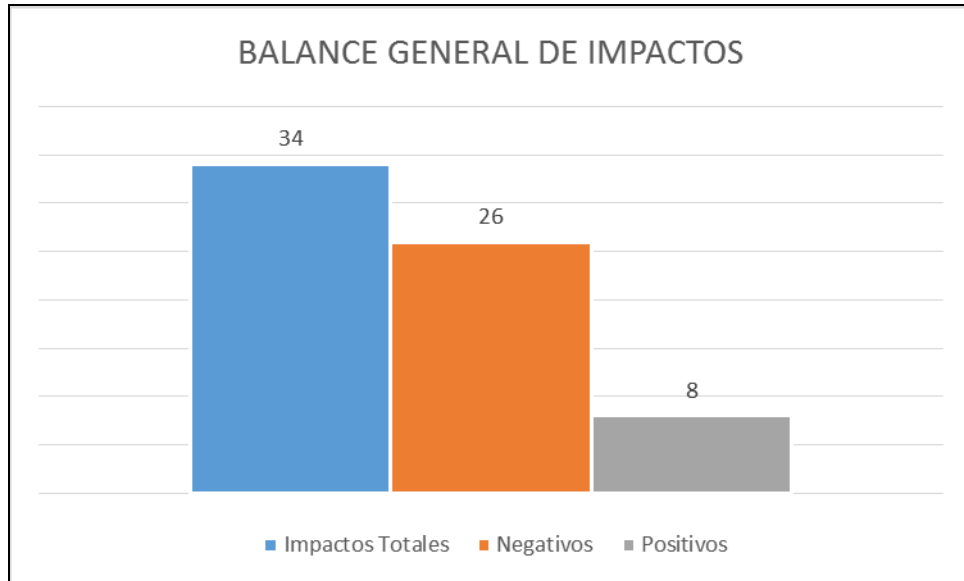
Factor	Componente	Acciones	Descripción de impacto	Significancia
		sellamiento, construcción	del impacto con los de la detonación urbana del proyecto La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	
Flora	Introducción de especies exóticas	Proyecto de Jardinería, cambio de uso de suelo	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja
Fauna	Hábitat	desmante, despalme, compactaciones, sellamiento, construcción	Impacto de intensidad alta, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Moderada
Medio perceptual	Paisaje	Desmante, despalme, compactaciones, sellamiento, construcción, operación centro de datos, circulación de vehículos.	Impacto de intensidad mínima, local, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja
Uso de suelo	Cambio de uso de suelo	Construcción, operación centro de datos	Impacto de intensidad alta, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Moderada
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Moderada
	Accesibilidad	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Moderada
	Vertedero de residuos	Disposición de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos	Impacto de intensidad mínima, regional, de mediana duración, se observa acumulación de efecto del impacto con los de la detonación urbana del proyecto La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Moderada
Humanos	Molestias	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Moderada
	Salud y seguridad	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte. Construcción obra civil y eléctrica, empleo de equipo y maquinaria	Impacto de intensidad mínima, puntual, de mediana duración, no se observa la acumulación con otros impactos, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja

Factor	Componente	Acciones	Descripción de impacto	Significancia
	Condiciones de circulación	Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	Impacto de intensidad mínima, regional, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja
Población y economía	Empleo temporal	Construcción en todas las etapas	Impacto de intensidad mínima, regional y de mediana duración	Alta
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje	Impacto de intensidad mínima, regional y de mediana duración	Alta
Operación				
Atmósfera	Calidad	Circulación de vehículos, procesos, generadores de electricidad, enfriamiento del Data Hall (Calor)	Impacto de intensidad mínima, local, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Moderada
	Ruido	Circulación de vehículos, procesos Centro Datos, sistema de enfriamiento.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Moderada
Suelo	Contaminación	Generación de residuos sólidos urbanos y peligrosos por actividades industriales y de manejo especial, residuos tecnológicos.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja
Agua	Calidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales (Data Center)	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Baja
	Cantidad	Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales, sistema de enfriamiento (Data Center)	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Moderada
Medio perceptual	Paisaje	Centro de datos	Impacto de intensidad mínima, local, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Moderada
Infraestructura	Red de servicio y transporte	Movimiento de personal	Impacto de intensidad mínima, regional, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Alta
	Infraestructura eléctrica	Funcionamiento de Data Center y sistema de enfriamiento.	Impacto de intensidad media, regional, de larga duración, no se observa controversia y no asocia medida de mitigación	Muy Alta
	Vertedero de residuos	Disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos por actividades Data Center	Impacto de intensidad media, regional, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Moderada

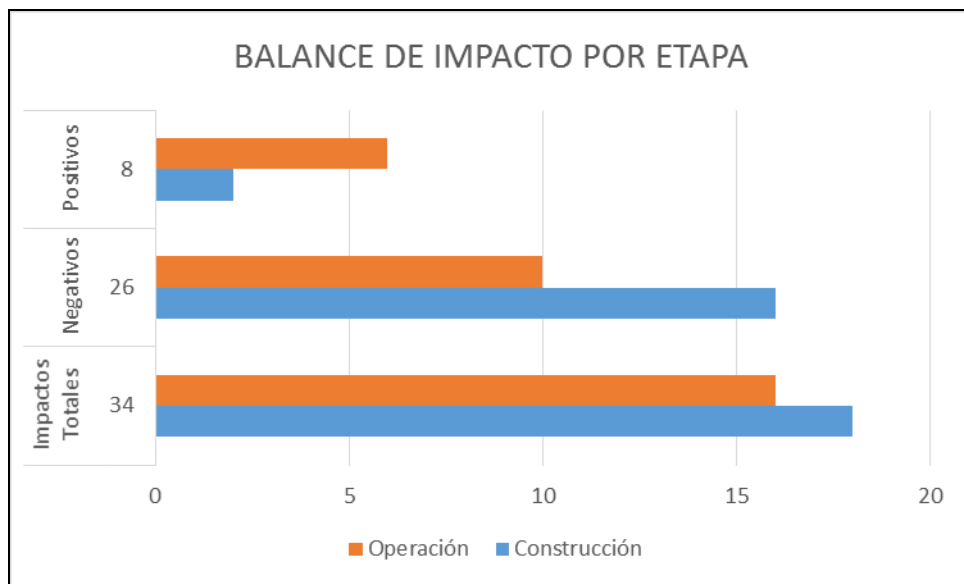
Factor	Componente	Acciones	Descripción de impacto	Significancia
Humanos	Calidad de vida	Incremento de ingreso per cápita en habitantes de la región	Impacto de intensidad media, regional, de larga duración, no se observa controversia	Muy Alta
	Salud y seguridad	Acceso a servicios de seguridad social	Impacto de intensidad mínima, local, de larga duración,	Alta
	Condiciones de circulación	Movimiento de personal	Impacto de intensidad mínima, regional, de larga duración y con medida de mitigación de efectividad baja	Alta
Población y economía	Empleo temporal	Centro de datos	Impacto de intensidad mínima, regional y de mediana duración	Muy Alta
	Empleo permanente	Centro de datos	Impacto de intensidad media, regional y de larga duración	Muy Alta
	Economía local	Inversiones, suministro de materiales y equipos, alimentación y hospedaje, ingresos por impuestos	Impacto de intensidad media, regional y de larga duración	Muy Alta
	Cambios en el valor de la tierra	Centro de datos con todos los servicios	Impacto de intensidad media, regional y de larga duración	Muy Alta

Etapas 8. Balance de Impacto. A partir de los resultados de los Índices Básico, Complementario, de Impacto y Significancia de impactos, se obtienen las estadísticas y porcentajes por clase de impacto y por actividad, a manera de balance global del proceso de evaluación del proyecto

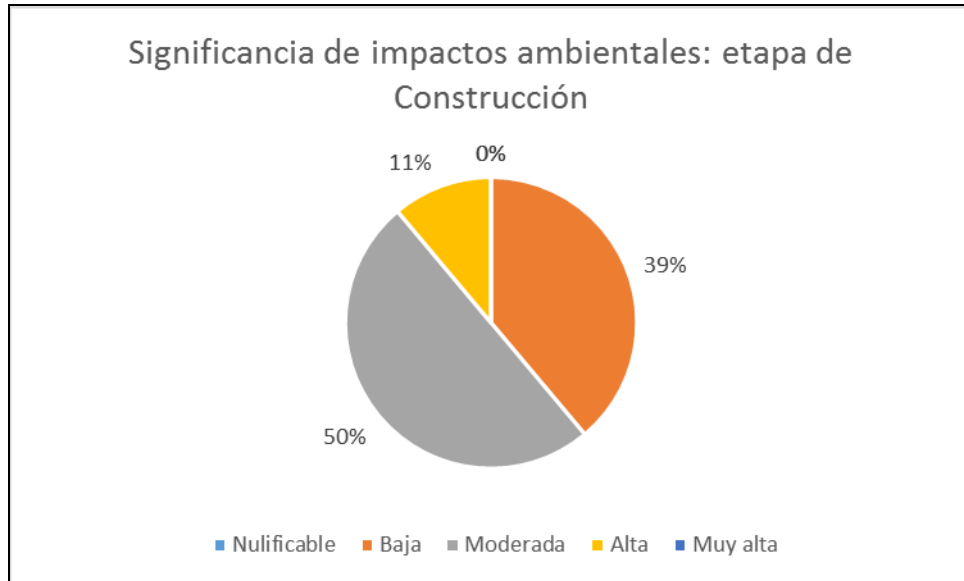
A partir de la identificación, jerarquización y evaluación de los impactos ambientales identificados para las obras que constituyen el proyecto ASCENTY MEX02_ASU se obtuvieron los siguientes resultados:



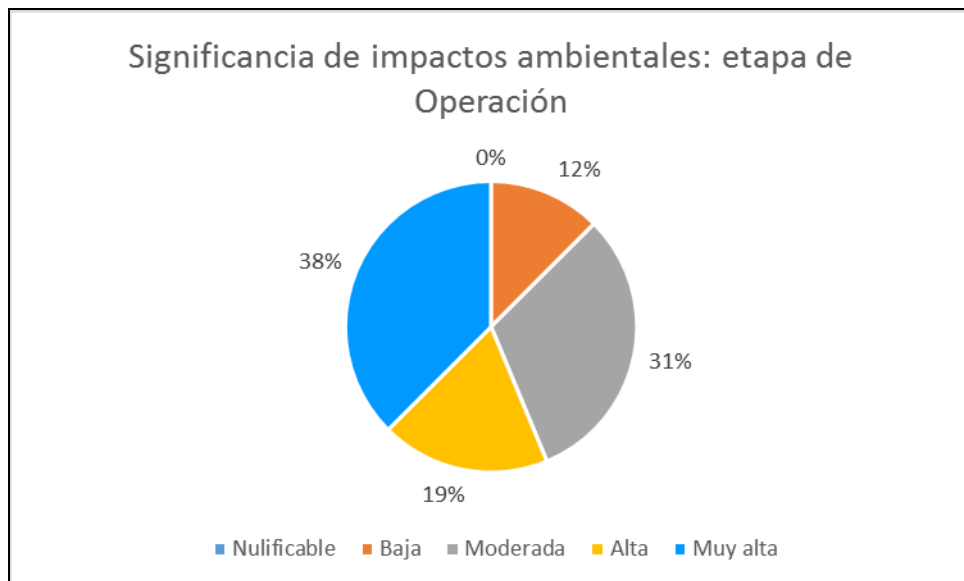
Gráfica 1. Total de Impactos Evaluados



Gráfica 2. Balance de impacto por etapa de proyecto.



Gráfica 3. Significancia de impactos evaluados en la etapa de Construcción



Gráfica 4. Significancia de impactos evaluados en la etapa de Construcción

6 Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales del sistema ambiental regional.

6.1 Descripción De La Medida O Programa De Medidas De Mitigación O Correctivas Por Componente Ambiental

6.1.1 Medidas de mitigación o correctivas propuestas en la fase de Construcción del proyecto ASCENTY MEX02_ASU

Factor	Natural	Subfactor	Aire	Componente	Calidad
Indicador de impacto	Partículas sólidas suspendidas (PSS) Concentración de PST (24 hr) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Satisfactoria 260 No satisfactoria 546 Mala 627 Muy mala 1000		Estado sin proyecto	Satisfactoria	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Trazo y nivelación, desmonte, despalme, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, aplicación de pinturas y recubrimientos, riegos asfálticos, circulación de vehículos	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, se observa la acumulación con impactos derivados del desarrollo detonado en la zona por el proyecto urbano La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	1. Humectación de tierras previo movimiento con agua tratada 2. Verificación vehicular 3. Optimización de programa de obra y planeación de suministros 4. Programar el suministro de insumos y materiales en horarios diferentes a HMD (Hora de Máxima Demanda)	Contratista Residente responsable de obra	12 meses	Factura de compra de agua para humectación Calidad del aire PSS Verificación vehicular vigente Cumplimiento de programa de obra

Factor	Natural	Subfactor	Atmósfera	Componente	Ruido
Indicador de impacto		Nivel de Ruido	Estado sin proyecto		Ruido < 65 db(A)
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Desmante, despalde, carga y acarreo de materiales, corte, escarificado, compactación, poreo, carga y transporte de residuos de obra, RSU, Excavaciones. Suministro de materiales, rellenos, riegos asfálticos, circulación de vehículos, construcción.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de mediana duración, no se observa la acumulación con otros impactos, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	1. Atender a las indicaciones de la NOM-011-STPS-2001 2. Atender a las indicaciones de la NOM-081-SEMARNAT-1994	Contratista Residente responsable de obra	12 meses	Nivel de ruido < 65 db(A) No se presentan quejas o molestias de los pobladores locales

Factor	Capacidad agrológica	Subfactor	Suelo	Componente	Pérdida de suelo con capa vegetal
Indicador de impacto		Superficie en m2 afectada por la ejecución del proyecto	Estado sin proyecto		0 m2
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Cambio de uso de suelo forestal	Impacto de intensidad alta, puntual, de larga duración, con impactos derivados del desarrollo detonado en la zona por el proyecto urbano La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Ninguna, es inherente al proyecto	Contratista	Permanente	Máxima Superficie afectada = 5 Ha.

Factor	Natural	Subfactor	Agua	Componente	Calidad
Indicador de impacto	Índice de Calidad del Agua CNA		Estado sin proyecto	Aceptable	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Letrinas, empleo en servicios sanitarios, humectaciones.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de mediana duración, no se observa la acumulación con otros impactos, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Empleo de agua tratada Disposición por proveedor autorizado	Contratista	12 meses	Factura servicio letrinas Factura consumo agua tratada

Factor	Natural	Subfactor	Agua	Componente	Cantidad
Indicador de impacto	Disponibilidad de agua		Estado sin proyecto	Disponible	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Servicios sanitarios, humectaciones, construcción.	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, se observa acumulación de efecto del impacto con los de la detonación urbana del proyecto La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Empleo de agua tratada Disposición por proveedor autorizado	Contratista	12 meses	Factura consumo agua tratada

Factor	Natural	Subfactor	Agua	Componente	Recarga agua subterránea
Indicador de impacto	Tasa recarga o recuperación del acuífero		Estado sin proyecto	Sobreexplotado	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento

Trazo y nivelación, desmonte, despalme, compactaciones, sellamiento, construcción	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, se observa acumulación de efecto del impacto con los de la detonación urbana del proyecto La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Proyecto de drenaje pluvial que promueva la infiltración de agua en el resto del predio sin cambio de uso de suelo	Promovente Proyectista	Permanente	Tasa de infiltración de agua
---	---	--	---------------------------	------------	------------------------------

Factor	Natural	Subfactor	Flora	Componente	Comunidad vegetal
Indicador de impacto	Superficie sujeta a cambio de uso de suelo		Estado sin proyecto	= 0 m ²	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Proyecto de Jardinería, cambio de uso de suelo	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	1. Proyecto de Jardinería 2. Rescate y reubicación de individuos de flora nativa en áreas verdes y jardines	Contratista Proyectista	4 meses	Superficie integrada como áreas verdes

Factor	Natural	Subfactor	Fauna	Componente	Habitat
Indicador de impacto			Estado sin proyecto		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
desmonte, despalme, compactaciones, sellamiento, construcción	Impacto de intensidad alta, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	1. La fauna silvestre se aleja a zonas de menor actividad y perturbación antropogénica 2. Señalamiento que prohíbe la captura y/o caza de fauna silvestre	Contratista Residente de obra	4 meses	Avistamientos

Factor	Natural	Subfactor	Paisaje	Componente	Calidad paisajística
Indicador de impacto	Calidad visual	Estado sin proyecto	Agradable		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Desmante, despalle, compactaciones, sellamiento, construcción, operación centro de datos, circulación de vehículos.	Impacto de intensidad mínima, local, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	1. Asignación anticipada de almacenamiento de materiales y residuos de obra 2. Asignación anticipada de sitio para la concentración de equipo y maquinaria. 3. Observancia del programa de construcción por etapas	Proyectista Contratista	12 meses	Percepción = agradable

Factor	Suelo	Subfactor	Uso de suelo	Componente	Uso de suelo
Indicador de impacto	Cambio de uso de suelo	Estado sin proyecto	Matorral		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Construcción, operación centro de datos	Impacto de intensidad alta, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	1. Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental 2. Gestión de uso de suelo municipal	Promovente	Permanente	Autorizaciones

Factor	Socioeconómico	Subfactor	Infraestructura	Componente	Red de servicio y transporte
Indicador de impacto	Sitio autorizado para la disposición de residuos		Estado sin proyecto		Sitio disponible y autorizado
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Plan de manejo de residuos Contar con la autorización del prestador de servicio de recolección Almacén temporal de residuos de manejo especial Uso de transporte colectivo para personal	Contratista Residente de obra	12 meses	Contenedores para residuos instalados en el sitio de obra Disposición en sitios autorizados

Factor	Socioeconómico	Subfactor	Infraestructura	Componente	Accesabilidad
Indicador de impacto	Nivel de servicio		Estado sin proyecto		A
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte,	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Acceso a través de acotamiento actual en carretera	Promoviente Promoviente / Contratista	12 meses	Nivel de servicio al menos es = B

Factor	Socioeconómico	Subfactor	Infraestructura	Componente	Vertedero de residuos
Indicador de impacto	Sitios de disposición final		Estado sin proyecto	Relleno sanitario saturado Banco de tiro autorizados disponibles	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Disposición de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos	Impacto de intensidad mínima, regional, de mediana duración, se observa acumulación de efecto del impacto con los de la detonación urbana del proyecto La Esperanza, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Contar con la autorización del prestador de servicio de recolección Almacén temporal de residuos de manejo especial en contenedores específicos e identificados Registro en bitácora Rondines	Contratista Residente de obra	Durante toda la obra constructiva	Comprobantes de disposición de residuos en sitios autorizados Manifiestos de entrega, transporte y disposición final

Factor	Humano	Subfactor	Calidad de vida	Componente	Molestias
Indicador de impacto	Quejas u oposición social		Estado sin proyecto	No existen movimientos sociales	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	Impacto de intensidad mínima, local, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	1. Información oportuna de las obras a través de señalamiento preventivo e informativo 2. Programación adecuada de obra para la optimización de tiempos y movimientos de materiales 3. Suministro de materiales y carga y acarreo en horarios distintos al de la Hora de Máxima demanda en la vialidad de acceso	Promovente	Durante toda la obra constructiva	Quejas presentadas ante la autoridad

Factor	Humano	Subfactor	Calidad de vida	Componente	Salud y seguridad
Indicador de impacto	Accidentes	Estado sin proyecto	Sin estadísticas relevantes		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte. Construcción obra civil y eléctrica, empleo de equipo y maquinaria	Impacto de intensidad mínima, puntual, de mediana duración, no se observa la acumulación con otros impactos, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	1. Capacitación a empleados en obra en materia de seguridad laboral 2. Proporcionar equipo de seguridad personal 3. Señalamiento en materia de seguridad en el trabajo 4. Instrucciones en materia de seguridad a visitantes y proveedores 5. Asignación anticipada para el estacionamiento de vehículos a visitantes y proveedores	Promovente Contratista Residente de obra	Durante toda la obra constructiva	Número de accidentes registrados Nivel de Riesgo Laboral

Factor	Humano	Subfactor	Calidad de vida	Componente	Condiciones de circulación
Indicador de impacto	Nivel de servicio	Estado sin proyecto	A		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Cargas y acarreo de materiales y residuos, suministro de materiales, vehículos de autotransporte	Impacto de intensidad mínima, regional, de mediana duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	1. Información oportuna de las obras a través de señalamiento preventivo e informativo 2. Suministro de materiales y carga y acarreo en horarios distintos al de la Hora de Máxima demanda en la vialidad de acceso	Contratista Residente de obra	Durante toda la obra constructiva	Nivel de servicio

6.1.2 Medidas de mitigación o correctivas propuestas en la fase de Operación del proyecto ASCENTY MEX02_ASU

Factor	Natural	Subfactor	Aire	Componente	Calidad	
Indicador de impacto		Gases de combustión de equipos generadores de electricidad a diésel	Estado sin proyecto		Satisfactoria No hay fuentes de emisión de calor	
		• Partículas menores 10 micras PM₁₀ • Bióxido de Azufre SO2 • Monóxido de carbono CO • Óxido de Nitrógeno (NOx) • PM_{2.5} • Compuestos orgánicos totales COT • Compuestos Orgánicos Volátiles COV • Amoniaco y • Metano Data Hall				
Acciones del proyecto	Descripción de impacto		Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento

Circulación de vehículos, procesos, generadores de electricidad, enfriamiento del Data Hall (Calor)	Impacto de intensidad mínima, local, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Realizar el monitoreo permanente de las emisiones de gases de combustión provenientes de los sistemas de generación de energía acorde a la norma NOM-085-SEMARNAT-1994 y NOM-086-SEMARNAT-1994. Usar fuentes de energías novables y adquirir equipos eléctricos eficientes. Se aplica el uso de fuentes de suministro de energía renovables, equipo eficiente y racional en el consumo de energía Gestionar el flujo de aire para evitar la mezcla de aire frío y caliente. Elevar la temperatura del termostato para que el sistema de refrigeración funcione de forma más eficiente. Un sobreenfriamiento requiere más energía. Utilizar el medio ambiente como factor para el enfriamiento de los equipos.	Promovente	Permanente	Indices de calidad del aire dentro de parámetros
---	--	--	------------	------------	--

Factor	Natural	Subfactor	Atmósfera	Componente	Ruido
Indicador de impacto	Nivel de ruido		Estado sin proyecto	<65 db(A)	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Circulación de vehículos, procesos Centro Datos, sistema de enfriamiento.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Estudio de Nivel de Ruido Equivalente Estudio de Ruido Perimetral Barrera arbolada	Promovente	Permanente	Estudio de Nivel de Ruido Equivalente

Factor	Suelo	Subfactor	Uso de suelo	Componente	Contaminación
Indicador de impacto	Contaminación	Estado sin proyecto	Sin Contaminación evidente		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Generación de residuos sólidos urbanos y peligrosos por actividades industriales y de manejo especial, residuos tecnológicos.	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Plan de manejo de residuos de manejo Contar con la autorización del prestador de servicio de recolección Almacén temporal de residuos de manejo especial en sitio específico Integración de residuos de empaque a cadenas productivas. Planeación de la sustitución y/o mantenimiento de equipo electrónico que incluya la vinculación de los residuos tecnológicos a cadenas de recuperación y reciclaje. Registro como empresa generadora de residuos peligrosos y elaboración del Programa de manejo de residuos peligrosos.	Promovente	Permanente	Autorizaciones Plan de Manejo autorizado e implementado

Factor	Natural	Subfactor	Agua	Componente	Cantidad
Indicador de impacto	Disponibilidad de agua	Estado sin proyecto	Disponible		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento

Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales, sistema de enfriamiento (Data Center)	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Reuso de agua tratada proveniente de la PTAR en riego de áreas verdes. Promover la instalación de sistemas ahorradores en sanitarios y procesos Campaña permanente de buen uso y aprovechamiento del agua Empleo de limpiadores biodegradables	Promovente	Permanente	Estadísticas de consumo de agua
--	---	---	------------	------------	---------------------------------

Factor	Natural	Subfactor	Agua	Componente	Calidad
Indicador de impacto	Tasa recarga o recuperación del acuífero		Estado sin proyecto	Sobreexplotado	
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Consumo en servicios sanitarios y procesos industriales (Data Center)	Impacto de intensidad mínima, puntual, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Promover la instalación de sistemas ahorradores en sanitarios y procesos Campaña permanente de buen uso y aprovechamiento del agua Empleo de limpiadores biodegradables Acopio de agua pluvial.	Promovente	Permanente	Parámetros de calidad del agua conforma a NOM-001 Toda vez que entre en operación la planta de tratamiento. En tanto esto ocurra, comprobante de disposición de agua servida por proveedor autorizado en planta de tratamiento autorizada

Factor	Socioeconómico	Subfactor	Infraestructura	Componente	Red de servicio y transporte
Indicador de impacto	Movilidad	Estado sin proyecto	Disponibilidad de transporte		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Movimiento de personal	Impacto de intensidad mínima, regional, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad baja	Bahía de parada de autobuses para personal Señalamiento vial Transporte colectivo	Promovente	Permanente	Calidad del servicio de transporte Tiempos de traslado Percepción Interrupciones en vialidades de acceso

Factor	Socioeconómico	Subfactor	Infraestructura	Componente	Vertedero de residuos
Indicador de impacto	Movilidad	Estado sin proyecto	Disponibilidad de transporte		
Acciones del proyecto	Descripción de impacto	Medida de mitigación	Responsable	Duración	Indicador de cumplimiento
Disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos por actividades Data Center	Impacto de intensidad media, regional, de larga duración, no se observa controversia y con medida de mitigación asociada de efectividad media	Plan de manejo de residuos de manejo especial. Contar con la autorización del prestador de servicio de recolección Almacén temporal de residuos de manejo especial en sitio específico Reglamento del centro de datos de manejo de residuos Plan de manejo de residuos electrónicos. Plan de manejo de residuos sólidos urbanos	Promovente	Permanente	Número de planes de manejo registrados Sitios de almacenamiento de residuos adecuados Estadísticas

7 Pronósticos Ambientales Y En Su Caso, Evaluación De Alternativas

7.1 Pronóstico ambiental.

La definición del área de estudio conforme a los criterios ambientales requeridos para la evaluación del impacto ambiental en su modalidad Particular para el proyecto de **ASCENTY MEX02_ASU** puso de manifiesto la homogeneidad del territorio en sus atributos ambientales y socioeconómicos.

El análisis en una primera instancia de la información disponible para el área apuntan a que esta región se encuentra en un proceso de urbanización e industrialización paulatina que ha permitido el sistema amortigue los impactos ambientales generados por la actividad antropogénica. El sistema ambiental delimitado no está incluida como área prioritaria para la conservación o protección, no sustenta Áreas Naturales Protegidas ya sean federales, estatales o municipales, dentro del Programa de Ordenamiento Estatal si bien se identifica como parte de una UGA con política urbana.

Por otro lado el sector de desarrollo socioeconómico, Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y Programas Estatales de Desarrollo Social clasifican a las localidades dentro de este sistema fuera de la clasificación de Atención Prioritaria.

El análisis del impacto ambiental asociado a la construcción y operación de ASCENTY MEX02_ASU, muestra que no se constituye como fuente significativa de impacto ambiental.

Los impactos ambientales calificados como moderado a alto tienen que ver principalmente con el cambio de actividad de suelo, agrícola-forestal a industrial (centro de datos), sin embargo este cambio es acorde a la vocación del terreno por su ubicación en el contexto del Desarrollo Urbano La Esperanza Universidad de Arkansas en corredor urbano y próximo al aeropuerto intercontinental de Querétaro. También es de relevancia la generación de residuos sólidos de manejo especial y no peligrosos especialmente en la etapa constructiva y de operación. Estos impactos llevan asociados medidas de mitigación que en su mayoría han sido incluidos como parte del proyecto ejecutivo inicial.

Es importante llamar la atención hacia la emisión de gases de combustión provenientes de los sistemas generadores de electricidad diésel. Verificar si ésta operación se constituye como fuente fija por lo que deberá establecerse el programa de monitoreo y control de dichas emisiones conforme a la norma oficial vigente NOM-085-SEMARNAT-1994. También es importante señalar que se deben establecer los lineamientos para la vigilancia de los procesos que generen emisión de calor liberado al ambiente.

El PUE (Power Usage Effectiveness) es una métrica creada por la organización The Green Grid, que mide la efectividad en el uso de la energía de un data center, y se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{PUE} = \frac{\text{Potencia total de todo el equipo de data center (Watts)}}{\text{Potencia total del equipo de TI (Watts)}}$$

[9]Esta fórmula emplea los siguientes conceptos: Equipo del data center: comprendido por el equipo de TI y por todo el equipo que soporta y hace posible que la carga de TI opere correctamente, el cual se divide en: equipo de potencia, equipo de enfriamiento y “otros equipos”. Equipo de TI: maneja, procesa, almacena y direcciona información dentro del data center, como: computadoras, elementos de red, dispositivos de almacenamiento e impresoras.

Equipo de potencia: provee la energía eléctrica al equipo de TI, como: generadores, cables, transformadores, tableros de distribución, UPS y PDU. Equipo de enfriamiento: mantiene la temperatura y humedad deseadas en el data center. Otros equipos: de iluminación, seguridad, supresión de incendios y cualquier otro que consuma energía eléctrica. Actualmente, los data centers más eficientes del mundo tienen valores de PUE de aproximadamente 1.1, y los data centers promedio tienen valores de 1.9.

Niveles de eficiencia

PUE	NIVELES DE EFICIENCIA
3	Muy ineficiente
2.5	Ineficiente
2	Promedio
1.5	Eficiente
1.2	Muy eficiente

8 Identificación De Los Instrumentos Metodológicos Y Elementos Técnicos Que Sustentan La Información Señalada En Las Fracciones Anteriores

8.1 Integración De Información Documental

Se solicitó al promovente a través de un cuestionario, la información relativa a la descripción y desarrollo del proyecto con el propósito de integrar el capítulo II

8.2 Integración De Información Normativa

Se realizó la revisión del marco normativo vigente en la materia a fin de establecer aquellos lineamientos aplicables al proyecto.

8.3 Descripción Del Sistema Ambiental E Identificación De La Problemática Ambiental Detectada

Este apartado se desarrolló en dos fases: la primera consistió en el trabajo de campo para el recorrido de la zona de estudio para el levantamiento de los datos, así como la identificación de características particulares y/o relevantes.

La segunda fase consistió en el trabajo de gabinete en donde se concentró, sistematizó y analizó la información recopilada en el trabajo de campo. Se realizaron las consultas a los Sistemas de Información Geográfica disponibles tales como: Cartografía Digital y en línea de INEGI, así como las Normas Ambientales aplicables.

8.4 Metodología Para Identificar Y Evaluar Los Impactos Ambientales

La metodología para la identificación de impactos ambientales consideró el empleo de una matriz de Leopold modificada; y en una segunda etapa, la evaluación de las interacciones identificadas en la matriz, utilizando la metodología modificada por Bojórquez-Tapia, *et al.* (1998). la metodología utilizada comprende las siguientes etapas:

Etapas 1. Elaboración de una lista de las acciones relevantes que comprende el proyecto. En esta etapa se analizaron todas las actividades relacionadas con la preparación del sitio, la construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Con base en esta información se identificaron las actividades del proyecto que podrían ocasionar impactos benéficos o adversos al ambiente.

Etapas 2. Elaboración de una lista de factores y componentes ambientales. En esta etapa se consideraron los componentes ambientales antes descritos.

Etap 3. Identificación de interacciones ambientales. Para identificar las interacciones existentes entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales, se elaboró una matriz de identificación de interacciones ambientales donde se ordenaron sobre las columnas las actividades del proyecto y sobre los renglones se incluyeron los componentes ambientales relacionados con el proyecto. La existencia de interacciones entre las actividades y los componentes ambientales se señalan con una x en la celda de intercepción.

Etap 4. Evaluación de impactos. Después de identificar las interacciones ambientales para las diferentes etapas del proyecto, se procedió a calificar su impacto, considerando los siguientes criterios de evaluación:

Básicos: intensidad del impacto, la extensión del efecto y duración de la acción.

Complementarios: sinergia y acumulación, controversia y mitigación.

Estos criterios fueron acotados al área de influencia de manera relativa, se definen estos criterios y la escala de los valores de la clasificación de los mismos en las siguientes tablas.

ESCALA	INTENSIDAD DEL IMPACTO Definida por la superficie proporcional del recurso dentro del predio.	EXTENSION DEL IMPACTO Definido por su ubicación con respecto al punto medio del predio	DURACIÓN DEL IMPACTO Definida por la extensión en el tiempo de la acción
1	Mínima: Cuando la afectación cubre la menor proporción del total de los recursos existentes dentro del predio o cuando los valores de la afectación son menores a un 30% respecto al límite permisible.	Puntual: Si ocurre dentro del trazo de la vialidad	Corta: Cuando el efecto dura menos de 1 mes
2	Moderada: Cuando la afectación cubre una proporción intermedia entre la mayor y la menor proporción del total de los recursos existentes dentro del predio o si los valores de la afectación se ubican entre 31 y 90 % respecto al límite permisible	Local: Si el efecto ocurre entre el límite del trazo y 500 metros	Mediana: Cuando el efecto dura entre 1 mes y dos años

ESCALA	SINERGIA Y ACUMULACIÓN Definidas por la existencia o no de interacciones o acumulación entre impactos	CONTROVERSIA Definida por la existencia de normatividad ambiental aplicable y la percepción del recurso por la sociedad civil.	MITIGACIÓN Definida por la existencia y efectividad de las medidas de mitigación
0	No existe: Cuando no se presentan interacciones entre impactos o no se presentan efectos aditivos entre ellos.	No existe: Cuando el impacto SI esté regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil local y regional NO manifiesta preocupación por la acción o el recurso	Nula: No hay medidas de mitigación
1	Existe: Cuando se presentan interacciones entre impactos o cuando se presentan efectos aditivos entre ellos.	Mínima: Cuando el impacto está regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil local manifiesta preocupación por la acción o el recurso.	Baja: Si la medida de mitigación aminora la afectación hasta en un 25 %
2		Moderada: Cuando el impacto está regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil regional manifiesta su preocupación por la acción o el recurso.	Media: Si la medida de mitigación aminora las afectaciones entre un 25 y un 74%
3		Alta: Cuando el impacto NO está regulado por la normatividad ambiental y la sociedad civil local y regional SI manifiesta preocupación por la acción y el recurso.	Alta: Si la medida de mitigación aminora la afectación en un 75 % o más

Tabla 15. Escala utilizada para la calificación de los criterios complementarios de evaluación.

Etapa 5: Cálculo de índices. Se definen los índices que se generarán, de acuerdo con la metodología sugerida (Índice Básico, Índice Complementario, Índice de Intensidad de Impacto e Índice de Significancia), así como el rango de valores para la clasificación de los índices generados.

- **CÁLCULO DEL ÍNDICE BÁSICO**

Este indicador se obtiene utilizando los 3 criterios básicos (intensidad, extensión y duración); mediante la siguiente ecuación.

$$IBij = 1/9 (Iij + Eij + Dij)$$

En donde:

Iij = intensidad del impacto

Eij = extensión del impacto

Dij = duración del impacto

A los valores obtenidos de esta ecuación se les asigna una categoría de Índice Básico, de acuerdo con la siguiente clasificación.

Bajo 0.33 – 0.49

Moderado 0.50 – 0.65

Alto 0.66 – 0.82

Muy alto 0.83 – 1.00 (valor máximo)

El origen de la escala de valoración es de 0.33, debido a que es el valor más bajo posible de obtener para este índice, por lo que:

- **CÁLCULO DEL ÍNDICE COMPLEMENTARIO**

Para el cálculo de este indicador se utilizan los dos criterios complementarios (sinergia-acumulación y controversia) mediante de la siguiente fórmula:

$$ICij = 1/4 (SAij + Cij)$$

En donde:

SAij = Sinergia y Acumulación

Cij = Controversia

A los valores obtenidos de ésta ecuación se les asigna la categoría de Índice Complementario, de acuerdo con la siguiente clasificación:

Bajo 0.00 – 0.25

Moderado 0.26 – 0.50

Alto 0.51 – 0.75
Muy alto 0.76 – 1.00 (valor máximo)

- **CÁLCULO DEL ÍNDICE DE IMPACTO**

El índice de impacto está dado por la combinación de los criterios básicos y complementarios.

Cuando existe alguno de los criterios complementarios (Sinergia-Acumulación y Controversia) los impactos se ven incrementados; este índice se calcula a través de la siguiente fórmula:

$$I_{ij} = IB_{ij}(1-IC_{ij})$$

En donde:

IB_{ij} = Índice Básico

IC_{ij} = Índice Complementario

A los valores obtenidos de esta ecuación se les asigna la categoría de Índice de impacto de acuerdo con la siguiente clasificación:

Bajo 0.25 – 0.49
Moderado 0.50 – 0.65
Alto 0.66 – 0.82
Muy alto 0.83 – 1.00

- **CÁLCULO DE SIGNIFICANCIA DE IMPACTO (S).**

Una vez obtenidos los indicadores IB, IC e I (Básico, Complementario y de Impacto respectivamente) se procede a calcular la Significancia del impacto, tomando en consideración las medidas de mitigación (M_{ij}).

$$S_{ij} = I_{ij} * (1 - 1/3(M_{ij}))$$

En donde:

I_{ij} = Índice de impacto

M_{ij} = Existencia y eficiencia de las medidas de mitigación

Con base en los valores obtenidos para la Significancia del impacto (S_{ij}) se asignan las siguientes categorías:

Impacto Nulificable = 0.00
Impacto de Baja Significancia ≤ 0.25
Impacto de Moderada Significancia > 0.25 y < 0.49
Impacto de Alta Significancia > 0.50 y < 0.74
Impacto de Muy alta Significancia > 0.75

Etapas 6. Construcción de matrices de resultados: Se construyen matrices de asignación de valores para la evaluación de impactos, destacando los rasgos de

Intensidad, Extensión y Duración de los impactos resultado de la evaluación. Se elabora la matriz de Índice de Significancia de Impactos, la cual se presenta a manera de síntesis del proceso de evaluación mostrando solo aquellos impactos que fueron valorados como de Significancia moderada, alta y/o muy alta, sin incluir a las interacciones evaluadas como nulificables o de baja Significancia.

Etapas 7. Descripción de los impactos identificados por etapa del proyecto: En esta etapa de la metodología se describen los impactos ambientales identificados y los resultados parciales de su evaluación, señalando la intensidad del impacto, la extensión del efecto, la duración de la acción, sinergia-acumulación, controversia, susceptibilidad y eficiencia de medidas de mitigación que se recomiendan aplicar. Para ello, se generan fichas con la síntesis descriptiva del conjunto de consideraciones seguidas en el proceso de evaluación, a reserva de la discusión de las mismas en el capítulo correspondiente.

Etapas 8. Balance de Impacto. A partir de los resultados de los Índices Básico, Complementario, de Impacto y Significancia de impactos, se obtienen las estadísticas y porcentajes por clase de impacto y por actividad, a manera de balance global del proceso de evaluación del proyecto.

9 Referencias y consultas bibliográficas

- **GOLDEN J., OUELLETTE, R.P. SAARI S., y CHEREMISINOFF P.N.,** "Environmental impact data book", Ann Arbor science, U.S.A. 1980.
- **LEOPOLD L.B., CLARKE F. E. HANSHAW B., BALSLEY J. R, 1977.,** "A procedure for evaluating environmental impact". Geological survey circular 645. 12th printing, USA. 1977.
- **Domínguez C. M. 2004** Notas preparadas y compiladas. Conceptos básicos sobre sistemas de información geográfica. UAQ. Marzo 2004.
- **Enciclopedia de los municipios de México.** Disponible en: <http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/elmarques/municipios/13078a.htm>
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), The Nature Conservancy - Programa México (TNC), Pronatura. (2007)
- Cartografía Digital INEGI
- Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental SIGEIA SEMARNAT. Consulta en línea. www.semarnat.gob.mx
- INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES EN PROYECTO CENTRO DE DATOS EL MARQUES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.
- Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POET) decretado por el Ejecutivo el 17 de abril de 2009 y entrado en vigor el 18 de abril de 2009.
- Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón publicado por el Ejecutivo el 23 de febrero de 2018.